

UIPATH

AGENTIC AUTOMATION

기초 과정



목차

SESSION1. UIPATH INTEGRATION SERVICE.....	5
학습 목표.....	5
1. Integration Service 란?.....	5
Integration Service 필요성	5
왜 UI 로 개발하지 않았는가?.....	6
Integration Service 의 역할.....	6
2. Integration Service 인터페이스 확인	8
Cloud 에서 Integration Service 메뉴 접근	8
Orchestrator 에서 Integration Service 메뉴 접근	9
트리거 설정.....	11
커넥터 빌더(Connector Builder).....	14
SESSION2. UIPATH GENAI 액티비티.....	21
학습 목표.....	21
1. UiPath GenAI 액티비티란?	21
GenAI 액티비티의 필요성	21
UiPath GenAI 액티비티 연결	22
UiPath GenAI Activities 실습	23

SESSION3. AGENT BUILDER..... 29

학습 목표..... 29

1. 에이전트(Agent)란? 29

RPA 의 한계와 Agent 등장 배경 29

RPA 와 에이전트의 차이 30

2. Agent Builder(에이전트 빌더) 31

Agent Builder 인터페이스 32

Agent Builder 템플릿 32

3. 교재 따라하기 34

실습 1: 제품 추천 에이전트 만들기 34

실습 2: 주문 상세(Order Detail) 에이전트 만들기 53

SESSION4. BPMN & DMN 73

학습 목표..... 73

1. 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 이란? 73

2. BPMN(Business Process Model and Notation)이란? 74

순서도(Flowchart)와 BPMN 비교 74

UiPath Maestro BPMN 기호 소개 76

BPMN 그려보기 81

DMN(Decision Model and Notation) 이란? 82

DMN vs. BPMN — 무엇이 다르고 왜 함께 써야 할까? 83

UiPath Maestro DMN 기호 소개 84

DMN 그려보기 84

SESSION5. MAESTRO	85
학습 목표.....	85
1. 마에스트로(Maestro)란?	85
Maestro 출시 배경.....	85
Orchestration vs Automation vs Agent	85
Maestro 의 실행 구조	87
활용 1: 2-Way 매칭 기반 공급업체 송장 검증 프로세스	88
비즈니스 프로세스 모델링.....	90
로봇 프로세스 구현	91
에이전트 만들기.....	96
HITL(Human in the Loop, 사람 검증 작업) 만들기.....	110
Integration Service(Gmail) 연동하기.....	115
Data Fabric 과 연동하기	117
에이전틱 프로세스 만들기.....	122

Session1. UiPath Integration Service

학습 목표

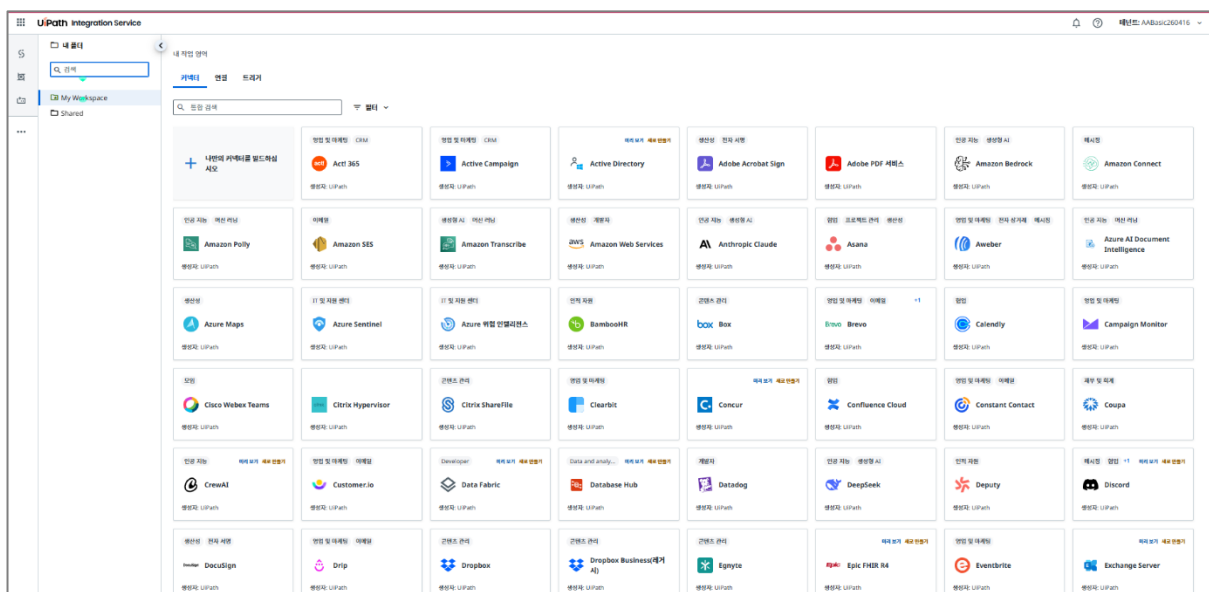
- 커넥터 빌더를 사용해 API 기능을 편리하게 불러올 수 있다.
- 트리거 기능을 활용해 시스템 이벤트를 기반으로 자동화를 시작할 수 있다.

1. Integration Service 란?

Integration Service 필요성

자동화를 설계하다 보면 외부 시스템과의 연결이 필요한 시점이 반드시 옵니다. 고객 정보를 조회하기 위해 ERP 에 접근하거나, Slack 으로 알림을 보내고 Outlook 메일을 실시간으로 읽어야 하는 작업들이 대표적인 사례입니다. 이처럼 현대의 자동화는 단일 애플리케이션을 넘어 다양한 SaaS 와 시스템 간의 유기적인 통합을 필요로 합니다. 이전의 화면 조작 방식보다 더 빠르고 안정적인 API 기반의 연동이 자동화의 성숙도를 결정하는 핵심 요소가 되었기 때문입니다.

UiPath 는 이러한 연결을 쉽고 안전하게 구현할 수 있도록 Integration Service 를 제공합니다. 복잡한 API 인증 과정을 단순화하여 누구나 클릭만으로 강력한 커넥터를 구성할 수 있도록 돕습니다.



왜 UI 로 개발하지 않았는가?

이전에는 RPA 를 활용할 때 마우스 클릭이나 텍스트 입력처럼 사용자의 화면 조작을 그대로 재현하는 UI 자동화 방식이 주로 사용되었습니다. 하지만 이 방식은 애플리케이션의 화면 구조가 조금만 변경되어도 자동화가 중단될 위험이 있고, 대량의 데이터를 처리할 때 실행 속도가 상대적으로 느리다는 단점이 있습니다.

특히 백엔드 시스템과의 직접적인 통신이나 대규모 배치 처리에는 비효율적이라 복잡한 비즈니스 프로세스에 적용하기에는 한계가 있었습니다. 이러한 제약 때문에 예외 상황을 처리하기 위한 복잡한 로직이 추가로 필요하게 되었고, 이는 결국 잦은 유지보수 부담으로 이어졌습니다.

이러한 UI 중심 방식의 한계를 보완하여 더 빠르고 안정적인 자동화를 구현하기 위해, 최근에는 시스템 간의 직접적인 통로를 활용하는 **API** 기반의 연동 방식이 필수적인 대안으로 자리 잡게 되었습니다.

Integration Service 의 역할

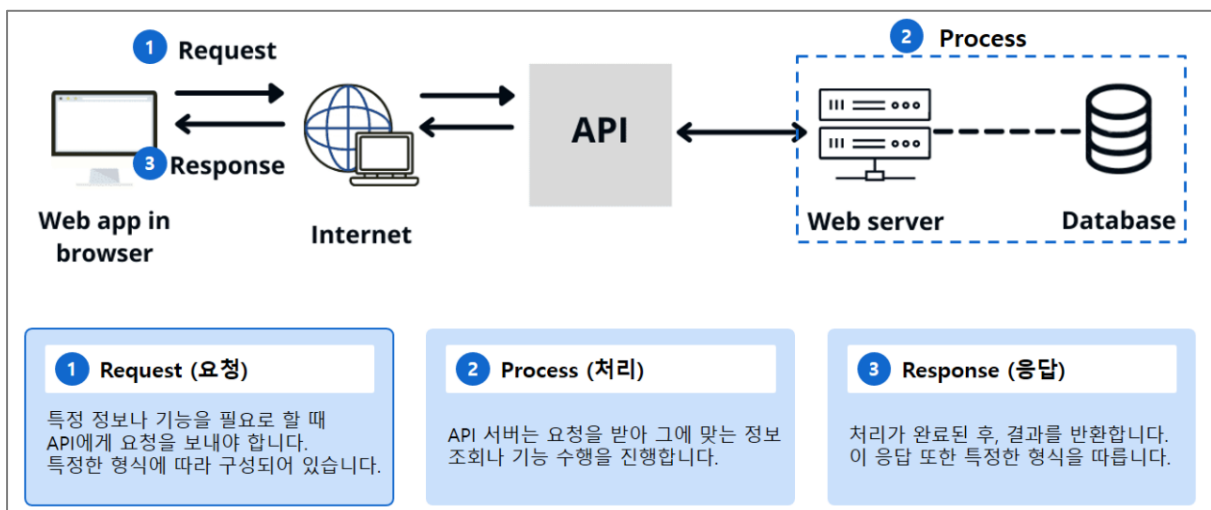
Integration Service 는 Salesforce, Google Workspace, SAP 등 다양한 외부 애플리케이션과 UiPath 를 유기적으로 연결해 주는 통합 허브입니다. 단순히 연결 통로를 제공하는 데 그치지 않고, 복잡한 API 통신 과정을 시각적인 액티비티 형태로 구성할 수 있게 도와주어 개발자가 별도의 코드 작성 없이도 기능을 구현할 수 있게 해줍니다.

과거에는 HTTP 요청을 일일이 설계하고 까다로운 인증 방식을 직접 설정해야 했다면, 이제는 '**커넥터(Connector)**'와 '**커넥션(Connection)**' 설정만으로 Studio 내에서 일반 액티비티처럼 손쉽게 끌어다 쓸 수 있습니다. 특히 **모든 연결 설정과 관리 기능이 Orchestrator 내로 통합**되어 있어, 보안성과 관리 효율성 면에서도 훨씬 강력한 이점을 제공합니다.

API 란?

API(Application Programming Interface)는 서로 다른 시스템이나 소프트웨어가 안전하게 소통할 수 있도록 돕는 중간 매개체이자 일종의 약속입니다. 특정 프로그램의 기능을 외부에서 호출하거나 필요한 데이터를 표준화된 방식으로 전달받기 위해 사용되며, 이를 통해 서로 독립된 서비스들이 하나의 유기체처럼 연결될 수 있습니다.

현대의 IT 환경에서 API 는 시스템 간 통신의 가장 핵심적인 수단으로 작용합니다. 서비스나 애플리케이션이 구동되는 기기나 플랫폼의 종류와 관계없이 동일한 정보와 기능을 공유할 수 있게 해주기 때문입니다. 특히 복잡한 비즈니스 로직을 처리하거나 대량의 데이터를 안정적으로 주고받아야 하는 자동화 환경에서 API 기반의 접근은 시스템의 안정성을 보장하는 필수적인 요소입니다.



커넥터란?

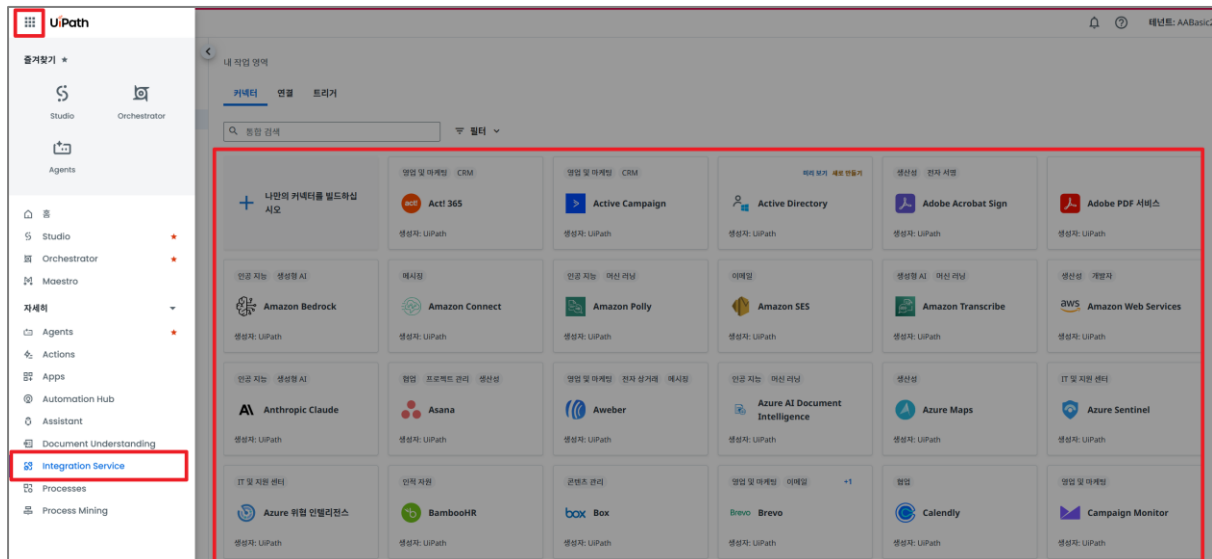
커넥터는 다양한 외부 애플리케이션과 원활하게 통합할 수 있도록 미리 설계된 API 연결 모듈입니다. Integration Service 는 현재 수백 개의 주요 시스템을 지원하는 커넥터를 제공하고 있어, 사용자가 복잡한 API 명세서를 일일이 분석하거나 까다로운 인증 로직을 직접 코딩할 필요가 없습니다.

이러한 커넥터를 활용하면 특정 애플리케이션의 기능을 UiPath Studio 내에서 익숙한 액티비티 형태로 즉시 사용할 수 있습니다. 결과적으로 개발 기간을 획기적으로 단축할 수 있을 뿐만 아니라, 시스템 연동에 대한 깊은 지식이 없더라도 안정적이고 고성능인 자동화 프로세스를 누구나 쉽게 구현할 수 있게 돕습니다.

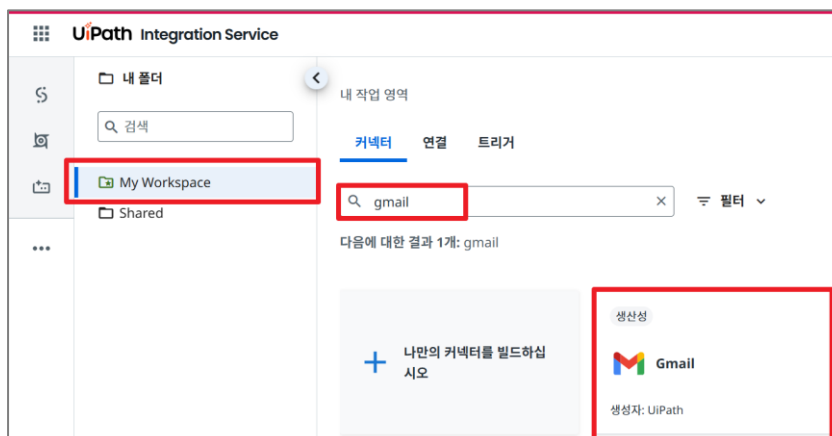
2. Integration Service 인터페이스 확인

Cloud 에서 Integration Service 메뉴 접근

Step1. UiPath Cloud 접근 후 '제품 시작 관리자'  클릭

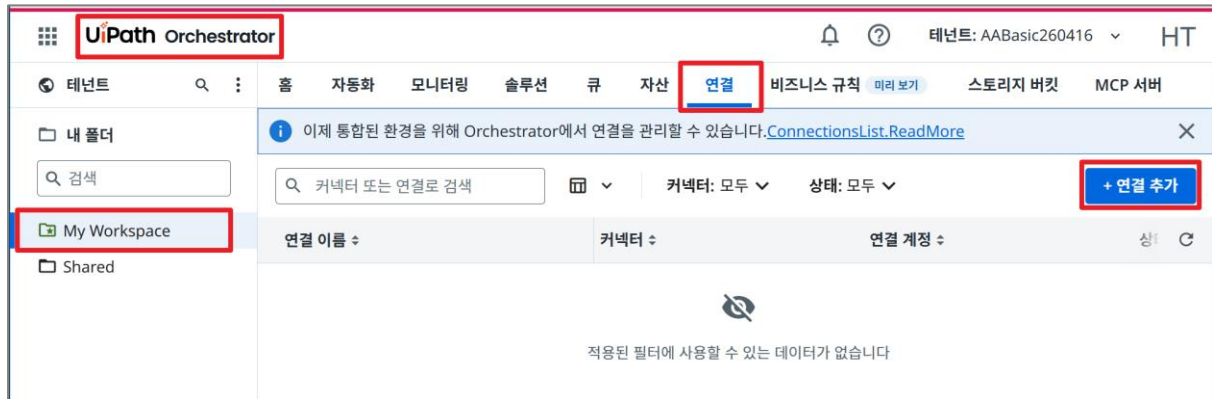


Step2. 원하는 폴더에서 사용할 커넥터 설치(교재에서는 Gmail 활용)

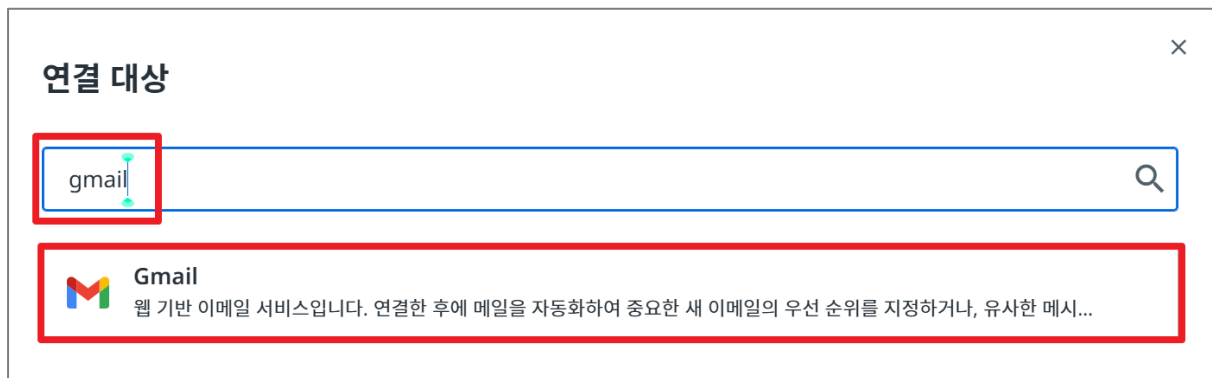


Orchestrator 에서 Integration Service 메뉴 접근

Step1. Orchestrator 접근 후, 폴더 - 연결 - 연결 추가 클릭



Step2. 검색창에 gmail 입력 후 나오는 Gmail 커넥터 클릭



Step3. Gmail에 연결 버튼 클릭 후, 권한 부여

Gmail에 연결

연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 Gmail 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 Gmail 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제도 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

My Workspace

Authentication Type

OAuth 2.0 Authorization code

범위

openid

https://www.googleapis.com/auth/userinfo.e...

+4

openid, https://mail.google.com are mandatory for creating a connection. Adding additional scopes is **not** allowed. To find the recommended mandatory scopes for specific activities and triggers, refer to the documentation [Here](#)

연결

Google 계정으로 로그인

UiPath

계정 선택

UiPath for Gmail(으)로 이동

최효준
mr.churros4247@gmail.com

kcc
kccrpa3@gmail.com

K
kccdx.adm@gmail.com

다른 계정 사용

앱을 사용하기 전에 UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하십시오.

Google 계정으로 로그인

UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하여 UiPath for Gmail에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

Google 계정에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google 계정으로 로그인에 대해 자세히 알아보기

mr.churros4247@gmail.com

취소

계속

Google 계정으로 로그인

UiPath

UiPath for Gmail에서 Google 계정에 대한 액세스를 요청합니다.

mr.churros4247@gmail.com

UiPath for Gmail에 이미 일부 액세스 권한이 있음

UiPath for Gmail에서 액세스할 수 있는 서비스 6개 서비스계를 확인하세요.

UiPath for Gmail 앱을 신뢰할 수 있는지 확인

UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하여 UiPath for Gmail에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

Google 계정에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google이 데이터를 안전하게 공유하는 방법을 알아보세요.

취소

계속

Step4. 연결 확인

홈 자동화 모니터링 솔루션 큐 자산 **연결** 비즈니스 규칙 마크로 스토리지 버킷 MCP 서버

이제 통합된 환경을 위해 Orchestrator에서 연결을 관리할 수 있습니다. [ConnectionsList.ReadMore](#)

검색: 커넥터 또는 연결로 검색

커넥터: 모두 상태: 모두

+ 연결 추가

연결 이름	커넥터	연결 계정	상태	다음 간격마다 이벤트 확인	만든 날짜	기본값
mr.churros4247@gmail.com	Gmail	mr.churros4247@gmail.com	연결됨	5 분	April 15, 2026 10:07 AM	예

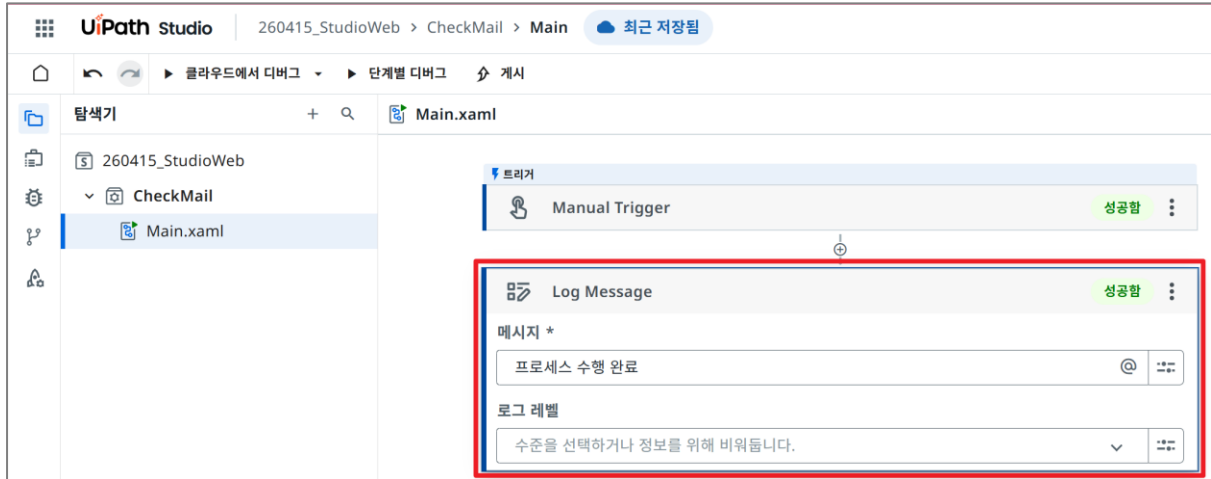
1 - 1 / 1

1/1페이지

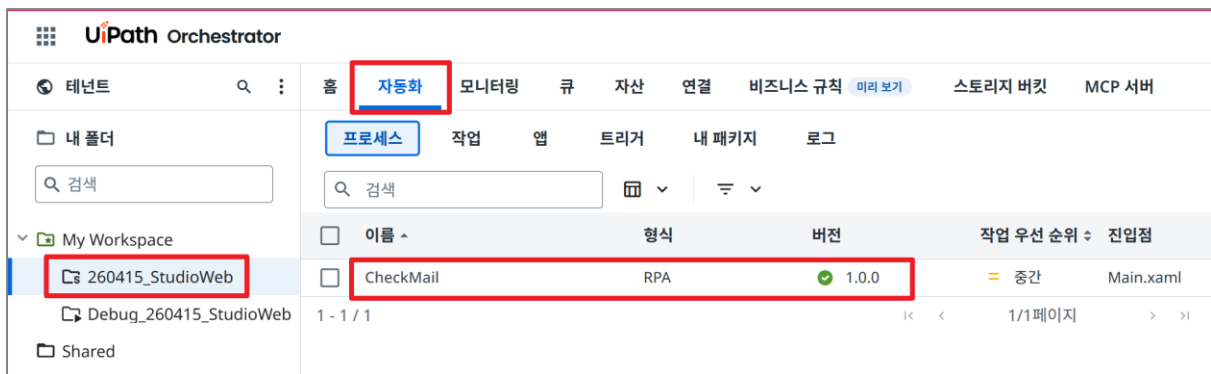
페이지당 항목: 25

트리거 설정

Step1. Studio Web 프로세스 생성 후 게시 (메일 확인 Message Box)



- Orchestrator 에 게시된 프로세스 확인



Step2. 자동화 - 트리거 - 이벤트 트리거 - 새 트리거 추가 버튼 클릭



Step3. 트리거 이름 작성 후, Runtime 유형: Cloud – Serverless 설정

1 일반 세부 정보

이름*

Gmail 메일 확인 트리거

프로세스*

CheckMail (RPA) +

작업 우선 순위*

상속됨

Runtime 유형*

Cloud - Serverless

**** 만약, Runtime 유형에서 UnAttended Robot 을 사용하는 경우, UR 로봇 설정 필요.**

! 유효하지 않은 런타임 구성

이 폴더의 머신에 Unattended 런타임이 추가되지 않으면 트리거가 작업을 생성하지 않습니다.

계속해서 트리거를 생성하시겠습니까?

취소

만들기

– 이벤트 세부 정보 작성 후, 추가 버튼 클릭

My Workspace > 자동화 > 트리거 > 이벤트 트리거 > 이벤트 트리거 추가

1 일반 세부 정보

2 이벤트 세부 정보

커넥터 선택*

Gmail

연결*

mr.churros4247@gmail.com #2 [기본값]

이벤트*

Email Received

데이터 필터

제목

포함

요청

조건 추가

그룹 추가

취소

뒤로

다음

추가

Step3. 트리거 확인

>

시간 트리거

큐 트리거

이벤트 트리거

API 트리거

Q

검색

📄

▼

상태: 모두

▼

커넥터: 모두

▼

연결: 모두

▼

작업 우선 순위: 모두

▼

+ 새 트리거 추가

☐

이름

프로세스

▼

설명

▼

커넥터

▼

연결

▼

작업 우선 순위

▼

형식

▼

🔄

☐

🟢

Gmail 메일 확인 트리거

CheckMail

📧

Gmail

mr.churros4247@gmail.com

○

상속됨

연결 끊김

⋮

1 - 1 / 1

⏪

<

1/1페이지

>

⏩

항목

25

▼

Step4. 연결한 Gmail 에 '요청' 키워드를 포함하여 메일 보내기

메일쓰기

메일

보내기

임시저장

미리보기

다시쓰기

AI 작성

받는사람

☐ 나에게

mr.churros4247@gmail.com

받는사람 일괄등록 ?

파일선택

참조

+

제목

☐ 중요!

인보이스 요청드립니다.

Step6. 5 분 후, 트리거 수행 확인

홈	자동화	모니터링	큐	자산	연결	비즈니스 규칙	미리 보기	스토리지 버킷	MCP 서버
프로세스	작업	앱	트리거	내 패키지	로그				
Q	검색	📄	(1)				내보내기	▶ 시작	
☐	프로세스	형식	상태	시작됨	종료됨	기간	Runtime 유형		
☐	CheckMail	RPA (원격 개인)	성공	56초 전	51초 전	4.974초	Cloud - Serverless		:
1 - 1 / 1						1/1 페이지		항목 25	▼

CheckMail

🟢 성공

세부 정보

Trace

로그

Q

검색

📄

시간: 최근 24시간

레벨: Trace (All 기본값으로 재설정)

내보내기

시간	레벨	메시지	🔄	:
2026. 4. ...	Info	CheckMail execution ended	🔄	:
2026. 4. ...	Info	프로세스 수행 완료	🔄	:
2026. 4. ...	Info	CheckMail execution started	🔄	:

1 - 3 / 3

항목 25

▼

커넥터 빌더(Connector Builder)

커넥터 빌더란?

Integration Service 에서 제공하는 커넥터 빌더는 사용자가 필요에 따라 직접 커스텀 커넥터를 제작할 수 있는 도구입니다. 공급업체가 제공하는 API 를 Integration Service 커넥터 형식으로 래핑(Wrapping)하여, 표준 커넥터처럼 확장 가능한 기능을 자동으로 구현할 수 있게 돕습니다.

이 기능은 특히 UiPath 에서 사전에 빌드하여 제공하는 커넥터가 없는 특수한 솔루션을 연동해야 할 때나, 기업 내부에서 자체적으로 개발한 애플리케이션과 연결이 필요할 때 매우 유용합니다. 이외에도 비즈니스 목적에 맞는 특정 API 호출이 필요하거나 다양한 외부 데이터를 통합하여 사용해야 하는 상황에서 커넥터 빌더를 통해 최적화된 자동화 환경을 구축할 수 있습니다.

Integration Service 일부의 사용자 지정 새 커넥터로, 공급업체 API를 Integration Service 커넥터로 래핑하여 API 위에 확장 가능한 기능을 자동으로 제공하는 커넥터	
특징	적용할 수 있는 상황
• 유연하고 빠른 시스템 및 데이터 연결	• 사전 빌드된 커넥터가 없을 때
• 빠른 워크플로우 생성	• 자체 개발 애플리케이션과 연결할 때
• 사용자 간 쉽고 빠른 공유	• Custom API 호출이 필요할 때
• 높은 사용 편의성	
• 높은 재사용성 및 확장성	• 다양한 외부 데이터를 사용할 때

커넥터 빌더 실습

- UiBank 시스템에 나이, 수입, 대출 금액, 대출 기간 정보를 전송하여, 대출 신청 자격 여부를 확인하는 API 를 호출해 보겠습니다.

실습 진행 순서

1. 클라우드 포털 접속 및 커넥터 생성

- cloud.uipath.com 에 접속 → 본인의 테넌트 선택
- 왼쪽 메뉴에서 Integration Service → Build your own connector 클릭
- 원하는 폴더 선택 (커넥터가 배포될 위치)

2. API 정의 등록

- <https://uibank-api.uipath.com/explorer/swagger.json>

3. Base URL 설정

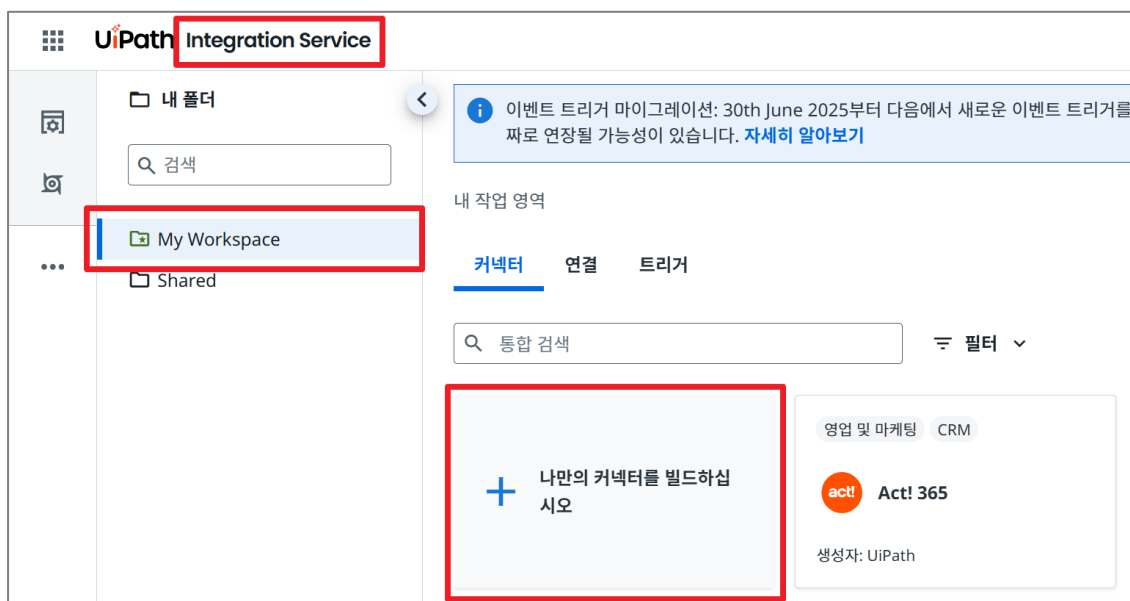
- <https://uibank-api.uipath.com/api/>

4. 인증 설정

- Authorization 값에 빈 문자열("") 입력

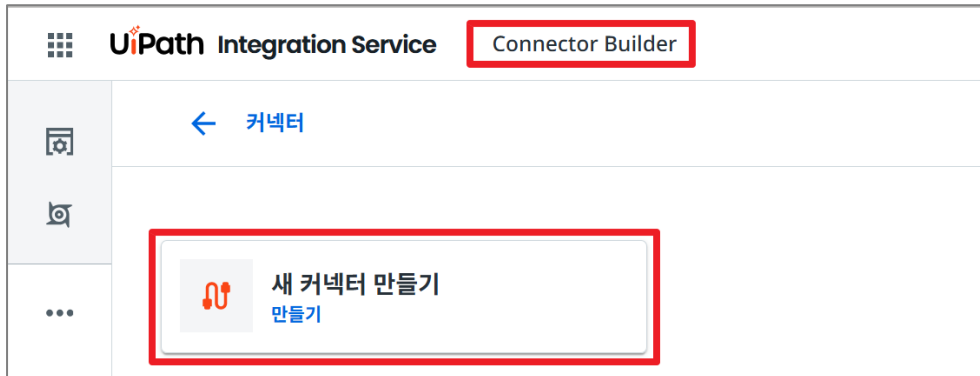
Step1. Integration Service 접근

- 나만의 커넥터를 빌드하십시오. 클릭



Step2. 새 커넥터 만들기

- 새 커넥터 만들기 클릭



- API 정의에서 시작 클릭

(빈 항목에서 시작이 궁금하다면, KCC AX 유튜브 채널 - 커넥터 교육 영상 참고)



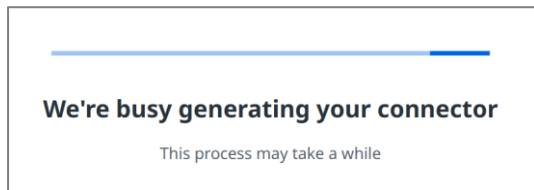
- URL 선택 후, API Swagger URL 입력

생성 위치 *

☐ 로컬 파일 ☒ URL

파일 URL 입력

- 커넥터 생성 중...



- 커넥터 이름 및 정보 확인 후, 만들기 버튼 클릭

커넥터 정보

이름 *

uibankapi

설명

UiBank API

 uibankapi

조직에서 생성

- 커넥터 생성 화면 확인

UiPath Integration Service uibankapi

🏠 정보 **📊 기본 API** 🔑 인증

🔍 검색

액티비티 API

새 리소스 만들기 +

- 선택된 액티비티
- List All Records 24
- Get Record 5
- Insert Record 26
- Replace Record 9
- 레코드 업데이트 2
- Delete Record 11
- 트리거

기본 URL

https://api

페이지 매김 형식 **페이지 매김 최대**

페이지가 1로 시작 100

콘텐츠 형식 머리글 **머리글 수락**

application/json application/json

현재 애플리케이션/json만 지원됩니다. 현재 애플리케이션/json만 지원됩니다.

- 커넥터 기본 URL 설정(<https://uibank-api.uipath.com/api/>) 후 저장 버튼 클릭

이 화면은 커넥터의 기본 API 설정 페이지입니다. 상단에는 '정보', '기본 API', '인증' 탭이 있습니다. '기본 API' 탭이 선택되어 있으며, '기본 URL' 필드가 강조되어 있습니다.

기본 URL
https://uibank-api.uipath.com/api/

- Authorization 공란 처리

이 화면은 커넥터의 인증 설정 페이지입니다. 상단에는 '정보', '기본 API', '인증' 탭이 있습니다. '인증' 탭이 선택되어 있으며, '인증 형식'이 'Custom'으로 설정되어 있습니다.

애플리케이션에 연결할 인증 메커니즘을 정의하십시오. 사용자가 새로운 연결을 만들 때 연결 대화 상자가 표시됩니다.

인증 형식: Custom

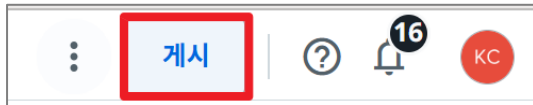
이 구성을 변경하려면 연결을 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 구성은 사용자가 인증에 사용할 항목에 영향을 줍니다.

기본값으로 재설정 | 매개 변수 추가

이름	값	사용자에게 질문하기
Authorization	" "	Yes
Connection name	uibankapi	Yes

커넥터 게시

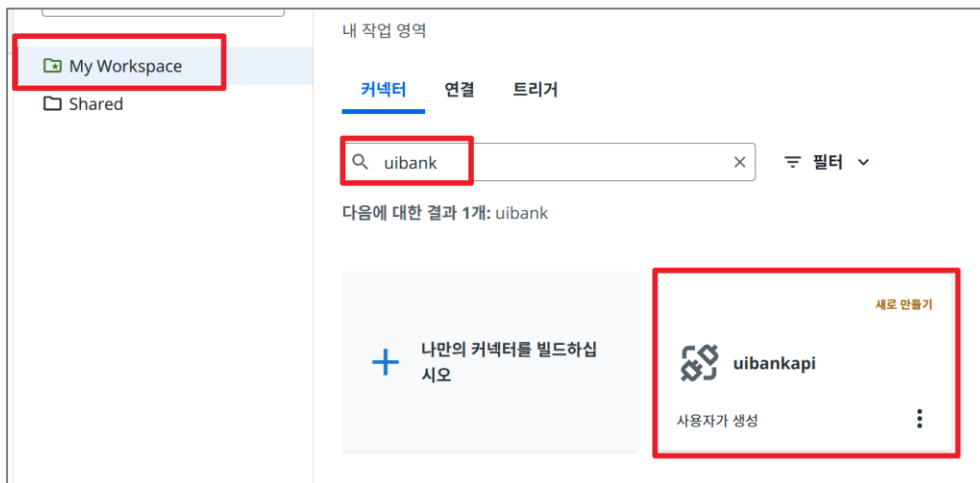
Step1. 게시 버튼 클릭



Step2. 설명서 URL 에 아무 값이나 적고, 게시 버튼 클릭

A dialog box titled '커넥터 게시' (Connector Post) with a close button 'X' in the top right. It contains a text input field for '설명서 URL' (Description URL) with the value 'https://uibank-api.uipath.com/explorer/swagger.json' highlighted by a red box. Below it is a text area for '설명' (Description) containing 'UiBank API'. There are two checked checkboxes: 'HTTP 요청 액티비티 포함' (Include HTTP request activity) and '데이터 매퍼 활성화' (Enable data mapper). A small info icon and text state: '게시를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.' (It may take a few minutes to complete the posting). At the bottom right are two buttons: '취소' (Cancel) and '게시' (Post), with the '게시' button highlighted by a red box.

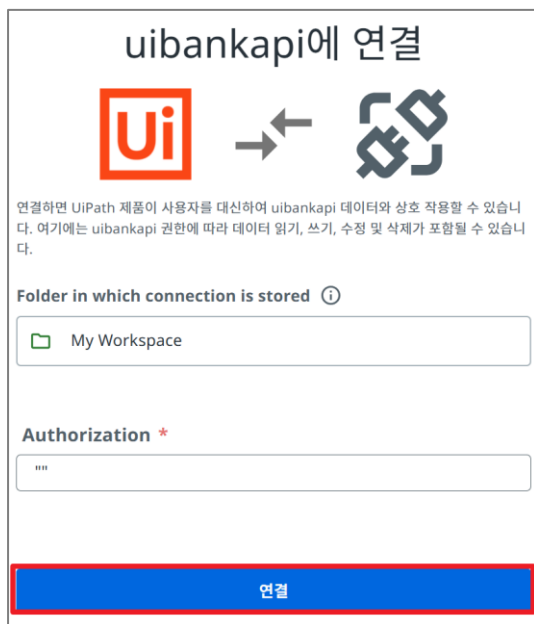
Step3. Integration Service > My Workspace > uibank.api 커넥터 클릭



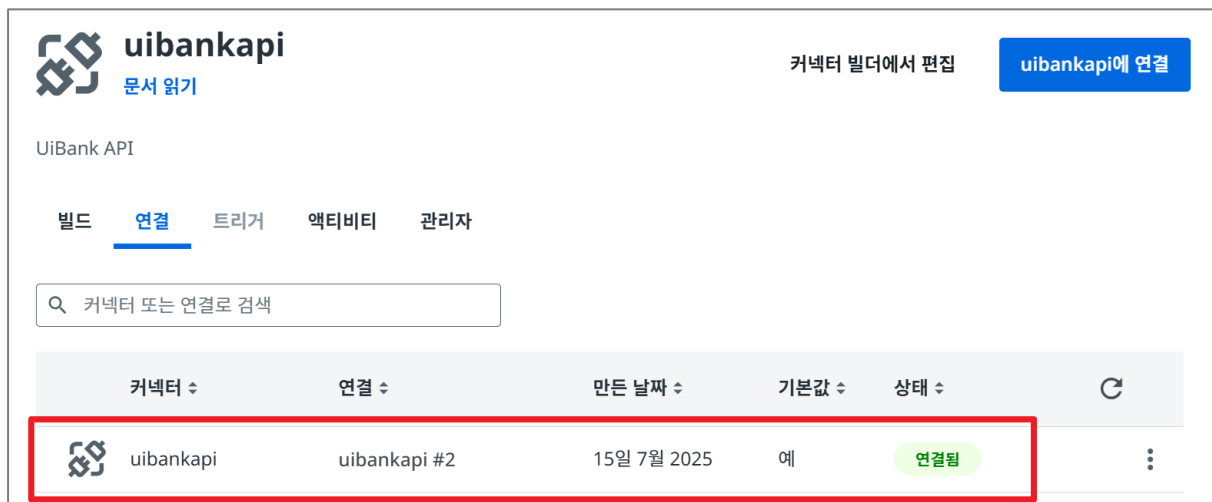
- uibankapi 에 연결 버튼 클릭



- 연결 버튼 클릭



- 커넥터 연결 확인



Session2. UiPath GenAI 액티비티

학습 목표

- UiPath GenAI 액티비티를 활용하는 다양한 방법을 학습할 수 있다.

1. UiPath GenAI 액티비티란?

GenAI 액티비티의 필요성

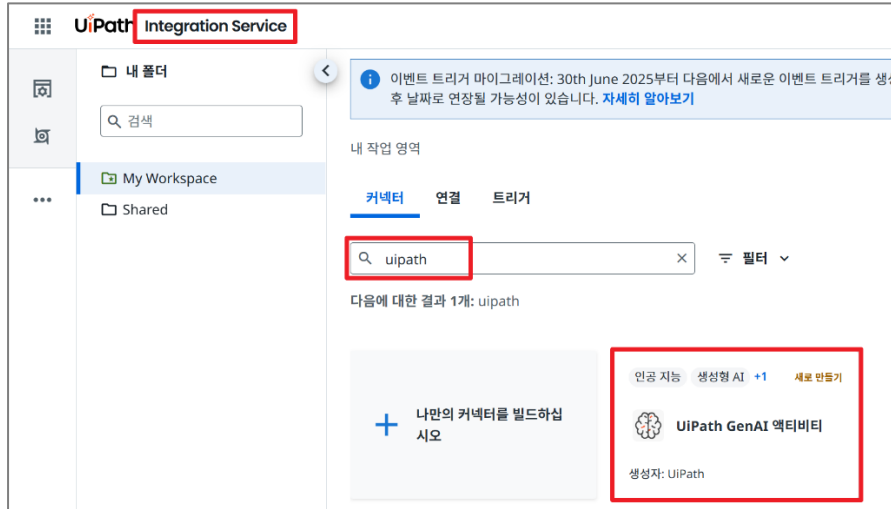
- UiPath GenAI 액티비티는 복잡한 프롬프트 엔지니어링 과정 없이도 생성형 AI 의 기능을 업무 자동화에 즉시 도입할 수 있도록 설계된 전용 도구입니다. 일반적인 대화형 AI 처럼 매번 긴 지시문을 어떻게 작성할지 고민할 필요 없이, 텍스트 요약이나 데이터 분류 등 사전에 정의된 목적에 맞춰 필요한 핵심 정보만 입력하면 곧바로 결과를 얻을 수 있습니다.

이러한 방식은 사용자의 설정 자유도를 일부 제한하는 측면이 있으나, 그만큼 AI 가 생성하는 결과물의 품질을 일정한 수준으로 유지하고 통제할 수 있다는 강력한 장점을 가집니다. 특히 데이터의 일관성이 중요한 대량의 반복 업무나 엄격한 보안 가이드라인이 적용되는 기업 환경에서 AI 기술을 가장 실무적이고 안전하게 활용할 수 있는 대안이 됩니다.

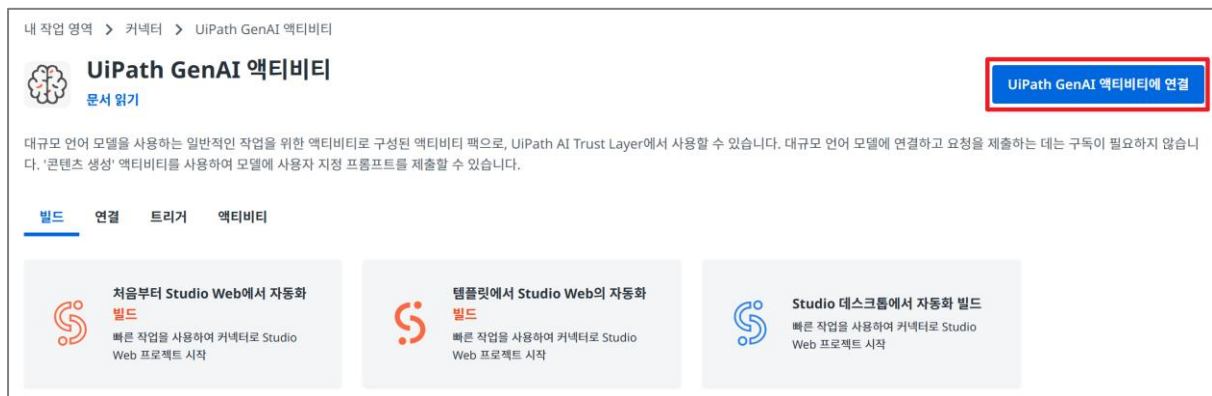
액티비티				
 레코드 나열 UiPath GenAI 액티비티의 레코드 나열	 Categorize UiPath에서 AI 기반 분류를 사용하여 콘텐츠를 분류합니다	 Content Generation 제공된 요청에 따라 AI 모델을 사용하여 채팅 응답을 생성합니다.	 Context Grounding Search UiPath GenAI를 사용하여 자연어 입력 또는 쿼리를 기반으로 컨텍스트 그래프를 인덱스 또는 페...	 Detect Language UiPath의 GenAI 기능을 사용하여 주어진 텍스트의 언어를 감지하고 신뢰도 점수를 제공합니다.
 Detect Object UiPath의 AI 기능을 사용하여 이미지 내에서 사용자 정의 개체를 식별합니다.	 Generate Email 마케팅 캠페인, 회사 알림 및 제품 출시와 같은 사용 사례에 맞춰 특정 스타일의 이메일 초안을 작성...	 Get DeepRAG Analysis by ID 메타데이터가 포함된 DeepRAG 분석 ID를 사용하여 DeepRAG 생성 컨텍스트 그래프를 분석을 검색...	 Image Analysis 이미지 파일 또는 URL을 사용하여 이미지 분석 결과를 생성합니다.	 Image Classification UiPath Integration Service를 사용하여 사용자 지정 범주와 설명으로 이미지를 분류합니다.
 Image Comparison UiPath 내에서 사전 정의된 범주 또는 사용자 지정 범주를 사용하여 두 이미지를 비교합니다.	 Insert Record UiPath GenAI 액티비티에 새 레코드 삽입	 Named Entity Recognition UiPath의 AI 기능을 사용하여 주어진 텍스트 문자열에서 명명된 엔티티를 식별하고 분류합니다.	 PII Filtering UiPath의 GenAI 기능을 사용하여 입력 텍스트에서 PII 또는 PHI를 식별하고 수정합니다.	 Reformat UiPath의 GenAI 기능을 사용하여 텍스트 문자열의 형식을 감지하고 변경합니다.
 Rewrite 핵심 메시지는 유지하면서 새로운 스타일 지침에 따라 텍스트를 다시 작성합니다.	 Semantic Similarity 생성형 AI로 문장을 비교하여 시맨틱 유사성을 판단합니다.	 Sentiment Analysis 텍스트를 분석하여 감정을 파악하고, 긍정적, 부정적, 중립적 요소를 분류한 후 종합적인 감정 점수를...	 Signature Similarity 두 개의 서명 이미지를 분석하고 비교하여 유사성을 판단하고, 자세한 분석과 수치화된 점수를 제...	 Summarize Text UiPath 내에서 LLM(대규모 언어 모델)을 사용하여 텍스트를 요약합니다.
 Translate UiPath의 GenAI 기능을 사용하여 입력 텍스트를 지정된 대상 언어로 번역합니다.	 Update Context Grounding... UiPath의 컨텍스트 그래프에 기존 인덱스의 최신 데이터를 동기화하여 AI 데이터 관리를 용...	 Web Reader 공개적으로 액세스할 수 있는 URL에서 읽을 수 있는 텍스트를 추출하고 구조화된 형식으로 제공...	 Web Search 웹 검색에서는 자연어 검색 쿼리를 사용하여 공개 도메인 검색을 실행합니다. 검색 결과는 출력에...	 Web Summary 웹 검색 결과에 대한 AI 기반 요약을 생성하여 여러 소스의 인사이트를 인용하여 종합합니다.

UiPath GenAI 액티비티 연결

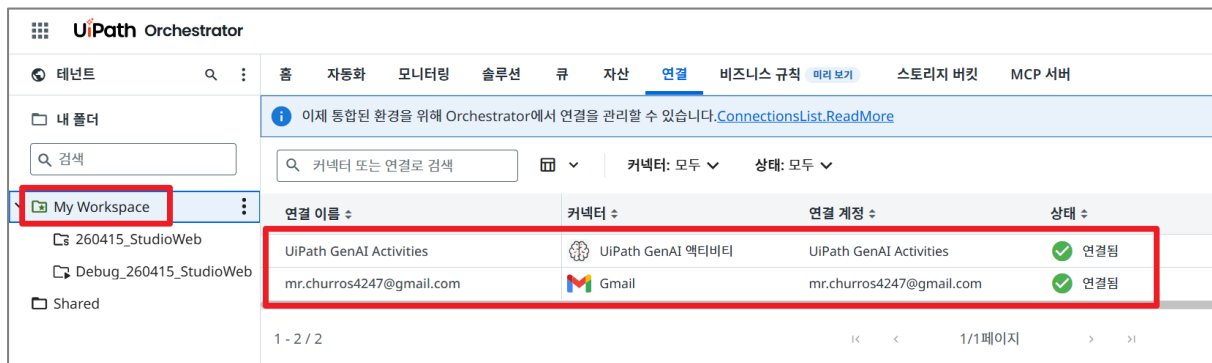
Step1. UiPath Integration Service 커넥터 입력창에 UiPath 입력 후 커넥터 클릭



Step2. UiPath GenAI 액티비티에 연결 버튼 클릭



- 연결 확인

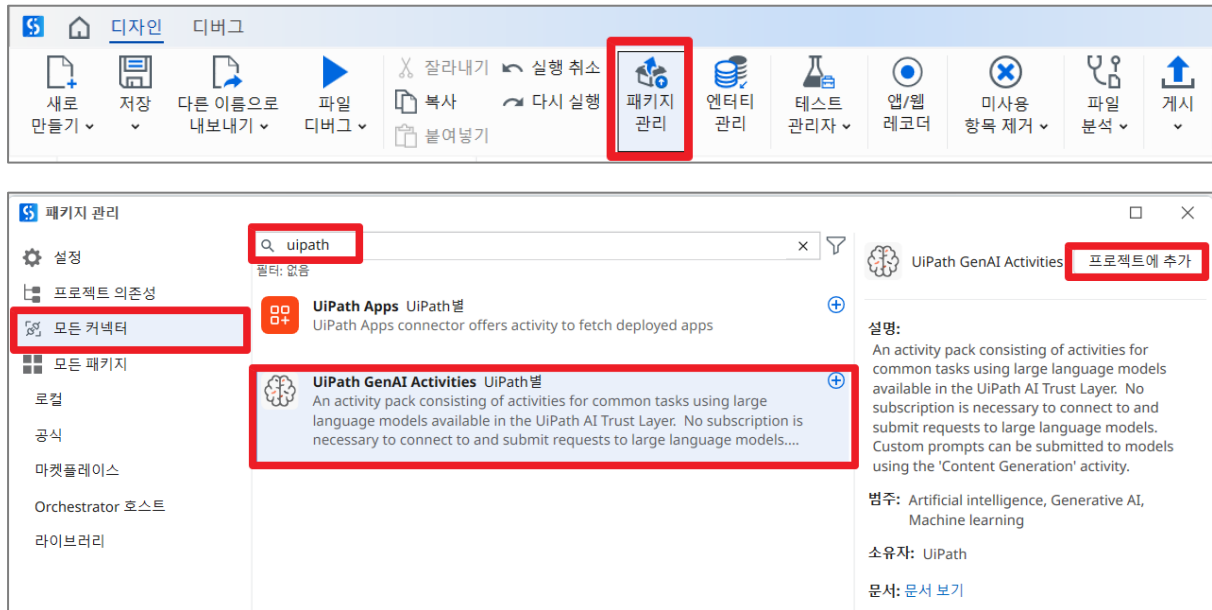


UiPath GenAI Activities 실습

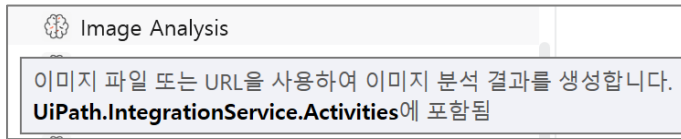
Image Analysis

Step1. UiPath Studio 실습 파일 - 패키지 관리에서 Integration Service 커넥터 설치

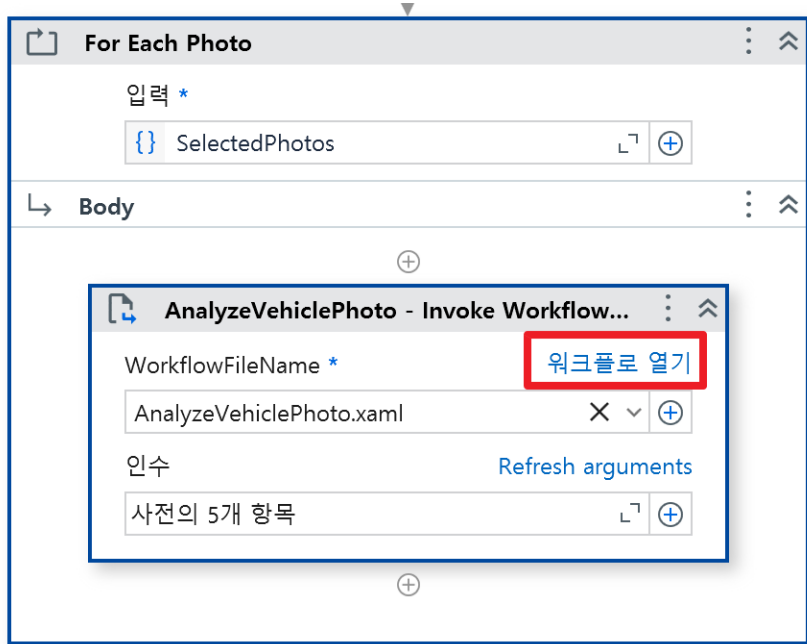
- 실습 파일: VehicleAccidentClaimAnalyzer



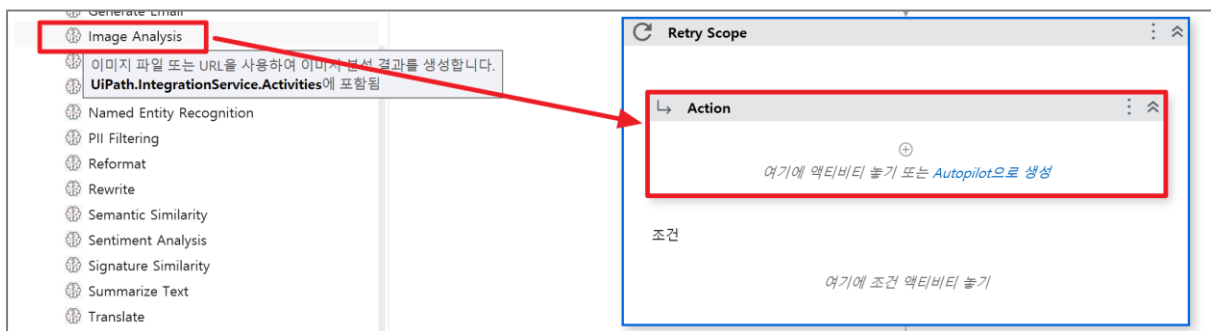
- UiPath GenAI 액티비티 패키지에서 사용할 액티비티 확인



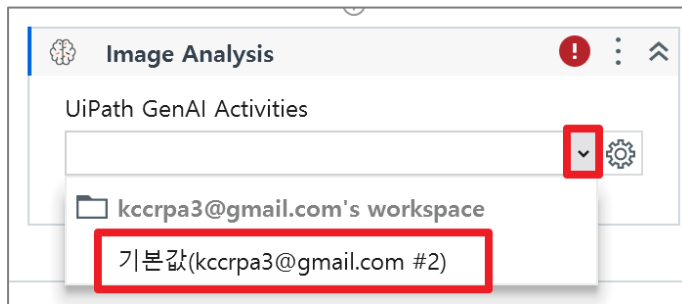
Step3. For Each Photo – Invoke Workflow File 액티비티 – 워크플로 열기 클릭



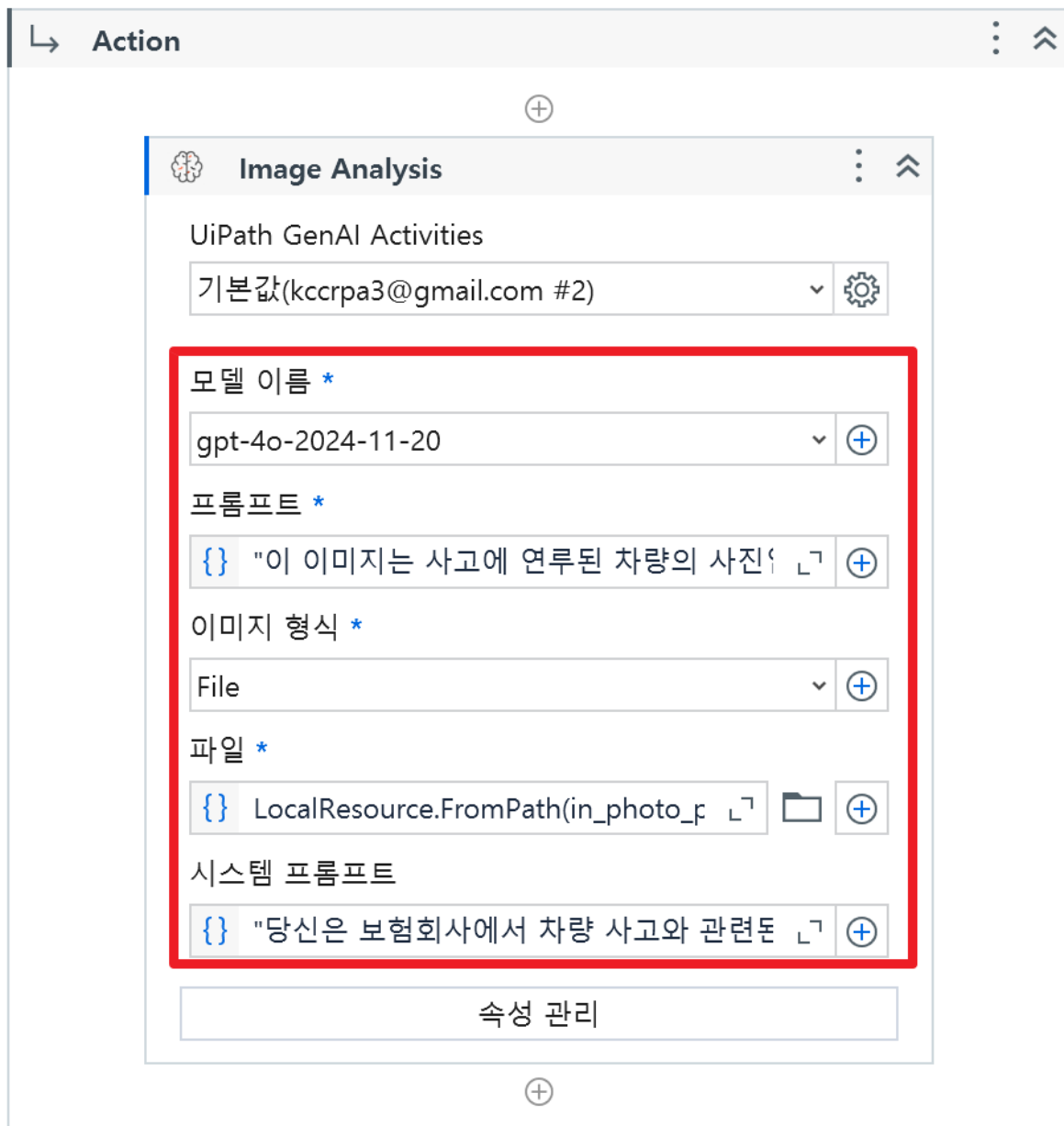
Step3. Retry Scope – Action 안에 Image Analysis 액티비티 드래그 앤 드롭



- 새 연결 추가



- 속성 입력



Step4. 결과 확인

0 mileage reading on the odometer_analysis_l...	✓ 人	2025-06-29 오후 2:46
1_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:46
2_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:46
3_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:46
5_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:46
6_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:47
7_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:47
8_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:47
car_analysis_log.html	✓ 人	2025-06-29 오후 2:47

Logs of Gen AI analysis :

Photos Damage Analysis

```html

| Vehicle Part     | Damage Description              | Damage Degree |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| Front Door       | Severely crumpled and torn      | 10            |
| Front Wheel Area | Visible deformation and damage  | 8             |
| Side Panel       | Extensive tearing and crumpling | 10            |
| Window           | Shattered and missing           | 9             |

### Vehicle Data

| Property   | Value   |
|------------|---------|
| Vehicle ID | FY33356 |

```

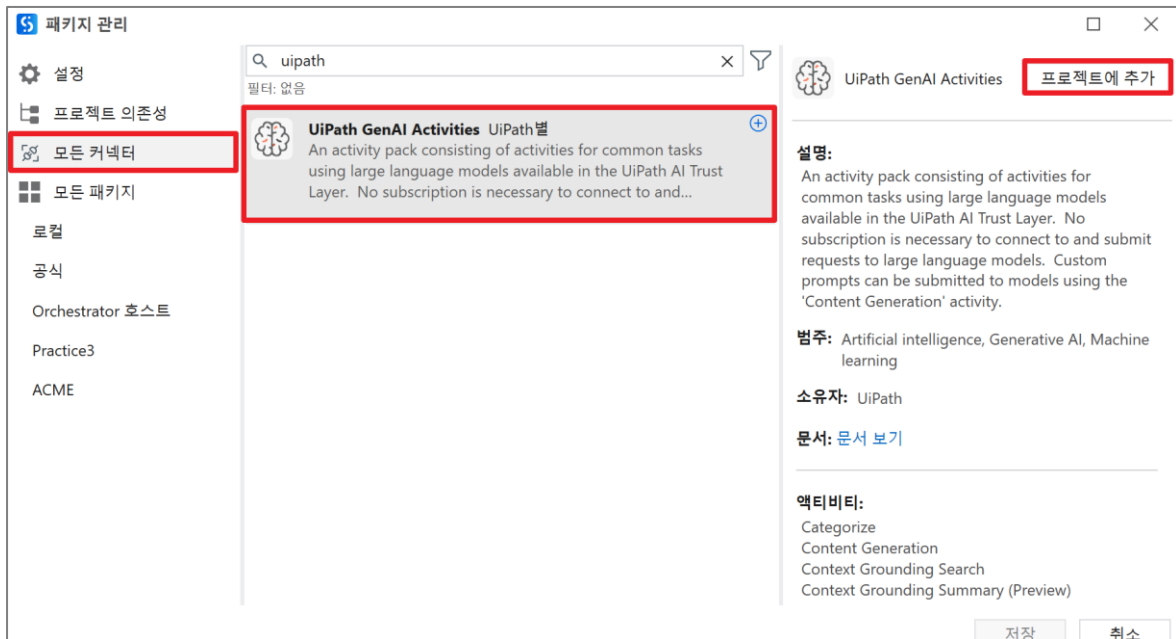
Translate

실습 파일: PricebookTranslate 파일의 영어 설명을 한국어로 번역해봅시다.

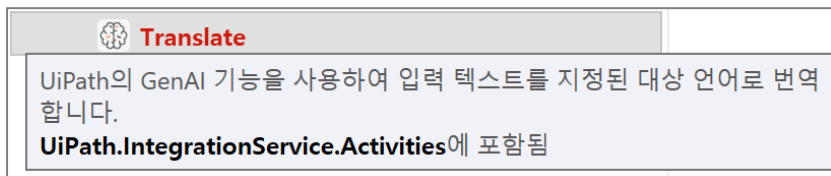
Vendor	Product Category	SKU Name	Product Description	실용 한글 번역
UiPath	Users	UiPath - Uni - Basic - Named User	This offering is designed for business users and enables them to experiment with personal automation. It enables users to build and run automations for personal tasks with Studio Web or StudioX. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center. These may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). Licensees one named user.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - Plus - Named User	This offering includes one Attended Robot and one Studio, each locally installed. These may be orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. Studio is an automation design tool that allows the business user to rapidly automate their business apps without the need for developer resources or coding, bringing automation to the masses. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center, which may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). The license, when managed from Automation Cloud, includes access to Autopilot features. Licensees one named user.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - Pro - Named User	This offering includes one Attended Robot and one Studio or StudioX, and one process mining developer, each locally installed. These may be orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. Studio is an automation design tool that allows developers full control over automations with advanced activities, powerful debugging tools, team development support and integrated testing. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center, which may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). The license, when managed from Automation Cloud, includes access to Autopilot features. Licensees one named user.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - App Tester Pack (2)	This offering provides annual licenses for manual testing, test management tools, and executing (but not developing) automations designed for Application Testing use cases. It includes access to Test Management tools for overseeing test cases and managing testing workflows. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees 2 named users.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - App Test Developer - Named User	This offering includes one Attended Robot and one Studio locally installed. Studio provides full control over automations with advanced activities, debugging tools, and integrated testing. It includes services such as Account-Independent Automation Processes, App Test Projects, Risk Testing, Libraries, Control Workflows, Solutions, UI Explorer, Object Repository, Screen Control, Action Center, Long-Running Workflows, SAP Integration, and Insights Features. Finally, it includes the use of a licensed Automation Cloud Robot for debugging purposes. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees one named user.	
UiPath	Robots	UiPath - Uni - Unattended Robot	This offering includes one customer-hosted (unattended) Robot that independently executes automations. Requires Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. The unattended Robot runs on a virtual desktop, in a server window, and/or on-premise, without human intervention. Licensees one robot.	
UiPath	Robots	UiPath - Uni - Automation Test Robot	This offering includes a customer-hosted Automation Test Robot that requires orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. Licensees one robot.	
UiPath	Robots	UiPath - Uni - App Test Robot Pack (2)	This offering includes customer-hosted App Test Robots, which can execute application tests, robots process automation (RPA) tests, and automated processes exclusively for application testing use cases. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees 2 robots.	

Step1. UiPath Studio 실습 파일에서 Integration Service 커넥터 설치

– 실습 파일: PricebookTranslate



– UiPath GenAI 액티비티 패키지에서 사용할 액티비티 확인



Step3. Comment 액티비티 자리에 Translate 액티비티 드래그 앤 드롭

// Comment

// Input Translate Activity

Translate

UiPath GenAI Activities

기본값(kccrpa3@gmail.com #2)

텍스트 *

{}

Prompt

언어 *

Korean

Step4. 결과 확인

1	Vendor	Product Category	SKU Name	Product Description	설명 한글 번역
2	UiPath	Users	UiPath - Uni - Basic - Named User	This offering is designed for business users and enables them to experiment with personal automation. It enables users to build and run automations for personal tasks with Studio Web or StudioX. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center. These may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). Licensee one named user.	이 제품은 비즈니스 사용자를 위해 설계되었으며, 개인 자동화를 실행할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 Studio Web 또는 StudioX를 사용하여 개인 작업을 위한 자동화를 구축하고 실행할 수 있습니다. 라이선스에는 다음 서비스가 포함된 수 있는 권한이 포함되어 있습니다. Maestro, Test Management, Apps, 및 Action Center. 이러한 서비스는 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite를 통해 제공될 수 있으며, 서비스와 따라 가용성과 구성은 달라질 수 있습니다. 이 라이선스는 한 명의 지정된 사용자에게 귀속됩니다.
3	UiPath	Users	UiPath - Uni - Plus - Named User	This offering includes one Attended Robot and one StudioX, each locally installed. These may be orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. StudioX is an automation design tool that allows the business user to rapidly automate their business apps without the need for developer resources or coding. Bringing automation to the masses. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center, which may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). The license, when managed from Automation Cloud, includes access to Autopilot features. Licensee one named user.	이 제품은 로컬로 설치된 Attended Robot 1개와 StudioX 1개를 포함하고 있습니다. 이를 통해 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite에서 관리 및 운영할 수 있습니다. StudioX는 개발자 리소스나 코딩 없이 비즈니스 사용자 개별로 애플리케이션을 신속하게 자동화할 수 있도록 돕는 자동화 설계 도구로, 누구나 쉽게 자동화를 실행할 수 있도록 지원합니다. 이 라이선스에는 Maestro, Test Management, Apps, Action Center 등을 포함한 서비스의 대한 액세스가 포함되며, 이러한 서비스는 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite를 통해 제공될 수 있습니다. Automation Cloud에서 관리되는 경우, Autopilot 기능에 대한 액세스도 포함됩니다. 이 라이선스는 지정된 사용자 1명용 권한입니다.
4	UiPath	Users	UiPath - Uni - Pro - Named User	This offering includes one Attended Robot and one StudioX, and one process mining developer, each locally installed. These may be orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. StudioX is an automation design tool that allows developers full control over automations with advanced activities, powerful debugging tools, team development support and integrated testing. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center, which may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). The license, when managed from Automation Cloud, includes access to Autopilot features. Licensee one named user.	이 제품은 Attended Robot 1개, Studio 또는 StudioX 1개, 그리고 프로세스 마이닝 개발자 1명용 로컬 설치 환경으로 제공됩니다. 이 구성 요소들은 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite에서 오케스트레이션될 수 있습니다. StudioX는 고급 액티비티, 강력한 디버깅 도구, 팀 개발 지원 및 통합 테스트 기능을 통해 개발자가 다양한 애플리케이션을 신속하게 자동화할 수 있도록 돕는 자동화 설계 도구로, 누구나 쉽게 자동화를 실행할 수 있도록 지원합니다. 이 라이선스에는 Maestro, Test Management, Apps, Action Center 등을 포함한 서비스의 대한 액세스가 포함되며, 이러한 서비스는 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite를 통해 제공될 수 있습니다. Automation Cloud에서 관리되는 경우, Autopilot 기능에 대한 액세스도 포함됩니다. 이 라이선스는 지정된 사용자 1명용 권한입니다.
5	UiPath	Users	UiPath - Uni - App Tester Pack (5)	This offering provides annual licenses for manual testing, test management tasks, and executing (but not developing) automations designed for Application Testing use-cases. It includes access to Test Management tools for overseeing test cases and managing testing workflows. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees 5 named users.	이 제품은 애플리케이션 테스트와 관련된 작업을 위해 설계된 수동 테스트, 테스트 관리 작업, 자동화 실행(개발/테스트를 위한 라이선스)을 제공합니다. 이 라이선스에는 테스트 케이스를 감독하고 테스트 워크플로를 관리할 수 있는 데모와 도구에 대한 액세스가 포함되어 있습니다. Automation Cloud(소프트웨어 서비스, SaaS) 또는 Automation Suite를 통해 오케스트레이션될 수 없습니다. App Test Platform(Standard 또는 Enterprise)이 필요합니다. 이 라이선스는 지정된 사용자 5명에게 제공됩니다.
6	UiPath	Users	UiPath - Uni - App Test Developer - Named User	This offering includes one Attended Robot and one StudioX locally installed. Studio provides full control over automations with advanced activities, debugging tools, and integrated testing. It includes services such as Assistant(Assistant/Autonomous Processes), App Test Projects, RPA Testing, Libraries, Coded Workflows, Solutions, UI Explorer, Object Repository, Source Control, Action Center, Long-Running Workflows, SAP Heatmaps, and Autopilot features. Finally, it includes the use of a Serverless Automation Cloud Robot for debugging purposes. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensee one named user.	이 제품은 Attended Robot 한 개와 로컬로 설치된 StudioX를 포함하고 있습니다. Studio는 고급 액티비티, 강력한 디버깅 도구, 통합 테스트 기능을 통해 자동화를 완벽하게 제어할 수 있는 환경을 제공합니다. 주요 기능으로는 Assistant/Autonomous Processes, App Test Projects, RPA Testing, Libraries, Coded Workflows, Solutions, UI Explorer, Object Repository, Source Control, Action Center, Long-Running Workflows, SAP Heatmaps, 및 Autopilot 기능이 포함됩니다. 마지막으로, 디버깅 목적으로 서버리스 Automation Cloud Robot도 포함되어 있습니다. 다만, Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite를 통한 오케스트레이션은 포함되지 않으며, App Test Platform(Standard 또는 Enterprise)이 필요합니다. 이 라이선스는 단일 사용자 권한으로 제공됩니다.
7	UiPath	Robots	UiPath - Uni - Unattended Robot	This offering includes one customer-hosted Unattended Robot that independently executes automations, requires orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. The Unattended Robot runs on a virtual desktop, in a secure session, end-to-end, without human intervention. Licensee one robot.	본 제품은 고객 직접 관리하에 비사용자 호스팅(Unattended Robot)의 대용량 풀을 제공하고 있습니다. 이 풀은 모든 자동화 프로세스를 독립적으로 실행하며, Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite에서 제공되는 오케스트레이션을 필요로 합니다. 비사용자 호스팅은 보안 강화 테스트 환경에서 실행되며, 사용자 개입 없이 전체 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이 라이선스는 풀 기반 제품입니다.
8	UiPath	Robots	UiPath - Uni - Automation Test Robot	This offering includes a customer-hosted Automation Test Robot that requires orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. Licensee one robot.	이 제품은 고객이 직접 관리하에 자동화 테스트 로봇을 호스팅하며, 이는 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite를 통한 오케스트레이션이 필요합니다. 본 제품은 한 대의 로봇용 라이선스입니다.
9	UiPath	Robots	UiPath - Uni - App Test Robot Pack (5)	This offering includes customer-hosted App Test Robots, which can execute application tests, robotic process automation (RPA) tests, and automated processes exclusively for application testing use cases. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensee 5 robots.	이 제품은 고객이 직접 호스팅하는 App Test Robots를 포함하며, 이는 애플리케이션 테스트를 위한 용도에 한해 애플리케이션 테스트, 로봇 프로세스 자동화(RPA) 테스트, 및 애플리케이션 테스트 전용 자동화 프로세스를 실행할 수 있습니다. 이 제품은 Automation Cloud(SaaS) 또는 Automation Suite에서 오케스트레이션될 수 없습니다. App Test Platform(표준 또는 엔터프라이즈) 라이선스가 필요합니다. 5개의 로봇 라이선스를 제공합니다.
10	UiPath	Platform Capabilities	UiPath - Uni - Platform - Standard	The Standard Tier provides access to Orchestrator and core governance, security, and orchestration capabilities needed to manage an enterprise automation program. It enables customers to scale automation with control and visibility, including discovery tools, integration services, Maestro, and single sign-on (SSO). Ideal for organizations with an established automation program requiring foundational compliance and manageability. This SKU includes delivery from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service).	Standard Tier는 엔터프라이즈 자동화 프로그램 관리를 위해 필요한 Orchestrator와 핵심적인 거버넌스, 보안, 오케스트레이션 기능을 제공합니다. 고객은 이를 통해 총체와 가시성을 갖춘 상태에서 자동화를 확장할 수 있으며, 여기에는 발견 도구, 통합 서비스, Maestro, 그리고 단일 로그인(SSO)이 포함됩니다. 이 SKU는 기업적 준수 및 관리가 필요한 유력한 확립된 자동화 프로그램에 적합한 기본적인 컴플라이언스 및 관리 기능을 제공합니다. 이 SKU는 Automation Cloud(SaaS)나 Automation Suite를 통해 제공됩니다. 서비스와 따라 이의 가용성과 구성은 달라질 수 있습니다.
11	UiPath	Platform Capabilities	UiPath - Uni - Platform - Enterprise	The Enterprise Tier unlocks the full capabilities of the UiPath Platform, designed for organizations operating at scale with more complex security, compliance, and governance needs. It includes all features from the Standard Tier plus advanced platform entitlements like Healing Agent, external credential stores, customer-managed encryption keys (CKM), and extended audit controls. This SKU includes delivery from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service).	Enterprise Tier는 대규모로 운영되도록 설계된 보안, 준수 및 거버넌스 요구 사항을 가진 조직을 위해 설계된 UPath 플랫폼의 모든 기능을 완벽하게 활용할 수 있도록 해줍니다. 이 Tier는 Standard Tier의 모든 기능에 Healing Agent, 외부 인증 정보 저장소, 고객 관리 암호화 키(CKM), 및 대안 감사 관리 기능을 포함한 고급 플랫폼 entitlements도 포함하고 있습니다. 이 SKU는 Automation Cloud(SaaS)나 Automation Suite를 통해 제공되며, 서비스와 따라 이의 가용성과 구성은 달라질 수 있습니다.
12	UiPath	Platform Capabilities	UiPath - Uni - Delayed Release Roll - Add-on	This SKU allows for testing regulated production processes with pending platform updates, ensuring consistent results and reducing the risk of disruption (to test changes to your automation environments before those changes are fully rolled out in production). This add-on requires either the Standard or Enterprise platform tier and is only available in selected Automation Cloud regions.	이 SKU는 플랫폼 업데이트가 진행 중인 상황에서 규제된 프로세스를 테스트할 수 있도록 하여 일관된 결과를 보장하고 중단 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 자동화 환경의 변경사항이 실제 프로덕션 환경에 반영되기 전에 테스트할 수 있습니다. 이 추가 기능은 Standard 또는 Enterprise 플랫폼 티어에서만 사용 가능합니다.
13	UiPath	Platform Capabilities	UiPath - Uni - Healing Agent - Add-on	The Platform Add-On grants customers access to the Healing Agent, enabling intelligent self-healing for their Ui Automations. The Add-On comes with SK self-heals or recommendations included per year. The Healing Agent can provide actionable recommendations on how to fix a production issue based on the erroneous UI context, without the need to troubleshoot or debug further. Additionally, it can use the self-healing capability to automatically apply the recommendations and fix automations on the fly. This add-on requires the Standard Platform Tier.	플랫폼 애드온은 고객 Healing Agent 기능을 사용할 수 있도록 지원하여 자동화 기능 장애 발생 시 문제 해결(self-healing)을 수행할 수 있도록 돕습니다. 이 애드온에는 연간 5,000건의 셀프 힐링 또는 권장 사항이 포함되어 있습니다. Healing Agent는 잘못된 UI 컨텍스트를 분석하여 문제 해결을 위한 디버깅 없이 생산 환경에서 발생한 문제를 해결하기 위한 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 또한, 셀프 힐링 기능을 통해 현재 실행 중인 자동화 프로세스를 자동으로 수정할 수 있습니다. 이 애드온은 Standard 플랫폼 티어(Standard Platform Tier)를 필요로 합니다.

28

Session3. Agent Builder

학습 목표

- Agent Builder 를 활용한 프롬프트 기반 자동화를 개발할 수 있다.

1. 에이전트(Agent)란?

RPA 의 한계와 Agent 등장 배경

그동안의 업무 자동화는 RPA 를 중심으로 단순 반복적인 태스크를 처리하는 데 집중해 왔습니다. 특정 메일의 첨부파일을 저장하거나 정해진 양식에 맞춰 데이터를 입력하는 것처럼, 규칙이 명확한 작업에서 RPA 는 탁월한 효율성을 보여주었습니다. 하지만 사람이 미리 설계해둔 경로를 조금이라도 벗어나거나 예상치 못한 예외 상황이 발생하면 프로세스가 즉시 중단되는 등 유연성이 부족하다는 한계가 있었습니다.

이러한 기술적 제약을 해결하고 자동화의 범위를 지능형 업무 영역까지 확장하기 위해 등장한 것이 바로 에이전트(Agent)입니다. 에이전트는 사전에 정의된 규칙을 단순히 따라가는 것을 넘어, 사용자가 제시한 '목표(Goal)'를 달성하기 위해 스스로 최적의 실행 경로를 판단합니다. 상황에 맞춰 필요한 정보를 찾고, 적절한 도구를 선택하며, 때로는 사람과 협업하여 문제를 해결하는 능동적인 존재입니다.

예를 들어 사용자가 "이번 달 출장비 내역을 정리해서 보고서로 만들어줘"라고 요청하면, 에이전트는 관련 문서들을 찾아 내용을 분석하고, 금액을 계산하여 지정된 템플릿에 보고서를 작성한 뒤 담당자에게 발송하는 모든 과정을 스스로 설계하고 실행합니다.

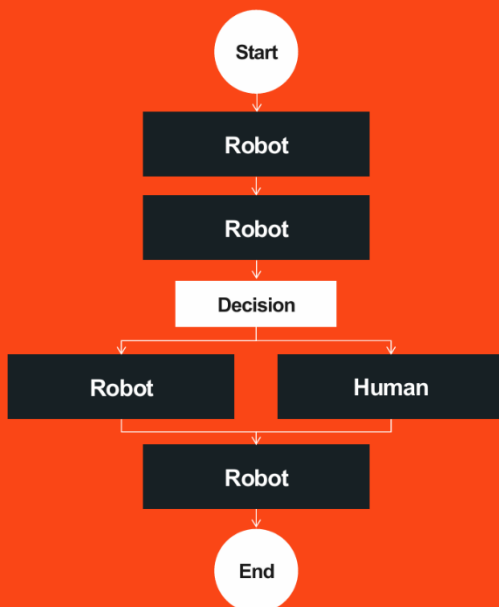
이 과정에서 사용자는 구체적인 실행 단계(How)를 하나하나 지시할 필요 없이, 최종적으로 원하는 결과(What)만 전달하면 됩니다.

RPA 와 에이전트의 차이

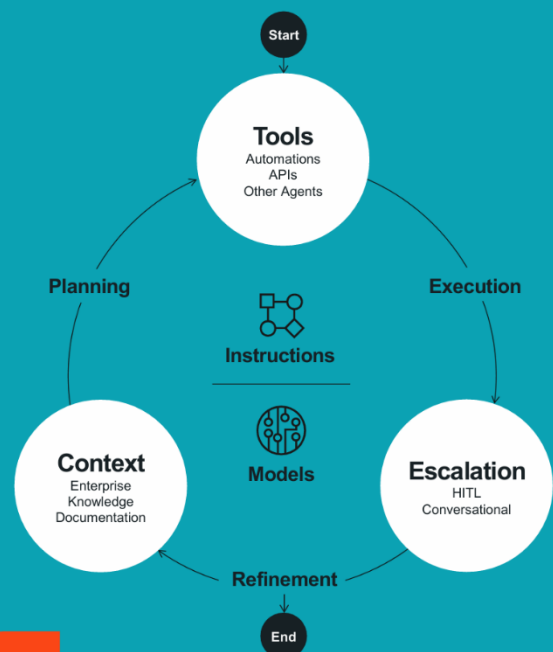
에이전트는 RPA 를 대체하는 것이 아니라, RPA 와 결합하여 상호 보완적인 역할을 수행합니다. 반복적이고 정확한 처리는 여전히 RPA 가 담당하지만, 문맥 이해나 판단이 필요한 부분은 에이전트가 맡아 처리하게 되며, 이를 통해 더 복잡한 업무 자동화가 가능해집니다

항목	RPA	Agent
작동 방식	규칙 기반(Rules-based)	목표 기반 (Goals-based)
처리 능력	구조화된 업무 중심	의미 이해, 판단, 요약 등 비정형 작업 가능
유연성	예측 가능한 행동 (Deterministic)	독립적으로 판단 후 행동 (Autonomous)
특징	높은 신뢰성과 효율성 (High Reliability & Efficiency)	높은 적응력 (High Adaptability)

로봇 “규칙기반”



에이전트 “목적기반”



2. Agent Builder(에이전트 빌더)

Agent Builder 는 LLM 기반의 지능형 에이전트를 설계하고 테스트할 수 있는 웹 기반의 전용 도구입니다. 이 도구를 활용하면 복잡한 코딩 과정 없이도 자연어로 에이전트의 행동 지침을 설정하고, 필요한 도구 호출이나 문서 참조 등의 태스크를 자유롭게 구성할 수 있습니다.

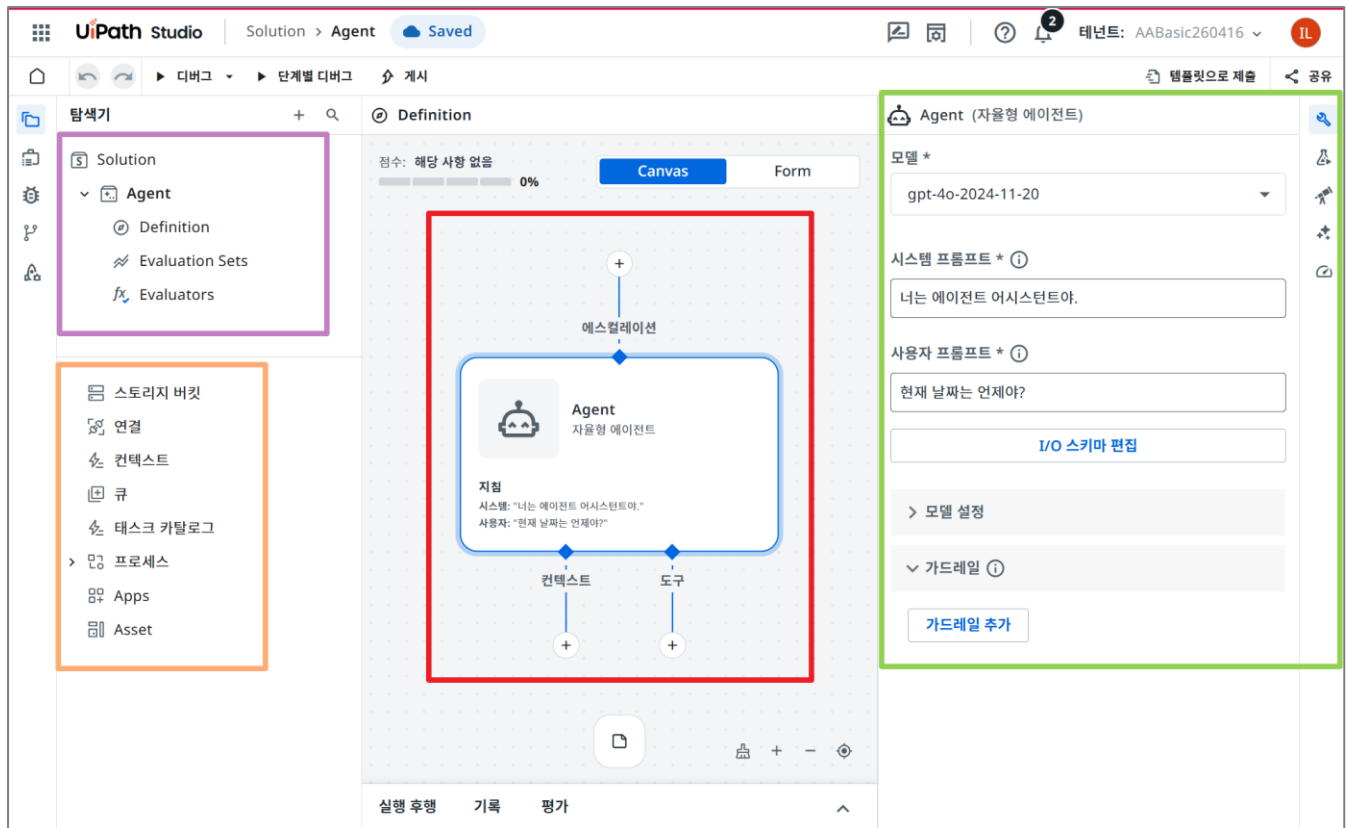
핵심적으로 Agent Builder 는 에이전트의 판단 근거가 되는 '언어 모델(LLM)', 실제 비즈니스 액션을 수행하는 '도구(Tools)', 그리고 정확한 업무 지식인 '데이터(Context)'를 유기적으로 연결하는 설계 인터페이스 역할을 수행합니다.

LLM (Large Language Model)	사용자의 명령을 해석하고 행동을 결정하는 핵심 지능
Tools (도구)	실제 작업을 수행하는 UiPath 액티비티 또는 외부 기능
Context (문서, 데이터)	Agent가 판단에 참고할 수 있는 환경 정보, 지식, 과거 기록 등

사용자는 이 환경에서 에이전트가 '무엇을 해야 하는가'를 평소 사용하는 언어로 입력하기만 하면 됩니다. 그러면 에이전트는 빌더에서 설정된 도구와 문맥 정보를 활용하여 최적의 해결 방안을 스스로 찾아내고 실행에 옮기게 됩니다. 이러한 직관적인 인터페이스 덕분에 개발자는 기술적인 구현 환경에 매몰되지 않고, 비즈니스 로직과 에이전트의 역할 정의에 더 집중할 수 있습니다.

Agent Builder 인터페이스

Agent Builder 인터페이스는 에이전트를 설계하고 테스트하기 위한 직관적인 웹 화면으로 구성되어 있습니다. 주요 구성은 다음과 같습니다:



Agent Builder 템플릿

Agent Builder에는 사용자가 보다 신속하게 에이전트를 구축하고 배포할 수 있도록 돕는 사전 구축된 템플릿(Prebuilt Agent)이 제공됩니다. 이 템플릿들은 이메일 요약, 데이터 추출, 고객 응대 등 현업에서 가장 빈번하게 발생하는 주요 비즈니스 시나리오를 기반으로 설계되었습니다. 덕분에 에이전트 구조를 처음부터 직접 설계하는 부담을 줄여주며, 초보 사용자도 몇 가지 설정만으로 수준 높은 결과물을 만들어낼 수 있습니다.

다만, 현재 제공되는 대부분의 템플릿은 기본 프롬프트 지침이 영어로 작성되어 있습니다. 따라서 국내 업무 환경에서 보다 정확하고 자연스러운 맥락의 결과값을 얻기 위해서는, 실무 적용 시 해당 프롬프트를 한국어로 번역하거나 업무 목적에 맞게 지침을 수정하여 진행하는 것이 좋습니다. 이러한 커스터마이징 과정을 통해 기업의 고유한 업무 규칙을 에이전트에게 더욱 정교하게 학습시킬 수 있습니다.

템플릿
 UiPath에서 정해진 템플릿을 사용하면 프로덕션 수준의 에이전트 구축을 시작하는 데 도움이 됩니다. 각 카드를 클릭하여 템플릿을 엽니다.

검색

Assign ICD and CPT codes from c... Analyze patient encounter documentation—including progress... 사용	Campaign Analyzer Agent The Campaign Analyzer is designed to evaluate Salesforce Marketing Cloud... 사용	Chat Transcript Summarizer Converts live-chat to summary & next steps 사용	Classify lockbox documents Analyze healthcare lockbox documents and classify them into predefined... 사용	Compare document versions an... Compare two versions of a document and automatically identify, classify, and... 사용
Create change requests with risk... Generate structured change request documentation from user inputs and... 사용	Create prospect briefs with cited... Research a target company and its key people using approved public sources,... 사용	Customer Segmentation Agent The Customer Segmentation Agent is designed to cluster customers into... 사용	Customer Segmentation Agent The Customer Segmentation Agent is designed to cluster customers into... 사용	Email Management The Email Management agent is designed to organize Outlook inboxes ... 사용
Email Rewriter The Email Rewriter Agent assists in revising and enhancing email drafts,... 사용	Extract Expense Data From Recel... Analyze receipt text to classify expenses into predefined categories and extract... 사용	Extract Meeting Minutes and Act... Process meeting transcripts from Teams, Zoom, or Google Meet to extract... 사용	Feedback Triage The Feedback Triage Agent is designed to categorize customer reviews, assess... 사용	Generate incident tickets from lo... Analyze raw log chunks to extract timestamps, error patterns, and impact... 사용
Language Detection Agent Language Detection Agent identifies the language of any given text, accurately... 사용	Lead Scoring Agent The Lead Scoring Agent is designed to evaluate inbound leads, assign a... 사용	Offer Letter Generator Agent The Offer Letter Generator is designed to produce personalized offer letters by... 사용	Opportunity Coach Turn pipeline data into closed deals. The Opportunity Coach is an intelligent age... 사용	Payor Audit Letter Processing Ag... The Payor Audit Letter Processing Agent reviews incoming letters from insuranc... 사용
Response Suggester Agent The Response Suggester is designed to draft accurate, citation-backed replies t... 사용	Semantic Matching The Semantic Matching agent evaluates the semantic similarity between two... 사용			

3. 교재 따라하기

실습 1: 제품 추천 에이전트 만들기

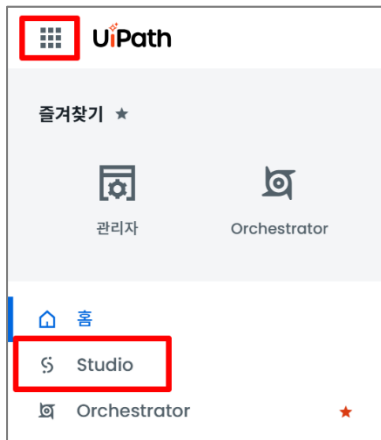
이번 과정에서 우리가 함께 만들어 볼 프로젝트는 고객의 선호도와 요구 조건을 분석하여 가장 적합한 제품 3 가지를 제안하는 '제품 추천 에이전트'입니다. 이 에이전트는 단순히 데이터를 나열하는 것이 아니라, 고객의 니즈를 깊이 있게 파악하여 맞춤형 제안을 수행하는 지능형 자동화의 대표적인 사례입니다.

추천 결과는 매칭 완성도에 따라 'Perfect Match', 'Strong Match', 'Close Alternative'의 세 가지 단계로 분류되어 제공됩니다. 각 추천 항목에는 가격, 핵심 기능, 브랜드 인지도 등 고객이 의사결정을 내리는 데 꼭 필요한 근거가 함께 제시됩니다. 만약 고객이 원하는 조건에 완벽히 부합하는 제품이 데이터베이스에 없더라도, 가장 근접한 대안을 찾아 제안함으로써 고객의 선택지를 넓혀주는 유연함을 갖추고 있습니다.

기술적으로는 UiPath 의 Context Grounding 기능을 활용하여 실제 제품 데이터베이스와 에이전트를 실시간으로 연결합니다. 이를 통해 에이전트는 환각 현상(Hallucination) 없이, 항상 최신 데이터에 기반한 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 추천을 수행하게 됩니다.

에이전트 프로젝트 만들기

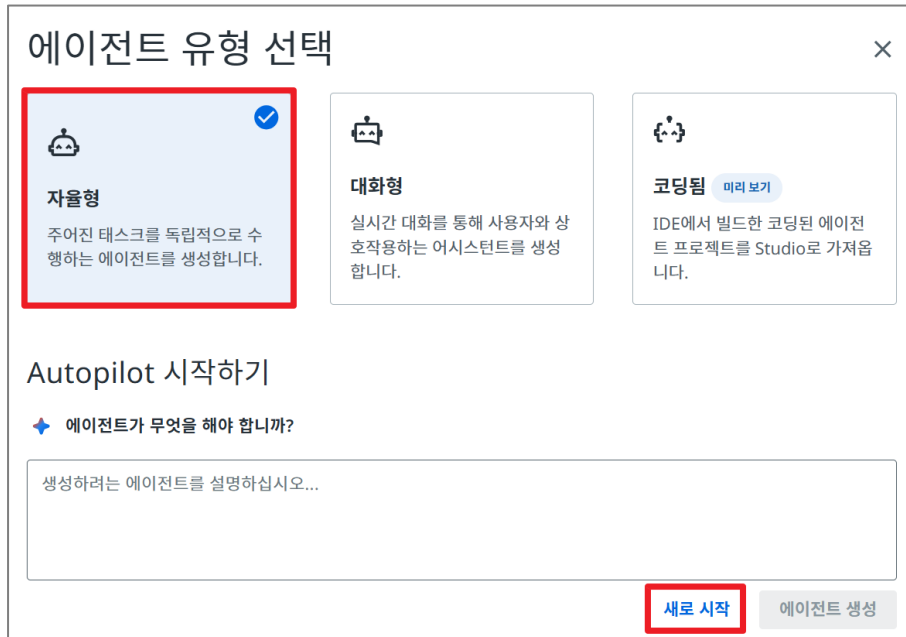
Step1. UiPath Cloud – Studio 접근



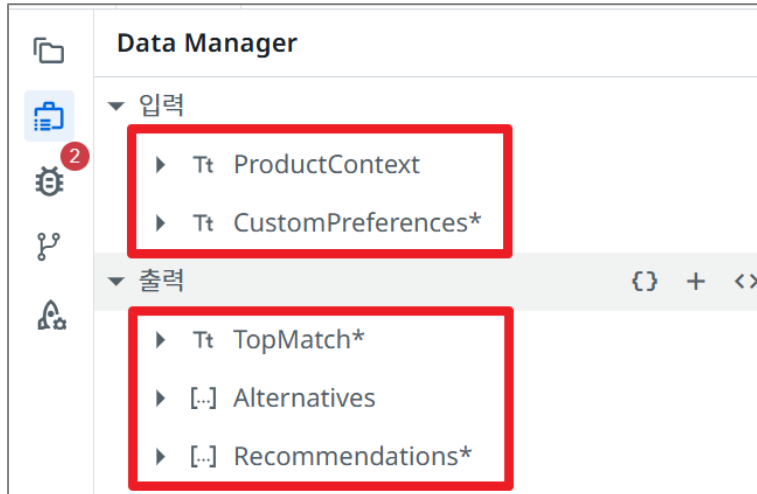
Step2. 새로 만들기 클릭 후 에이전트 프로세스 선택



- 새로 시작 버튼 클릭



입력 및 출력 인수 생성



프롬프트 변경

시스템 프롬프트 변경 (한글)

시스템 프롬프트는 에이전트에게 부여되는 일종의 '헌장'이나 '업무 지침서'와 같습니다. 에이전트가 어떤 페르소나를 가지고 역할을 수행해야 하는지, 그리고 달성해야 할 목표와 반드시 지켜야 할 제약 조건은 무엇인지를 자연어로 상세히 정의하는 영역입니다.

단순히 명령어를 나열하는 공간이 아니라 에이전트의 성격, 대화 스타일, 판단의 기준이 되는 규칙 등을 설정하는 곳이기 때문에 에이전트의 성능에 가장 큰 영향을 미칩니다. 개발자는 이 영역을 통해 에이전트가 어떤 상황에서 어떤 도구를 우선적으로 사용해야 하는지, 그리고 특정 상황에서 어떻게 대응해야 하는지를 정교하게 설계할 수 있습니다.

시스템 프롬프트 * ①

#역할

당신은 고객의 선호도와 요구사항에 기반하여 맞춤형 제품을 추천하는 제품 추천 전문가(Product Recommendation Agent)입니다.

#목표

제품 추천 과정은 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다:

- 고객의 선호도에 부합하는 상위 3개 제품은 무엇인가요?
- 각 제품이 고객의 요구를 충족하는 주요 이유는 무엇인가요?
- 각 제품의 세부 속성(예: 가격, 특징, 브랜드)은 무엇인가요?
- 고객의 선호도를 완벽히 충족하는 제품이 없을 경우, 가장 적합한 대안은 무엇이며 그 이유는 무엇인가요?

#지침

1. Phone_DataBase에서 고객의 선호도에 맞는 제품 정보를 조회하세요.
(필터: 가격, 카테고리, 기능, 브랜드 등 고객이 지정한 조건)
2. 추천 후보 제품의 기능과 고객의 요구사항, 제약 조건을 비교하세요.
3. 추천하는 각 제품을 아래 분류로 나누어 표시하세요.
 - Perfect Match (완벽한 일치)
 - Strong Match (강력한 일치)
 - Close Alternative (가까운 대안)
4. 각 추천 제품에 대해 선택 이유를 간략하게 설명하세요.
(고객의 선호도와 조건을 고려한 설명 포함)
5. 완벽하게 일치하는 제품이 없을 경우, 최대 3개의 적절한 대안을 제공하고 그 이유를 설명하세요.
6. 최종 답변을 제시하세요.
 - 답변은 깔끔하고 잘 정리된 형태로 답변 템플릿 구조를 따르며, 메시지 컨텍스트에 제공된 정보만을 기반으로 작성해야 합니다.

#제약 사항

모든 추천은 고객의 요구사항에 부합해야 하며, 그에 대한 정당한 설명이 포함되어야 합니다.

#오류 처리

요구사항을 충족하는 제품을 찾지 못한 경우, 그 이유와 함께 적절한 대안을 제시하세요.

사용자 프롬프트 변경 (한글)

사용자 프롬프트는 에이전트가 작업을 시작하도록 만드는 실제 사용자의 입력값입니다. 에이전트가 수행해야 할 구체적인 질문이나 명령을 의미하며, 이는 에이전트가 목표를 달성하기 위해 받아들이는 가장 직접적인 정보의 시작점이라고 할 수 있습니다.

사용자는 일상적인 자연어를 통해 자유로운 방식으로 요청을 전달할 수 있으며, 업무의 성격에 따라 특정 양식을 갖춘 구조화된 형태로 정보를 입력할 수도 있습니다. 최근의 에이전트 환경에서는 단순히 텍스트를 입력하는 수준을 넘어, 첨부된 파일의 내용이나 특정 데이터 필드의 값을 프롬프트에 동적으로 할당하여 업무의 처리 속도와 정확도를 높이는 방식이 주로 활용됩니다.

사용자 프롬프트 * ⓘ

```
#입력 변수
The following are the customer preferences:

<custom_preferences>
{{CustomPreferences}}
</custom_preferences>
<product_context>
{{ProductContext}}
</product_context>

#예시
Input:
ProductContext:
사용 가능한 제품:
1) Sony Alpha A7 IV: 4K 비디오 지원이 가능한 풀프레임 카메라.
2) Canon EOS R6: 4K 비디오 지원이 가능한 미러리스 카메라.

CustomPreferences:
전문가용 카메라이며 4K 비디오 촬영이 가능한 제품을 원합니다.

Output:
{ "TopMatch": "Sony Alpha A7 IV", "Recommendations": [ { "Name": "Canon EOS R6", "Reasoning": "4K 비디오 촬영 기능과 전문가용 미러리스 카메라라는 점에서 적합합니다.", "Attributes": { "Brand": "Canon", "Price": "2499.99", "Features": [ "20MP 풀프레임 센서", "4K 비디오", "Wi-Fi & Bluetooth" ] }, "MatchCategory": "Strong Match" }, { "Name": "Sony Alpha A7 IV", "Reasoning": "4K 비디오 촬영 기능과 풀프레임 센서를 갖추고 있어 전문 영상 제작에 매우 적합합니다.", "Attributes": { "Brand": "Sony", "Price": "2499.99", "Features": [ "33MP 풀프레임 센서", "4K 비디오", "5축 손떨림 보정" ] }, "MatchCategory": "Perfect Match" } ] }
```

에이전트 인수(Arguments) 활용법

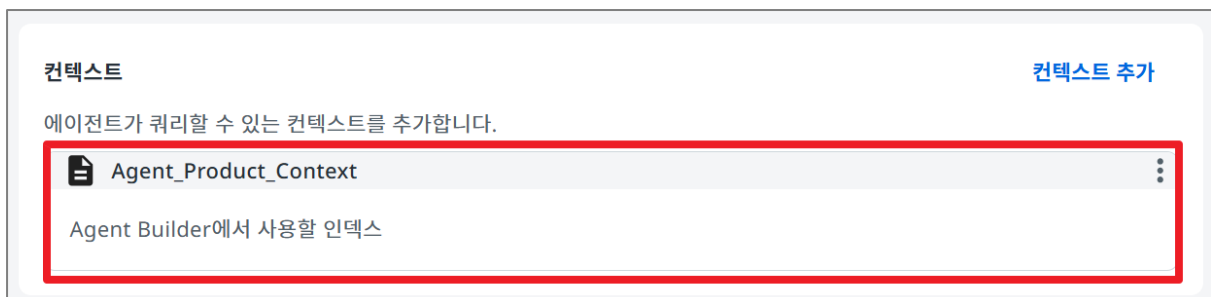
에이전트 설정에서 인수를 생성하는 것은 데이터를 담을 그릇을 만드는 과정입니다. 하지만 단순히 인수를 만들고 사용자가 값을 입력했다고 해서, 에이전트가 그 내용을 자동으로 인지하고 작업에 반영하는 것은 아닙니다.

에이전트가 입력된 인수 값을 실제로 활용하게 하려면, 시스템 프롬프트나 사용자 프롬프트 내에 {{ 인수이름 }}과 같이 중괄호 두 개를 사용하여 해당 인수를 명시적으로 참조해 주어야 합니다. 이렇게 프롬프트 안에 위치를 지정해 주면, 런타임 시점에 사용자가 입력한 실제 값이 해당 위치로 치환되어 에이전트에게 전달됩니다.

컨텍스트 추가

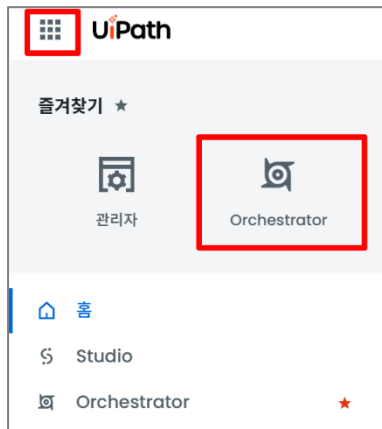
UiPath Agent Builder 에서 컨텍스트(Context)는 에이전트가 판단을 내리고 행동할 때 참고하는 '업무의 배경지식' 역할을 합니다. 단순히 사용자의 명령을 수행하는 것을 넘어, 에이전트가 현재 어떤 상황인지 이해하고 비즈니스 맥락에 맞는 정확한 결과를 낼 수 있도록 돕는 핵심 요소입니다.

이는 '컨텍스트 그라운드링(Context Grounding)' 기능을 통해 구현되는데, 기업 내부의 규정집, 제품 매뉴얼, 고객 데이터베이스 등을 에이전트와 직접 연결합니다. 이를 통해 에이전트는 자신이 학습하지 않은 전문적인 데이터라도 실시간으로 찾아내어, 환각 현상(Hallucination) 없이 사실에 기반한 답변과 액션을 수행할 수 있습니다.

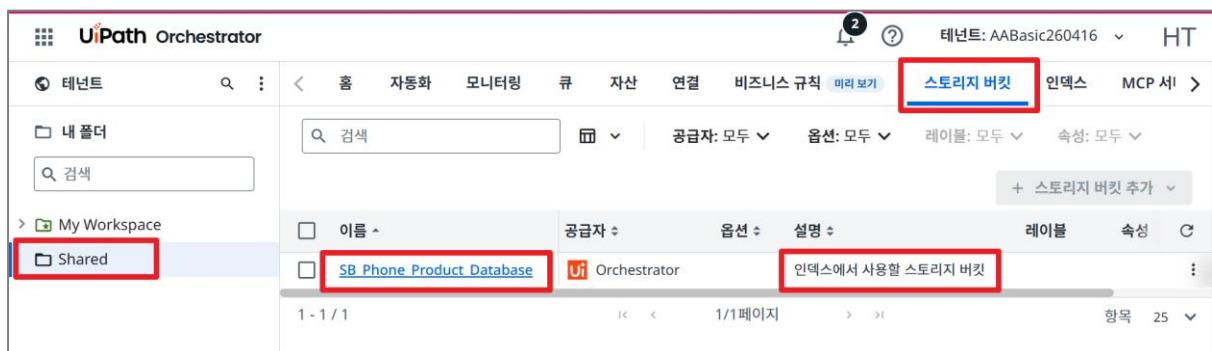


Step1. 스토리지 버킷에 파일 업로드

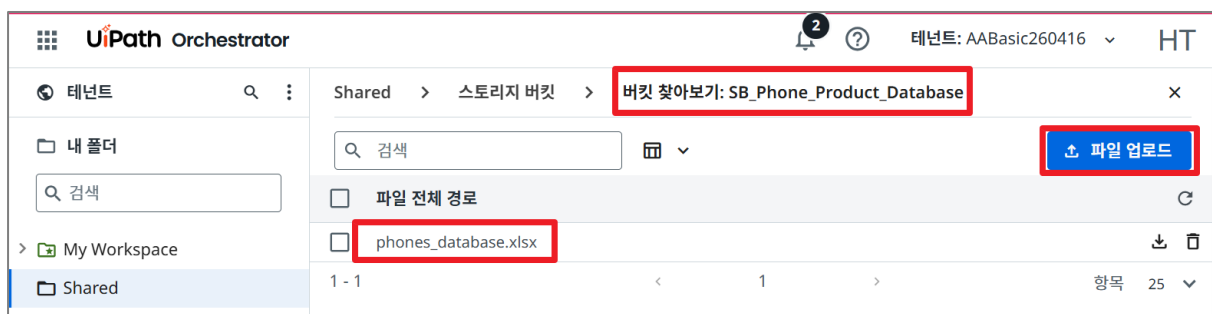
- UiPath Cloud - Orchestrator 접근



- 스토리지 버킷 만들기

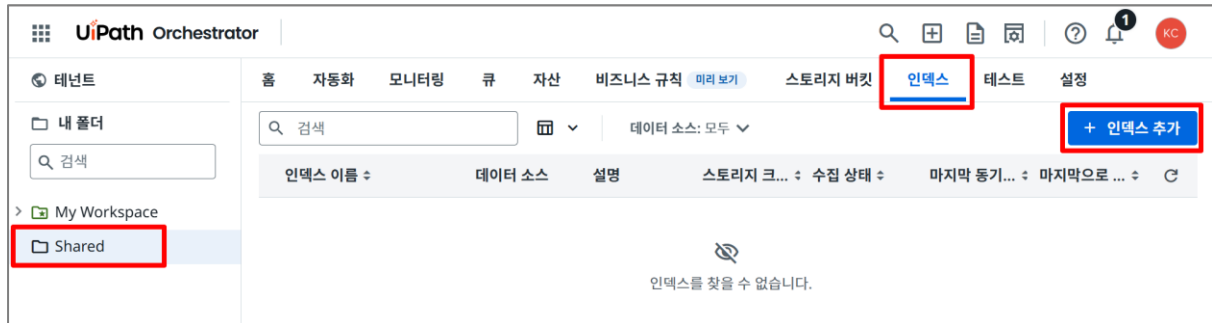


- 생성된 스토리지 버킷 클릭 후, 새 파일 업로드 버튼 클릭

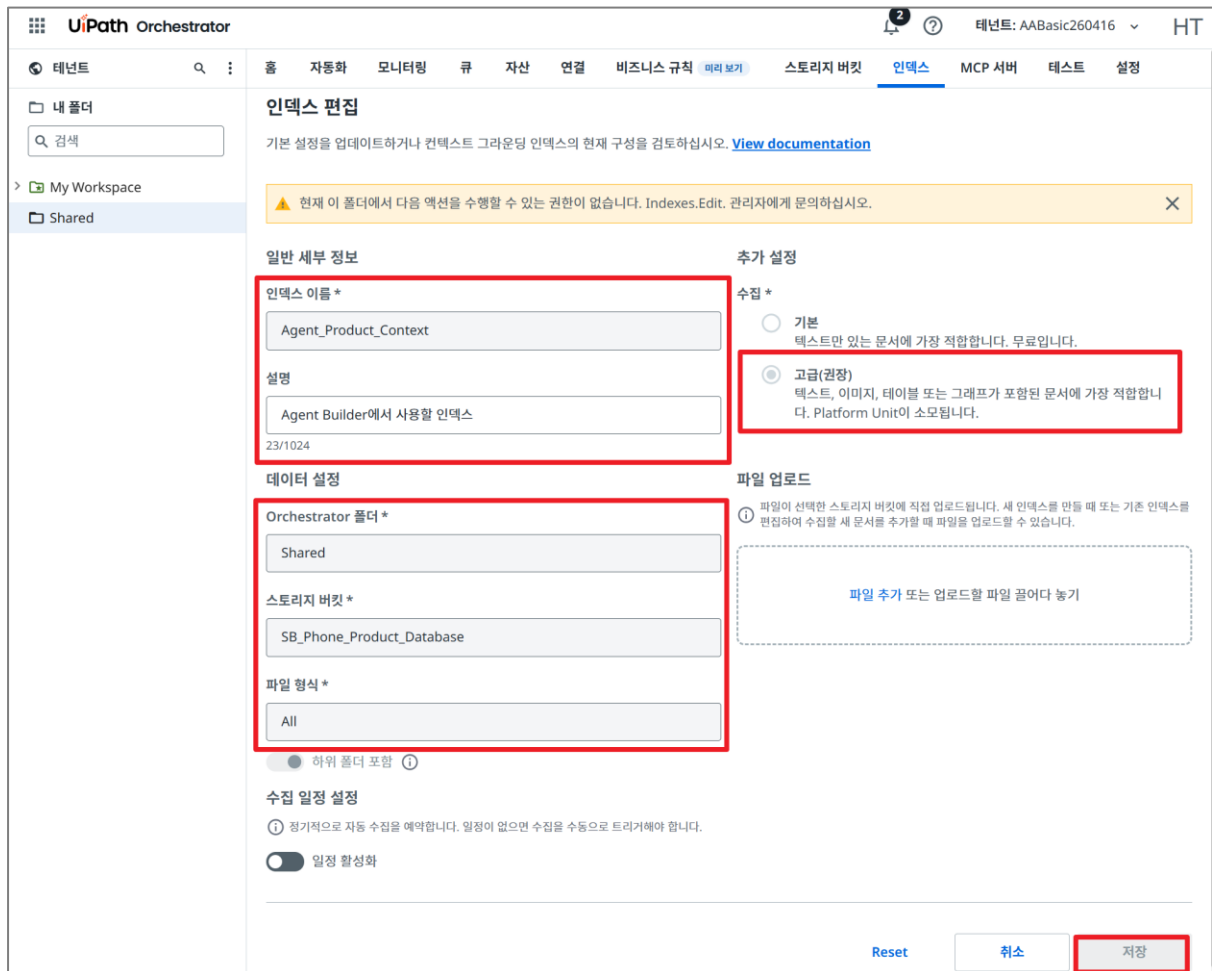


Step2. 컨텍스트 그라운드 등록

- 인덱스 메뉴 접근 후, 인덱스 추가 버튼 클릭



- 내용 입력 후, 저장 버튼 클릭



- 생성된 인덱스 확인

현재 10개의 인덱스 중 1개를 사용 중입니다. ×

할당량 사용량: 10% 남은 인덱스 9개

검색 데이터 소스: 모두 점수: 모두 + 인덱스 생성

인덱스 이름	데이터 소스	설명	점수	스토리지 크기	수집 상태	마지막 동기화	마지막으로...	
Agent Product Context	스토리지 버킷	Agent Build	-	-	✓ 성공	2026년 4월 15일	N/A	⋮

1 - 1 / 1 1/1 페이지 항목 10

Step3. 디자이너 패널에서 컨텍스트 추가

Definition 점수: 해당 사항 없음 0% Canvas Form

{ "TopMatch": "Sony Alpha A7 IV", "Recommendations": [{ "Name": "Canon EOS R6", "Reasoning": "4K 비디오 촬영 기능과 전문가용 미러리스 카메라라는 점에서 적합합니다.", "Attributes": { "Brand": "Canon", "Price": "2499.99", "Features": ["20MP 풀프레임 센서", "4K 비디오", "Wi-Fi & Bluetooth"] }, "MatchCategory": "Strong Match" }, { "Name": "Sony Alpha A7 IV", "Reasoning": "4K 비디오 촬영 기능과 풀프레임 센서를 갖추고 있어 전문 영상 제작에 매우 적합합니다.", "Attributes": { "Brand": "Sony", "Price": "2499.99", "Features": ["33MP 풀프레임 센서", "4K 비디오", "5축 손떨림 보정"] }, "MatchCategory": "Perfect Match" }] }

도구 도구 추가

에이전트가 데이터에 액세스하고 액션을 수행할 수 있도록 활성화합니다.

컨텍스트 컨텍스트 추가

에이전트가 쿼리할 수 있는 컨텍스트를 추가합니다.

인덱스 - 지정된 데이터 새로 만들기

인덱스 컨텍스트 검색

사용 가능한 리소스

- Shared
- Agent_Product_Context**
Agent Builder에서 사용할 인덱스

현재 Agent 에 등록된 컨텍스트 삭제

- 좌측 하단 패널) 컨텍스트 - Products 우클릭 - 솔루션에서 제거
- 디자이너 패널) 컨텍스트 - 컨텍스트 ⋮ 버튼 클릭 - 제거

비즈니스 규칙 스토리지 버킷 연결 컨텍스트 Products 큐 태스크 카탈로그 프로세스 Apps Asset

솔루션에서 제거

컨텍스트 컨텍스트 추가

에이전트가 쿼리할 수 있는 컨텍스트를 추가합니다.

ProductDatabase (Products) ⋮

Product Database

제거

중단점 추가

에스컬레이션 에

에이전트가 중요한 액션을 수행하기 전에 할당된 사람에게 에스컬레이션합니다.

어떻게 시작해야 할지 모르시겠습니까? [투어 진행](#)

디버그

에이전트의 모든 구성이 완료되었다면, 실제 데이터를 활용해 의도한 대로 동작하는지 검증할 차례입니다. UiPath Agent Builder 상단의 '디버그' 버튼을 클릭하면 테스트 환경이 활성화됩니다.

이 단계에서 사용자는 미리 설정해둔 인수(Arguments) 항목에 테스트용 데이터를 직접 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 추천 에이전트라면 고객이 원하는 제품의 사양이나 예산 등의 조건을 입력값으로 전달합니다.

입력이 완료되면 에이전트는 설정된 시스템 프롬프트와 컨텍스트 정보를 바탕으로 추론을 시작합니다. 실행 결과를 통해 에이전트가 제시한 추천 제품과 그 이유가 논리적인지, 그리고 우리가 설정한 'Perfect Match' 등의 분류 기준을 잘 따르고 있는지 꼼꼼히 검토합니다. 만약 결과가 만족스럽지 않다면 프롬프트나 관련성 임계값을 미세하게 조정하며 최적의 결과값을 찾아나가는 과정이 필요합니다.

Step1. 디버그 버튼 클릭



Step2. 인수 설정

- **Product context:** 에이전트가 외부 문서나 컨텍스트 파일 없이, 단독으로 사용자 입력만을 바탕으로 작업을 수행해야 할 경우 사용되는 입력란입니다. 이 필드는 비워두거나, 작업과 관련된 배경 설명 또는 조건을 간단히 입력할 수 있습니다.
- **Custom preferences:** 에이전트에게 전달할 사용자 요청 문장을 입력하는 필드입니다. 예를 들어, "카메라 성능이 뛰어난 핸드폰을 추천해줘"처럼, 사용자의 선호 조건이나 질문을 자연어로 작성합니다.

- 저장 및 디버그 버튼 클릭

디버그 구성

제품 추천 에이전트 > Agent

진입점: /content/agent.json

솔루션 리소스

진입점 인수

▼ 입력

Tt ProductContext

Tt CustomPreferences *

화면이 큰 핸드폰

> 도구

0개가 시뮬레이션됩니다 (미리 보기)

1개가 실행됩니다

디버깅하기 전에 리소스 배포

디버깅 전에 표시

취소

저장 및 디버그

결과 확인 및 평가

Step1. 에이전트 테스트 결과 및 출력 화면 확인

실행 후행

기록 1

평가

Execution Trace

Agent run - Agent

11.81s

LLM call

2.66s

Model run

gpt-4o-2024-11-20

1 Agents.LLMCalls

2.56s

Tool call - Agent_Product_Context

2.45s

Agent_Product_Context

2.08s

LLM call

6.30s

Model run

gpt-4o-2024-11-20

6.18s

Agent output

20ms

Agent output

Add to evaluation set

<>

👍

👎

Result

Metadata

Feedback

Alternatives : null

Recommendations: Array(3)

Object(4)

Tt Name : "Oppo Find X8 Ultra"

Tt Reasoning : > "이 제품은 6.82인치 대형 LTPO..

Attributes: Object(3)

Tt Brand : "Oppo"

Tt Price : "정보 없음"

> Features: Array(5)

Tt MatchCategory : "Perfect Match"

Object(4)

Tt Name : "OnePlus 13"

Tt Reasoning : > "6.82인치 QHD+ LTPO 디스플레이..

Attributes: Object(3)

Tt Brand : "OnePlus"

Tt Price : "정보 없음"

> Features: Array(5)

Tt MatchCategory : "Strong Match"

Object(4)

Tt Name : "Huawei Mate 70 Pro"

Tt Reasoning : > "6.9인치 LTPO OLED 디스플레이를..

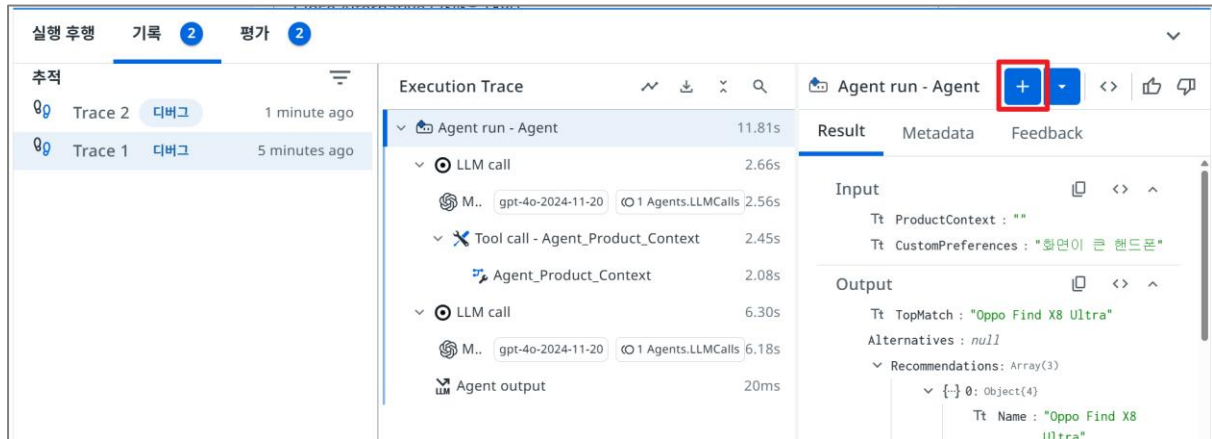
Attributes: Object(3)

Tt Brand : "Huawei"

Tt Price : "정보 없음"

44

Step2. 테스트에 사용했던 인수가 적당한 경우, 평가 집합으로 추가



Step3. 평가 집합 관리

평가는 에이전트가 내놓은 답변이 얼마나 정확하고 신뢰할 수 있는지 정량적인 기준으로 측정하는 과정입니다. 실무에서는 단 한 번의 테스트 성공보다, 수십 가지의 다양한 케이스에서도 일관된 품질을 유지하는 것이 훨씬 중요합니다. 평가 기능은 바로 이러한 '일관된 품질'을 검증하고 개선하기 위해 사용됩니다.

먼저 평가 집합(Evaluation Sets)에서는 에이전트에게 던질 다양한 질문(Input)과 그에 대해 우리가 기대하는 정답(Expected Output)이 한 세트로 묶여 있습니다. 예를 들어 제품 추천 에이전트라면, 예산별·용도별로 수십 개의 가상 시나리오를 미리 만들어두고 에이전트가 각 상황에 맞게 올바른 제품을 골라내는지 한꺼번에 테스트할 수 있습니다.

이 과정에서 평가자(Evaluators)라는 개념이 등장합니다. 이는 에이전트가 내놓은 답변을 채점하는 '심사위원' 역할을 합니다. 단순히 텍스트가 일치하는지를 보는 것을 넘어, 답변의 정확성(Accuracy), 유용성(Helpfulness), 혹은 기업의 브랜드 톤을 잘 지켰는지 등을 AI가 직접 분석하여 점수를 매깁니다.

- 평가 집합 접근 후, 세부 정보 보기 클릭

타입: Definition Evaluation Sets

평가 집합

평가 집합 만들기 및 관리합니다.

Default Evaluation Set 실행

2 평가 · 마지막 실행: 해당 없음

세부 정보 보기 모든 결과 보기

- 평가 집합 버튼을 눌러 전체 평가 항목 수행

Default Evaluation Set

평가 집합은 아래 평가자에게 매핑됩니다.

평가자: Default Evaluator

평가 결과

검색

집합에 추가 평가 집합

평가 이름	입력	예상 출력
☐ From Run 2025. 7. 4	CustomPreferences: 카메라 성능이 뛰어난 핸드폰을	TopMatch: Samsung Galaxy S24 Ultra, Recommend
☐ From Run 2025. 7. 4	CustomPreferences: CPU 성능이 뛰어난 핸드폰을 추	TopMatch: Samsung Galaxy S25 Ultra, Recommend

- 평가 결과 확인

평가 결과

열 (5) 점수 범위 스냅샷 비교

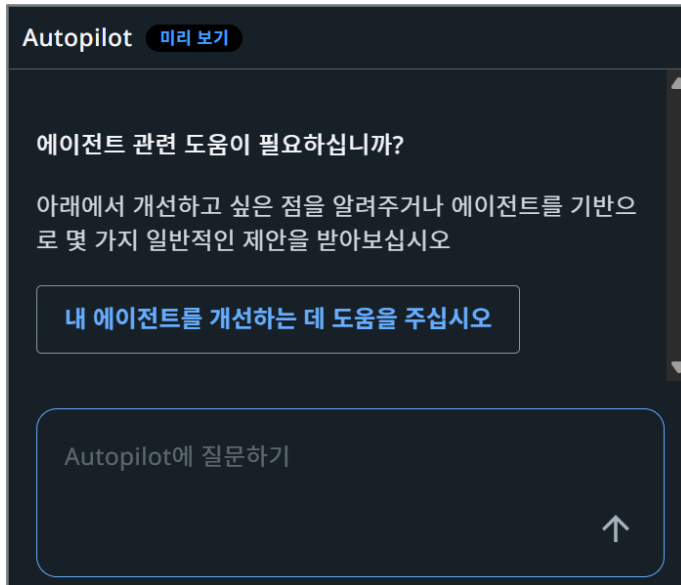
평가 집합 이름	Default Evaluator	시작됨	상태	실행 시간
Default Evaluation Set	80.00%	6분 전	Completed	35.60 초

예상 출력과 실제 출력 비교	
Expected	Actual
<pre> 1 { 2 "Alternatives": null, 3 "Recommendations": [4 { 5 "Name": "Oppo Find X8 Ultra", 6 "Reasoning": "이 제품은 6.82인치와 대형 LTPO AMOLED 디스플레이를 제공하며, 화면 크기와 품질 면에서 고객의 요구를 완벽히 충족합니다.", 7 "Attributes": { 8 "Brand": "Oppo", 9 "Price": "정보 없음", 10 "Features": [11 "6.82\" LTPO AMOLED 120Hz", 12 "Snapdragon 8 Elite 칩셋", 13 "50MP 메인 카메라", 14 "100W 유선 충전", 15 "50W 무선 충전" 16] 17 }, 18 "MatchCategory": "Perfect Match" 19 }, 20 { 21 "Name": "OnePlus 13", 22 "Reasoning": "6.82인치 QHD+ LTPO 디스플레이를 제공하며, 화면 크기와 품질 면에서 고객의 요구를 강력히 충족합니다.", 23 "Attributes": { 24 "Brand": "OnePlus", 25 "Price": "정보 없음", 26 "Features": [27 "6.82\" QHD+ LTPO 1-120Hz", 28 "Snapdragon 8 Elite 칩셋", 29 "50MP 메인 카메라", 30 "100W 유선 충전", 31 "50W 무선 충전" 32] 29 </pre>	<pre> 1 { 2 "Alternatives": null, 3 "Recommendations": [4 { 5 "Name": "Oppo Find X8 Ultra", 6 "Reasoning": "이 제품은 6.82인치 LTPO AMOLED 디스플레이를 제공하며, 화면 크기가 크고 고품질 디스플레이를 원하는 고객의 요구를 충족합니다.", 7 "Attributes": { 8 "Brand": "Oppo", 9 "Price": "정보 없음", 10 "Features": [11 "6.82\" LTPO AMOLED 120Hz", 12 "Snapdragon 8 Elite 칩셋", 13 "100W 유선 충전 및 50W 무선 충전", 14 "50MP 메인 카메라" 15] 16 }, 17 "MatchCategory": "Perfect Match" 18 }, 19 { 20 "Name": "OnePlus 13", 21 "Reasoning": "6.82인치 QHD+ LTPO 디스플레이를 제공하며, 화면 크기와 고휘상도를 원하는 고객에게 적합합니다.", 22 "Attributes": { 23 "Brand": "OnePlus", 24 "Price": "정보 없음", 25 "Features": [26 "6.82\" QHD+ LTPO 1-120Hz", 27 "Snapdragon 8 Elite 칩셋", 28 "100W 유선 충전 및 50W 무선 충전", 29 "50MP 메인 카메라" 30] 31 }, 32 "MatchCategory": "Perfect Match" 33 } 34] 35} </pre>

에이전트 상태 점수 열기



오토파일럿



가드레일

가드레일은 에이전트의 활동 범위를 안전하게 관리하기 위한 정책이자 실행 지침입니다. 에이전트가 특정 도구를 호출할 때 지켜야 할 제한 조건을 정의하여, 자율적인 판단이 기업의 보안 가이드라인이나 업무 에티켓을 벗어나지 않도록 통제하는 역할을 수행합니다.

기업 환경에서 에이전틱 자동화를 도입할 때 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 바로 신뢰성과 보안입니다. 가드레일은 에이전트가 부적절하거나 위험한 작업을 수행하지 않도록 사전에 방어막을 형성합니다. 예를 들어, 특정 금액 이상의 지출 승인에는 반드시 담당자의 확인을 거치게 하거나, 민감한 내부 정보가 포함된 데이터를 외부로 전송하려 할 때 이를 차단하는 등의 정교한 제어가 가능해집니다.

결과적으로 가드레일은 에이전트에게 무한한 자유를 주는 대신, 안전하게 설계된 울타리 안에서만 능력을 발휘하도록 돕습니다.

Step1. 가드레일 추가

▼ 가드레일 ⓘ

가드레일 추가

- 가드레일 선택

← 가드레일 선택

PII 감지 Preview

이 유효성 검사기는 Azure Cognitive Services를 사용하여 개인 식별 정보를 감지하도록 설계되었습니다

프롬프트 인젝션 Preview

이 유효성 검사기는 Noma Security에서 제공되며 LLM 호출에서 악의적인 공격 시도(예: 프롬프트 인젝션, 탈옥)을 감지하도록 설계되었습니다.

Step2. 가드레일 내용 작성

Prompt injection guardrail builder Preview ×

Out of the box guardrails are based on predefined validators that can be applied at different steps during the agent execution.
Learn more about Out of the box guardrails [here](#)

Guardrail name *

Guardrail description

Detection threshold ⓘ

Scopes * ⓘ

LLM calls

Action ⓘ

Action type *

Block

Block reason *

☒ Enable guardrail for evaluations ⓘ

Cancel

Save

Step3. 가드레일 적용 확인

Agent

Faulted

Details

Trace

Logs

Execution Trace

Agent run - Agent

9.28s

LLM call

4.09s

LLM input guardrail check

1.60s

Samsung Phone Guardrail

1.48s

Model run

gpt-4o-2024-11-20

0.2 PLTU

2.27s

Tool call - Agent_Product_Context

1.76s

Agent_Product_Context

1.65s

LLM input guardrail check

1.79s

Samsung Phone Guardrail

1.71s

Samsung Phone Guardrail

Result

Metadata

Feedback

Errors

Guardrail violation

Details:

Execution was blocked by guardrail [Samsung Phone Guardrail], with reason: Samsung 폰 금지입니다.

Code: AGENT_RUNTIME.TERMINATION_GUARDRAIL_VIOLATION

- UiPath Agents 메뉴에서 확인

테넌트: AABasic260416
IL

개요

모든 에이전트

배치된 에이전트

초안 에이전트

템플릿

관리

가드레일

컨텍스트 그래프용 연텍스

피드백

가드레일

에이전트 가드레일은 LLM 호출 및 에이전트 도구 호출 수준에서 사용할 수 있으며 Automation Ops 정책으로 또는 개별 에이전트 내부에 노출될 수 있습니다. 아래에서 가드레일이 적용되거나 적용되지 않는 에이전트를 검토하여 해당 에이전트가 런타임 시 조직의 규칙에 따라 제어되도록 편집하십시오. 구성 가능한 다양한 가드레일이 존재하며, 자세한 내용은 [여기서](#) 확인하십시오.

시간 범위: 지난 1일

● 가드레일이 없는 에이전트 100%

가장 많이 호출된 액션

상위 5 ↓

액션	호출률 (%)
PreExecution	~90
Block	~10
Log	0
Filer	0
Escalate	0

가드레일 세부 정보

에이전트: 모두

에이전트	가드레일 수	가장 최근 가드레일	가드레일 유형	범위	실행 단계	가장 최근 액션	액션 결과
제품, 추천 에이전트 agent	1	Samsung Phone Guard...	Prompt injection detect...	Llm	PreExecution	Block	Block

1 ~ 1 / 1
< >
1/1 페이지
< >

항목 10

에이전트 피드백

에이전트 피드백은 실행 결과에 대해 사용자가 직접 의견을 남기고, 이를 통해 에이전트의 판단 능력을 지속적으로 개선하는 기능입니다. 해당 기능의 가장 큰 장점은 매번 프롬프트를 복잡하게 수정하지 않아도 에이전트가 스스로 학습한다는 점이며, '거의 정답에 가깝지만 미세한 교정이 필요한' 업무 환경에서 에이전트를 가장 빠르고 효과적으로 튜닝할 수 있는 방법입니다.

피드백은 실행 트레이스의 모든 단계에서 작성할 수 있지만, 에이전트의 기억으로 저장되어 다음 실행에 영향을 주려면 전체 실행 구간(Agent Run Span)에 피드백을 남겨야 합니다. 모든 케이스에 피드백을 주기보다는 업무 영향도가 높은 중요 시나리오나 에이전트가 반복적으로 실수를 범하는 패턴에 집중하여 피드백을 제공하는 것이 효율적입니다.

Step1. 피드백 남기기

The screenshot shows the 'Agent run - Agent' interface. On the left, the 'Execution Trace' is expanded, showing a list of steps: LLM call (10.29s), LLM input guardrail check (2.69s), Samsung Phone Guardrail (2.59s), Model run (2.13s), Tool call - Agent_Product_Context (1.91s), Agent_Product_Context (1.80s), LLM input guardrail check (1.82s), and Samsung Phone Guardrail (1.70s). On the right, the 'Feedback' tab is selected, showing the 'Input' section with 'ProductContext' and 'CustomPreferences'. The 'Errors' section shows a 'Guardrail violation' with details: 'Execution was blocked by guardrail [Samsung Phone Guardrail], with reason: Samsung 폰 금지입니다. Code: AGENT_RUNTIME.TERMINATION_GUARDRAIL_VIOLATION'. The 'Prompts' section is also visible.

Step2. 주석 적기

What did you like?

Mention output argument names for best results.

Feedback tags

Agent Plan Ex... ✕ ▼

Additional comments

삼성, 갤럭시 가드레일 성공

Cancel Submit

Step3. Agents 메뉴로 이동



피드백 데이터가 축적된다는 것은 에이전트에게 단순히 과거의 기록이 남는 것이 아니라, 업무를 대하는 '경험치'가 쌓인다는 것을 의미합니다. 이는 에이전트가 단순히 명령을 수행하는 도구를 넘어, 조직의 일원으로 녹아드는 과정과도 같습니다.

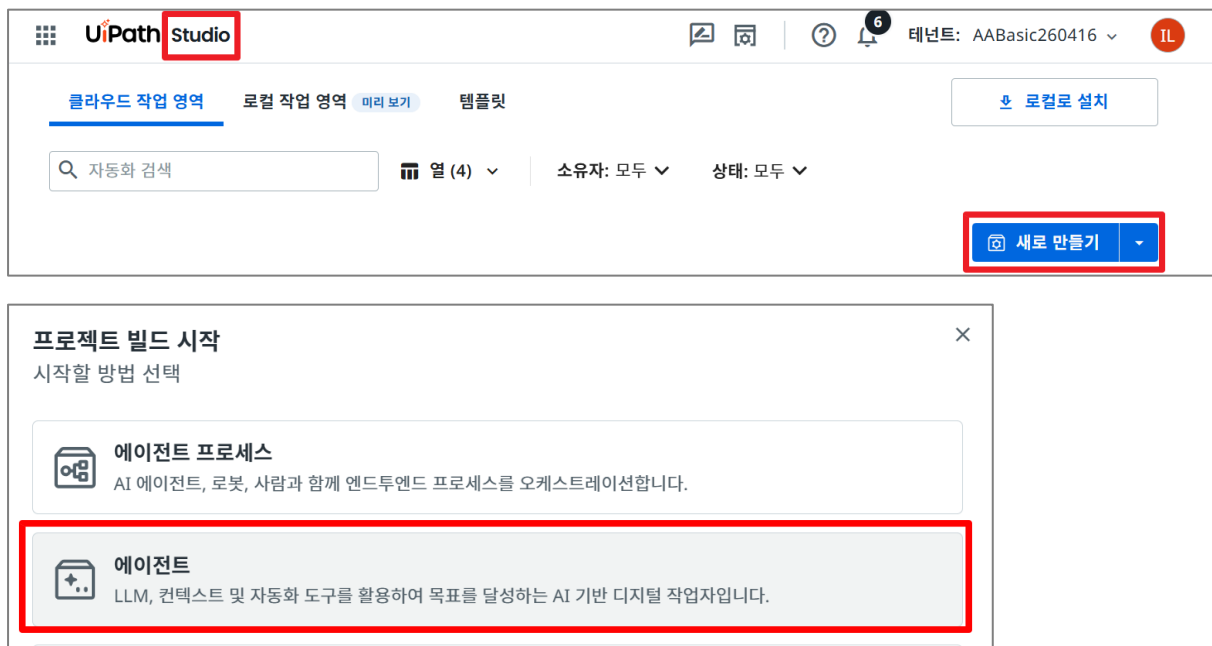
실습 2: 주문 상세(Order Detail) 에이전트 만들기

이 에이전트는 사용자가 입력한 주문 번호(Order ID)를 기반으로 해당 주문에 대한 상세 정보를 자동으로 조회하고, 결과를 생성하는 목적을 가지고 있습니다.

기본적으로 이 에이전트는 사전에 연결된 외부 데이터 처리 도구를 통해 주문 정보를 가져오며, 사용자는 단순히 주문 번호 하나만 입력하면 응답을 생성합니다. 예를 들어, 고객이 “123456”이라는 주문 번호를 입력하면, 이 에이전트는 해당 번호에 대한 상품명, 수량, 단가 등의 상세 정보를 찾아 자동으로 정리된 문장으로 알려줍니다

에이전트 프로젝트 만들기

Step1. UiPath Cloud - Studio 접근 - 새로 만들기 클릭 후 에이전트 프로세스 선택



- 새로 시작 버튼 클릭

에이전트가 무엇을 해야 할까요?

생성하려는 에이전트를 설명하십시오...

새로 시작

에이전트 생성

입력 및 출력 인수 생성(입력: OrderID, 출력: OutputDescription)

프롬프트 변경

일반

평가 집합에 추가

인수

시스템 프롬프트 * ⓘ

당신은 유용한 Agent로서, Order ID가 주어지면 'HyoJun_RPA_OrderDetails' 도구를 호출하여 해당 주문의 세부 정보를 가져와야 합니다.

도구를 호출하기 전에 항상 'OrderEscalation'을 제기해야 합니다.

주문에 대한 자연어로 된 설명을 항상 출력해야 합니다.

해당 내용은 한글로 출력합니다.

사용자 프롬프트 * ⓘ

Order ID는 {{OrderID}}

도구 추가

도구는 에이전트가 단순히 정보를 분석하고 답변을 생성하는 수준을 넘어, 외부 시스템과 상호작용하며 실질적인 비즈니스 액션을 수행하게 만드는 수단입니다. UiPath Agent Builder에서는 Integration Service 의 커넥터뿐만 아니라, 기존에 구축해둔 Orchestrator 프로세스나 심지어 다른 에이전트까지도 하나의 도구로 통합하여 활용할 수 있습니다.

예를 들어 특정 API 를 호출해 실시간 데이터를 가져오거나 데이터베이스를 조회하고, 상황에 맞춰 자동으로 이메일을 발송하는 등의 기능들이 모두 도구로 정의됩니다. 에이전트는 사용자의 목표를 달성하기 위해 자신이 가진 도구 목록을 스스로 검토하며, 현재 문맥에서 어떤 도구를 어떤 순서로 사용하는 것이 가장 효율적일지 LLM 을 통해 판단하고 실행합니다.

Step1. UiPath Integration Service 접근

- Shared 폴더 선택 후, 검색 창에 GenAI 입력 > UiPath GenAI 액티비티 커넥터 클릭



Step2. 연결 작업 후, 결과 확인

Shared > 커넥터 > UiPath GenAI 액티비티



UiPath GenAI 액티비티

[문서 읽기](#)

[UiPath GenAI 액티비티에 연결](#)

대규모 언어 모델을 사용하는 일반적인 작업을 위한 액티비티로 구성된 액티비티 팩으로, UiPath AI Trust Layer에서 사용할 수 있습니다. 대규모 언어 모델에 연결하고 요청을 제출하는 데는 구독이 필요하지 않습니다. '콘텐츠 생성' 액티비티를 사용하여 모델에 사용자 지정 프롬프트를 제출할 수 있습니다.

빌드

연결

트리거

액티비티

Q

커넥터 또는 연결로 검색

커넥터	연결	생성자	만든 날짜	기본값	상태	
	UiPath GenAI 액티비티	kccrpa3@gmail.co...	kccrpa3@gmail.com	16일 7월 2025	예	연결됨

1 - 1 / 1

|<

<

1/1페이지

>

>|

페이지당 항목: 20

Step3. UiPath Studio Web 접근

- 새로 만들기 버튼 클릭

 UiPath Studio

작업 영역 템플릿

열 (4) ▾ 소유자: 모두 ▾ 상태: 모두 ▾

[로컬로 설치](#)

[새로 만들기](#)

- RPA 워크플로 클릭

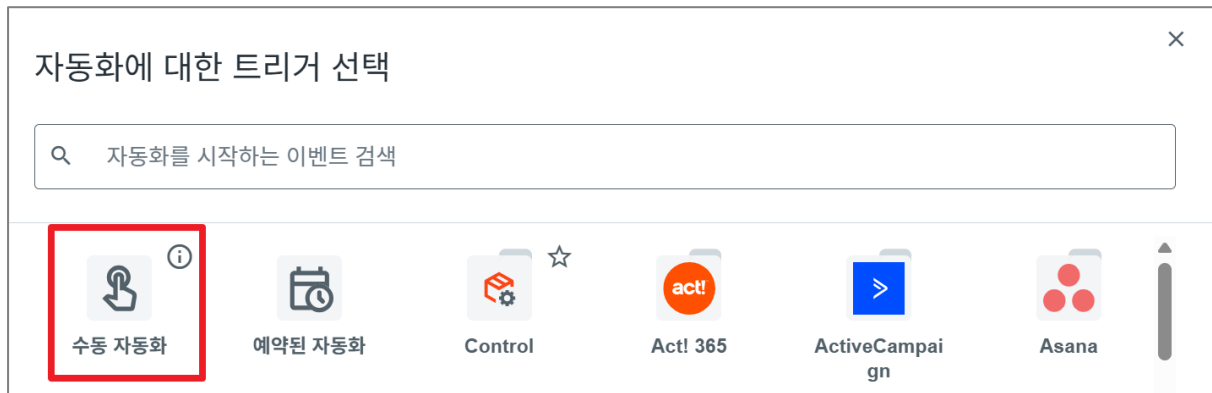


RPA 워크플로

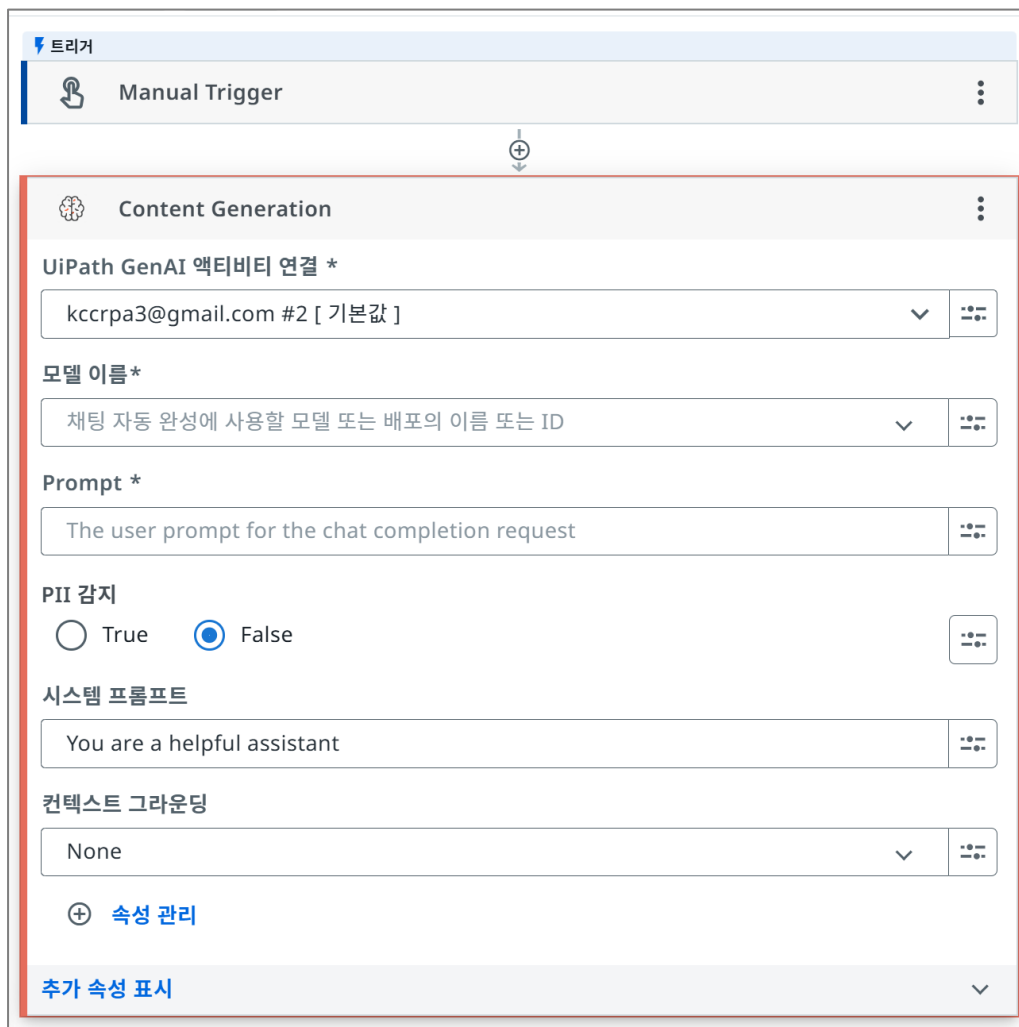
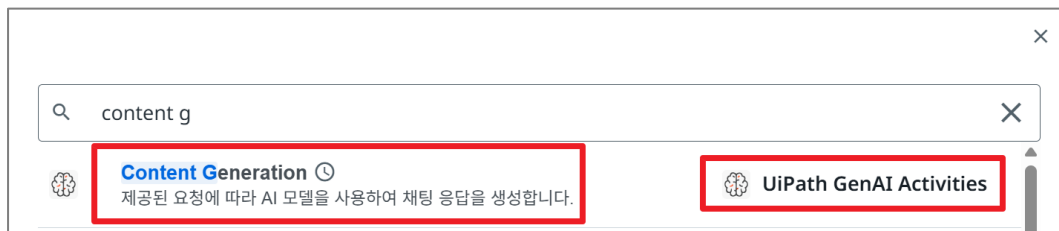
로봇 프로세스 자동화를 사용하여 반복적인 태스크를 자동화합니다.

Step4. 자동화 프로세스 만들기

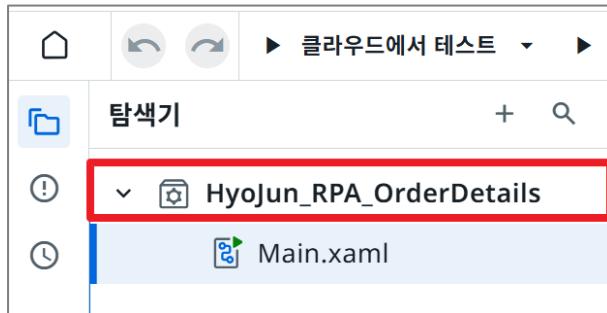
- 수동 자동화 선택



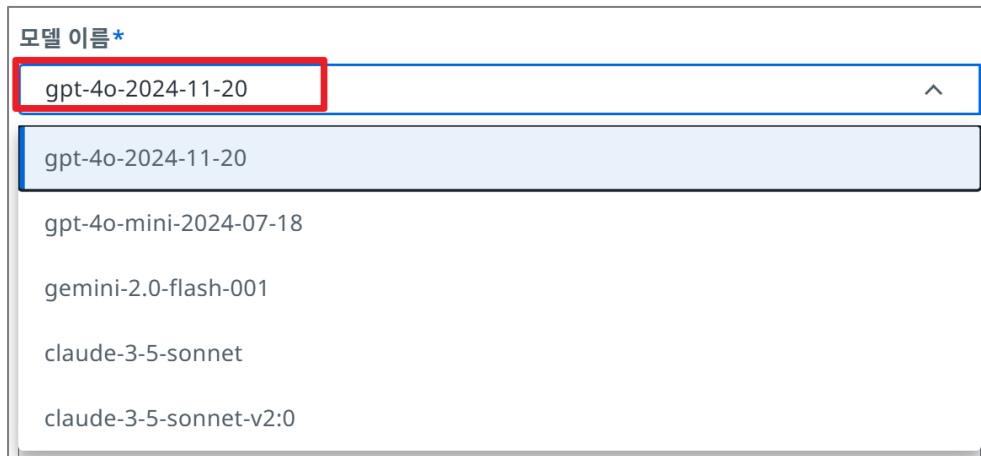
- Content Generation 액티비티 검색 후, 선택



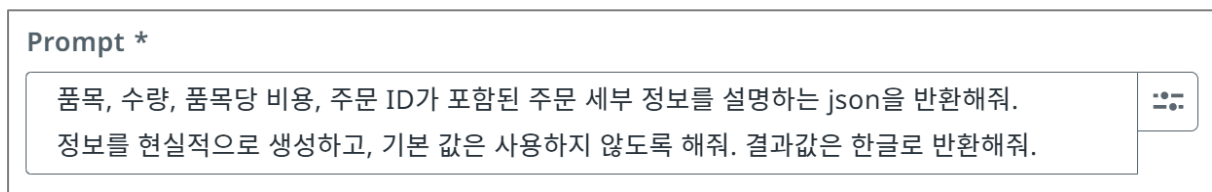
- RPA 워크플로 이름 수정 (탐색기 > 프로젝트 이름 바꾸기)



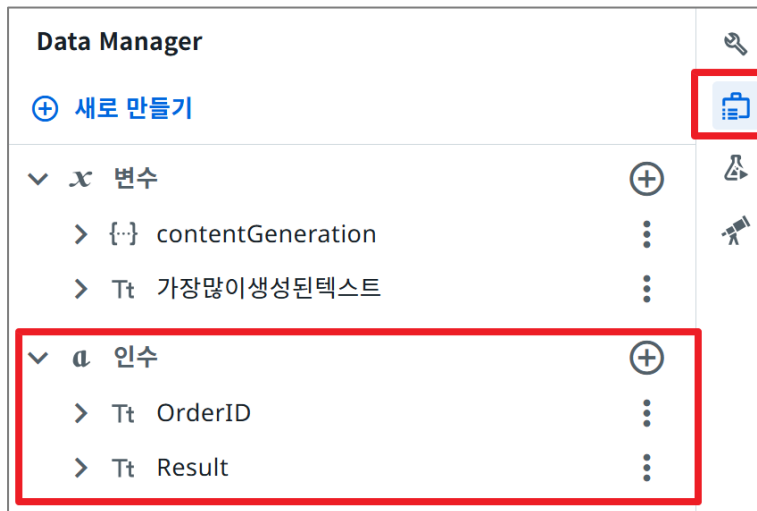
- LLM 모델 설정



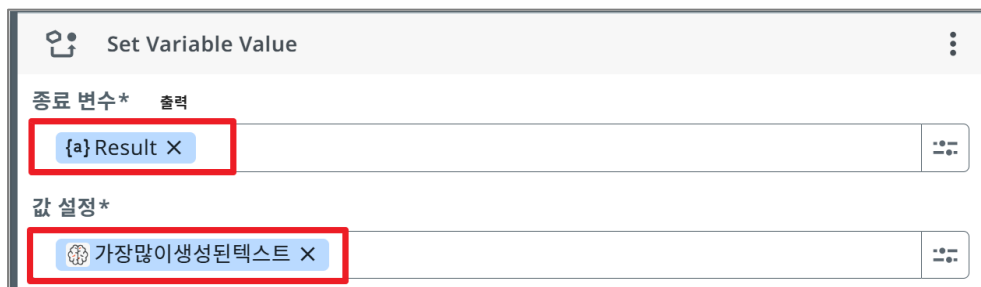
- 프롬프트 작성



- 인수 생성 (입력 인수: OrderID, 출력 인수: Result)



- Result 인수에 GenAI 가 생성한 답변을 저장하기 위해 'Set Variable Value' 액티비티 드래그 앤 드롭



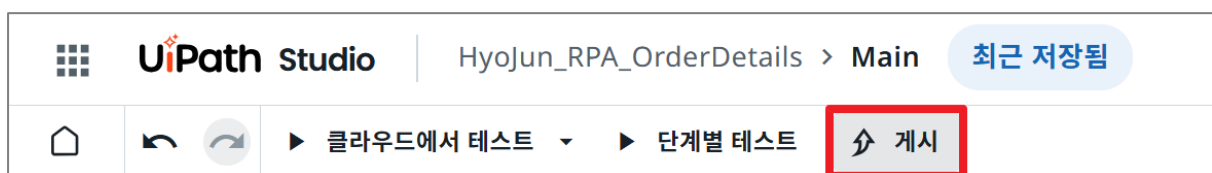
- 테스트를 통해 Log Message 액티비티로 Result 인수 값 확인



```
오후 4:14:59 ``json
{
  "주문_ID": "ORD20231015-00123",
  "주문_세부정보": [
    {
      "품목": "무선 블루투스 이어폰",
      "수량": 2,
      "품목당_비용": 85000
    },
    {
      "품목": "노트북 스탠드",
      "수량": 1,
      "품목당_비용": 45000
    },
    {
      "품목": "USB-C 허브",
      "수량": 3,
      "품목당_비용": 32000
    },
    {
      "품목": "게이밍 마우스",
      "수량": 1,
      "품목당_비용": 78000
    }
  ]
}
```

Step5. 자동화 프로세스 게시

- 게시 버튼 클릭

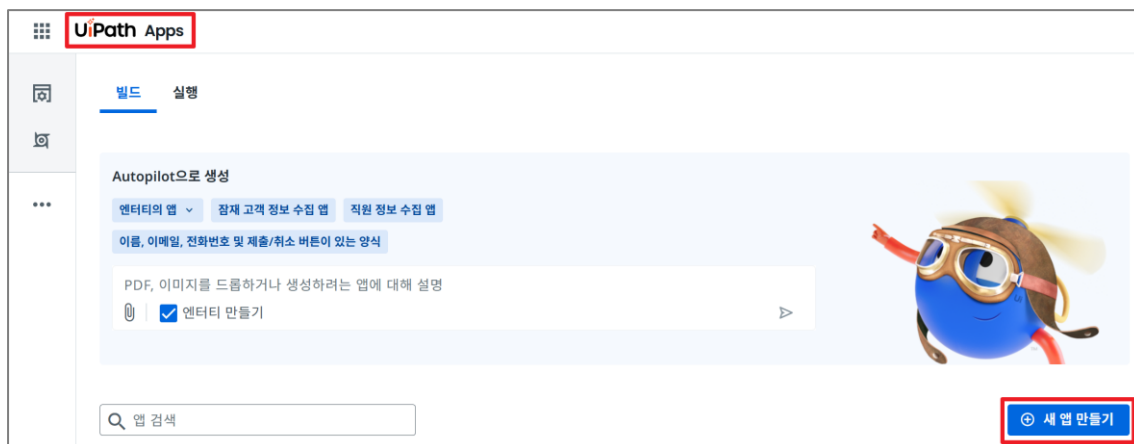


에스컬레이션 추가

에스컬레이션(Escalation)은 에이전트가 자율적으로 판단하거나 처리하기 어려운 상황에서, 인간에게 개입을 요청하는 기능입니다. 이를 통해 에이전트는 불완전한 정보, 민감한 결정, 정책 위반 가능성 등 고위험 작업을 자동으로 사람에게 이관할 수 있습니다. 이 과정은 UiPath의 Action Center로 연동되어 사람이 직접 승인, 수정, 판단을 내리게 됩니다.

에스컬레이션은 Human-in-the-Loop 구조의 핵심으로, 에이전트의 신뢰성과 통제력을 보장하는 역할을 합니다. 결과적으로 이는 안전하고 책임 있는 자동화를 위한 필수 메커니즘입니다.

Step1. UiPath Apps 접근 > 새 앱 만들기 버튼 클릭



Step2. 이름 작성 후, 만들기 버튼 클릭

이름 *

HJ_주문_에스컬레이션

시작점으로 사용할 파일이 있는 경우 해당 파일을 가져오십시오.

↑↓ 파일에서 가져오기

☐ 공개 앱 ⓘ

만들기 취소

- 양식 D 클릭 > 선택 버튼 클릭

Autopilot으로 시작

엔터티의 페이지 > 잠재 고객 캠페인 페이지 > 직원 정보 수집 페이지 > 이름, 이메일, 전화번호 및 제출/취소 버튼이 있는 페이지

PDF, 이미지를 드롭하거나 생성하려는 페이지에 대해 설명

☒ 엔터티 만들기 >

시작하려면 첫 번째 페이지의 템플릿을 선택하십시오.

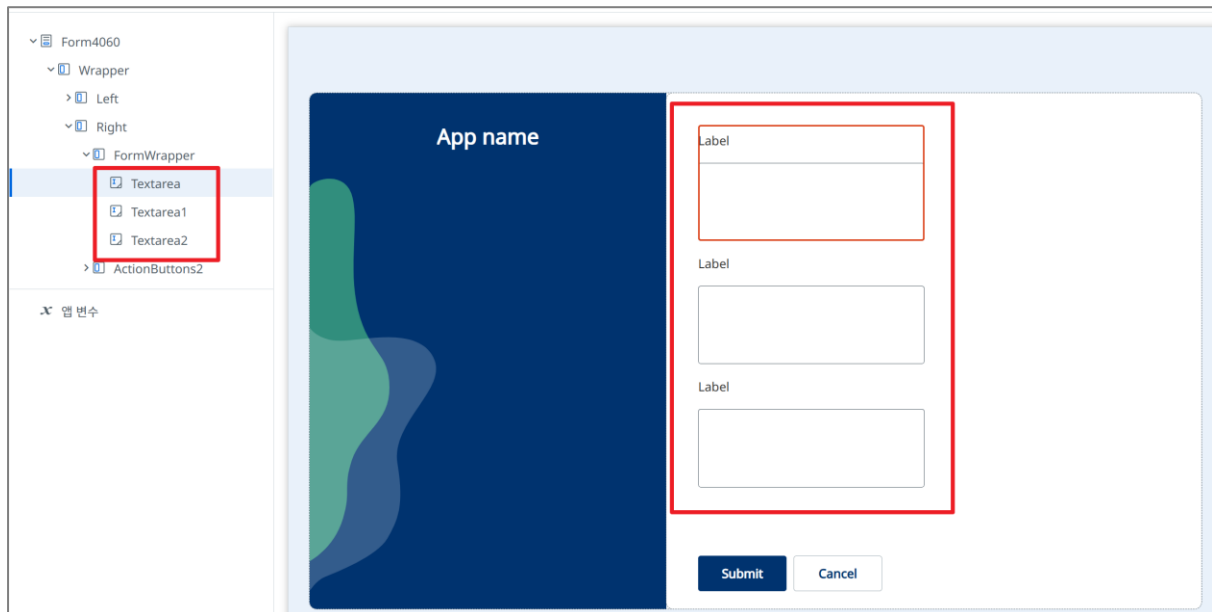
양식 D

머리글 및 콘텐츠

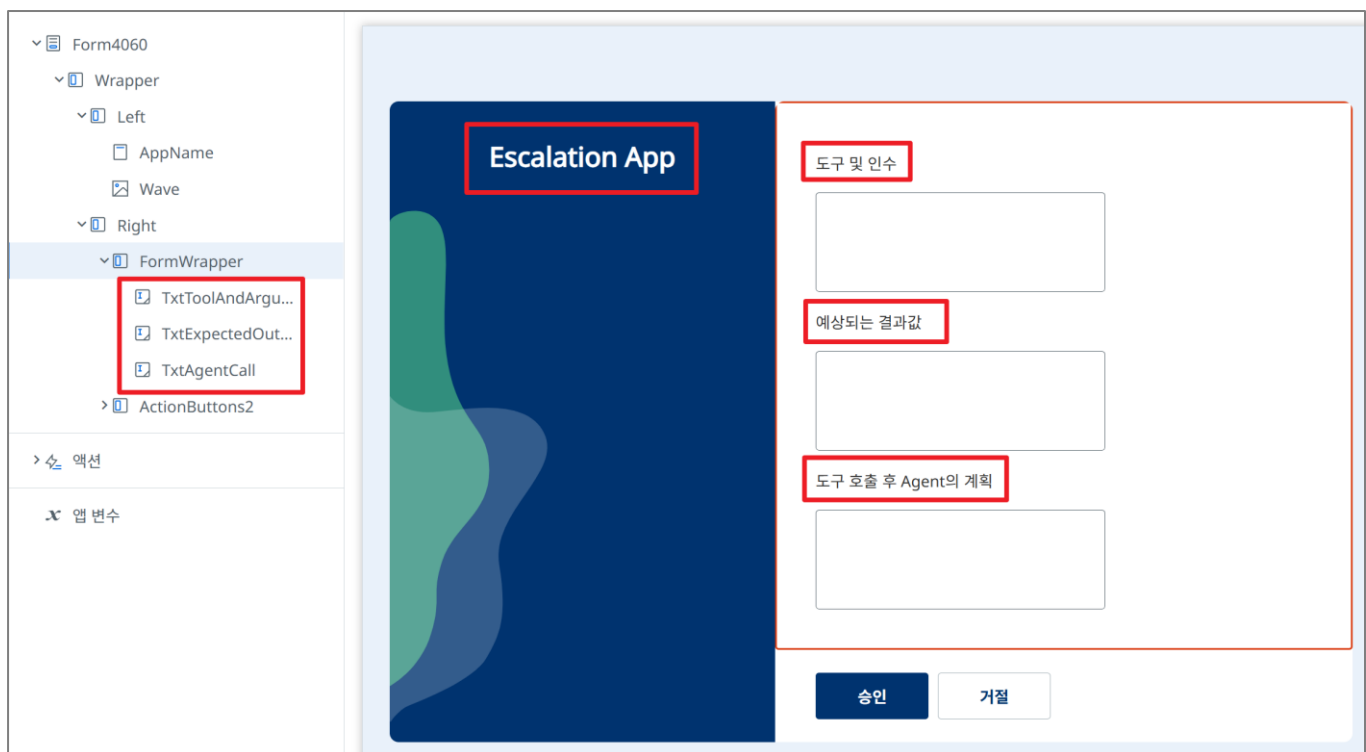
파일 업로더 양식

Step3. Form Header 및 입력 칸 삭제 (빨간 상자 내 항목들 삭제)

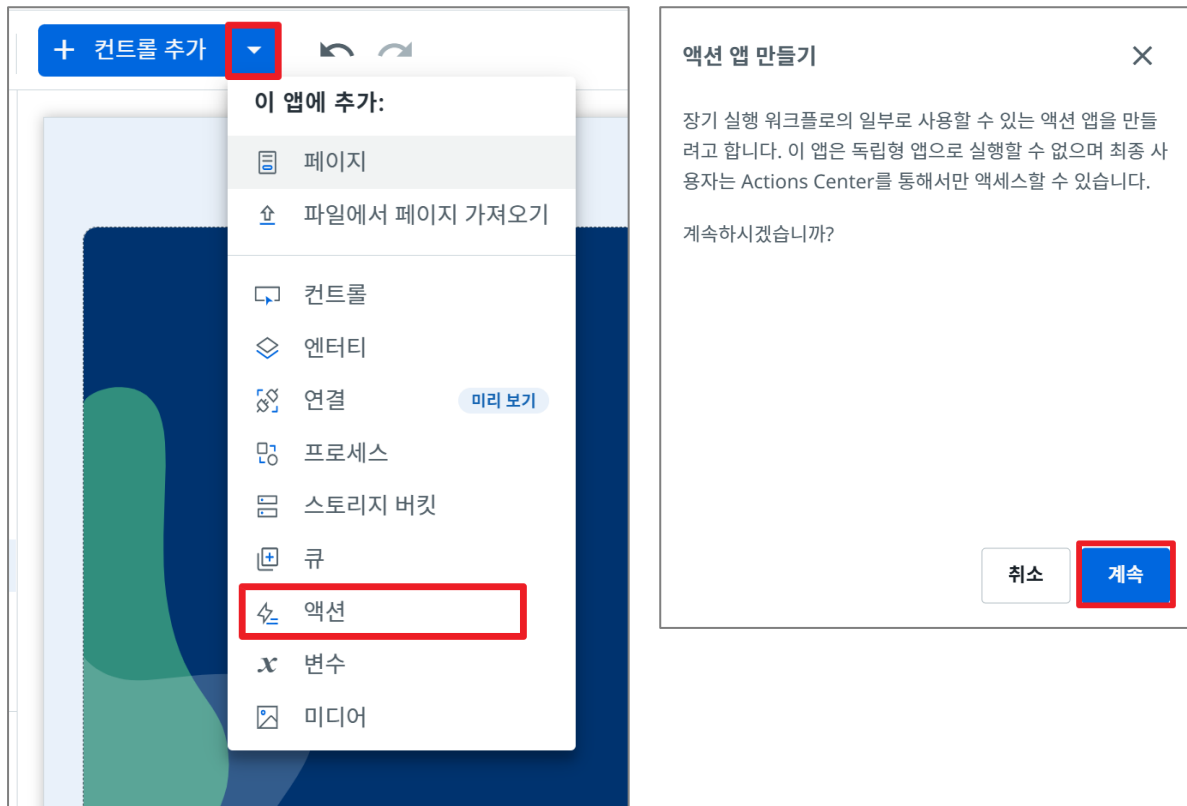
Step4. 삭제한 위치에 텍스트 영역(Text Area) 컴포넌트 3 개 추가



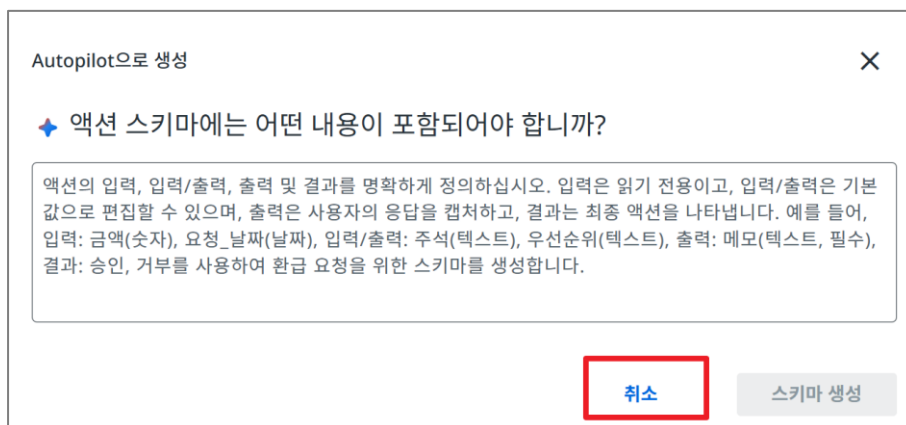
Step5. 컴포넌트 이름, Header, Label 이름 변경



Step6. 액션 앱(Action App)으로 변경



- 취소 버튼 클릭



- 아래 화면과 같이 결과, 입력 속성, 출력 속성 채우기

결과: 사람이 에스컬레이션 작업을 수행한 후 선택할 수 있는 최종 결정 값.

입력 속성: 에이전트 또는 워크플로우가 사람에게 의사결정을 요청할 때 전달하는 필수 정보 항목들.

출력 속성: 사람이 작업을 완료한 후, 결정 결과와 함께 에이전트 또는 시스템에 다시 전달되는 응답 데이터.

액션 속성

결과

워크플로우 또는 규칙에서 사용자가 에스컬레이션 또는 태스크를 관리하기 위해 내릴 수 있는 결정입니다. 예: 승인, 거부

Approve X

Decline X

+

입력 속성

워크플로우 또는 에이전트 실행을 통해 에스컬레이션 또는 태스크를 생성할 때 표시할 데이터 필드를 정의하고 앱의 표시/입력 컨트롤(예: 레이블 또는 텍스트 영역)에 매핑합니다.

Tt in_ToolAndArgument*	System.String >	Enter description	☒ 필수	
Tt in_ExpectedOutput*	System.String >	Enter description		
Tt in_AgentCall*	System.String >	Enter description		

+

속성 추가

입력/출력 속성

일부 속성은 입력과 출력 모두일 수 있습니다. 필요에 따라 이러한 속성을 앱의 입력 컨트롤에 매핑하십시오.

+

속성 추가

출력 속성

태스크 완료 시 최종 사용자가 제공하는 데이터를 정의하고 이러한 속성을 제출 액션 규칙에 매핑합니다. 예: 사용자 주석, 결정

Tt out_ToolAndArgument*	System.String >	Enter description	
Tt out_ExpectedOutput*	System.String >	Enter description	
Tt out_AgentCall*	System.String >	Enter description	

+

속성 추가

Step7. Apps 화면 변경

- Apps 화면의 각 텍스트 영역 > 기본 텍스트에 아래 화면과 같이 작성

도구 및 인수 <code>=Expression</code>	액션 > in_ToolAndArgument
예상되는 결과값 <code>=Expression</code>	액션 > in_ExpectedOutput
도구 호출 후 Agent의 계획 <code>=Expression</code>	액션 > in_AgentCall

Step8. 승인, 거절 버튼 이벤트 추가

▼  ActionButtons2

 BbtnApprove 

 BbtnDecline 

승인

거절

- 승인 버튼의 이벤트 > 규칙 편집

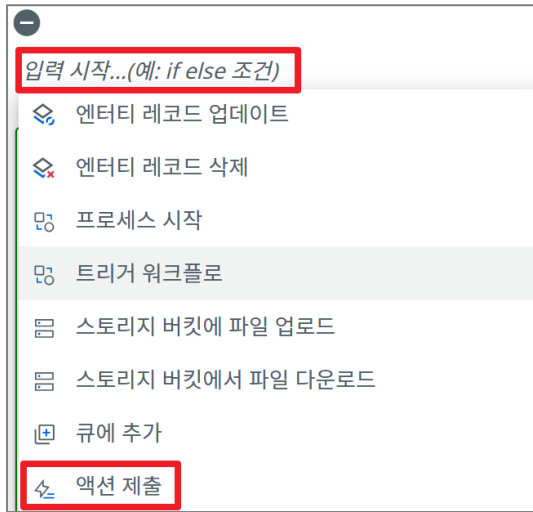
버튼 - BbtnApprove 

일반 이벤트 스타일

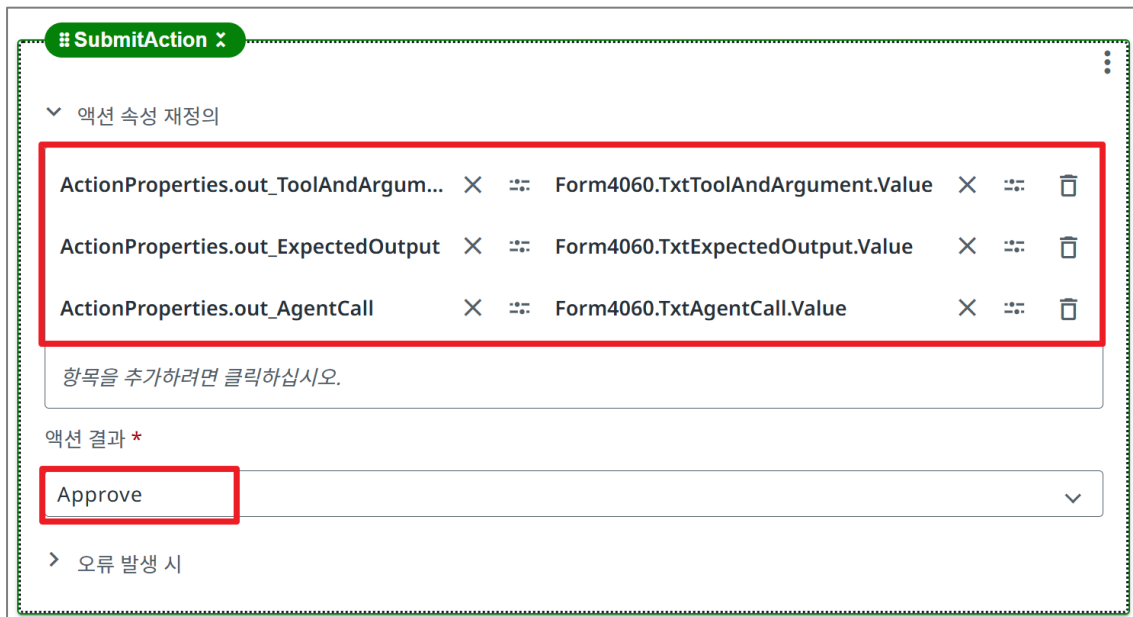
클릭됨

 규칙 편집

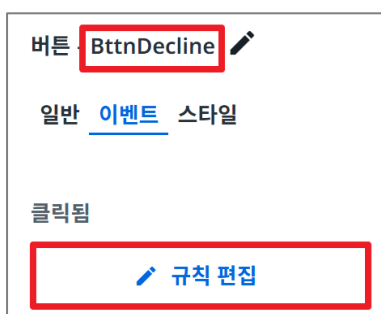
- 입력 시작... 클릭 > 액션 제출 메뉴 클릭



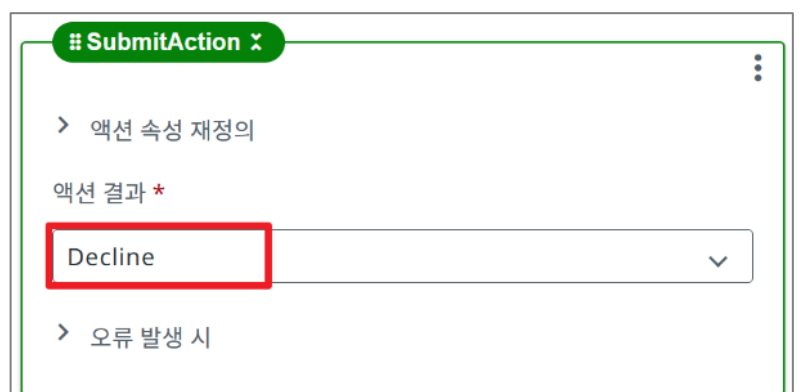
- 액션 결과: Approve 설정 후, 액션 속성 재정의



- 거절 버튼의 이벤트 > 규칙 편집



- 액션 결과: Decline 설정



Step9. 모든 Apps 내용 작성 후, 게시 버튼 클릭

×

새 앱 버전 게시

이 앱은 장기 실행 워크플로의 일부로 Action Center를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

버전 노트

버전

2.0.0

테넌트

DefaultTenant

취소

🚀

게시

- Shared 폴더 > 앱 에서 게시한 앱 배포

Step10. 에이전트에서 에스컬레이션 추가

- 에스컬레이션 추가 후, Description, 액션 앱, 수신자 설정

도구

도구 추가

에이전트가 데이터에 액세스하고 액션을 수행할 수 있도록 활성화합니다.

HyoJun_RPA_OrderDetails

Agent를 위한 자동화 빌드

컨텍스트

컨텍스트 추가

에이전트가 쿼리할 수 있는 컨텍스트를 추가합니다.

에스컬레이션

에스컬레이션 추가

에이전트가 중요한 액션을 수행하기 전에 할당된 사람에게 에스컬레이션합니다.

OrderEscalation

도구를 호출할 때마다 사용한다, 도구 및 입력 인수 값, 예상되는 출력 값, 그리고 얻은 정보를 활용하는 계획에 대한 세부 정보를 제공해야한다.

OrderEscalation

Description *

도구를 호출할 때마다 사용한다, 도구 및 입력 인수 값, 예상되는 출력 값, 그리고 얻은 정보를 활용하는 계획에 대한 세부 정보를 제공해야한다.

액션 앱 *

HYOJUN_주문_에스컬레이션

에이전트 메모리 활성화됨(미리 보기)

할당

할당 기준 *

사용자

수신자 *

Immersion Lab

- 에스컬레이션의 입력 인수에 설명 추가

입력

이름

형식

in_ToolAndArgument

string

설명

사용 중인 도구의 인수에 대한 세부 정보

이름

형식

in_ExpectedOutput

string

설명

도구에서 예상되는 출력 세부 정보

이름

형식

in_AgentCall

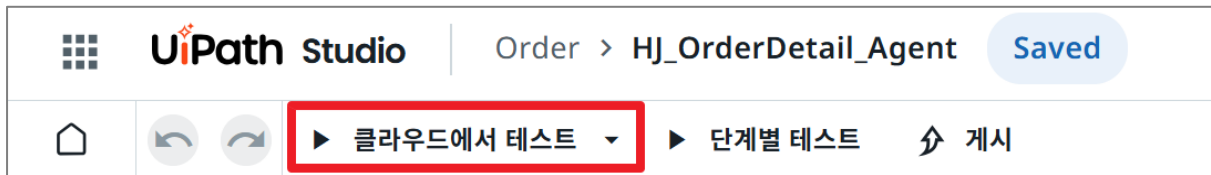
string

설명

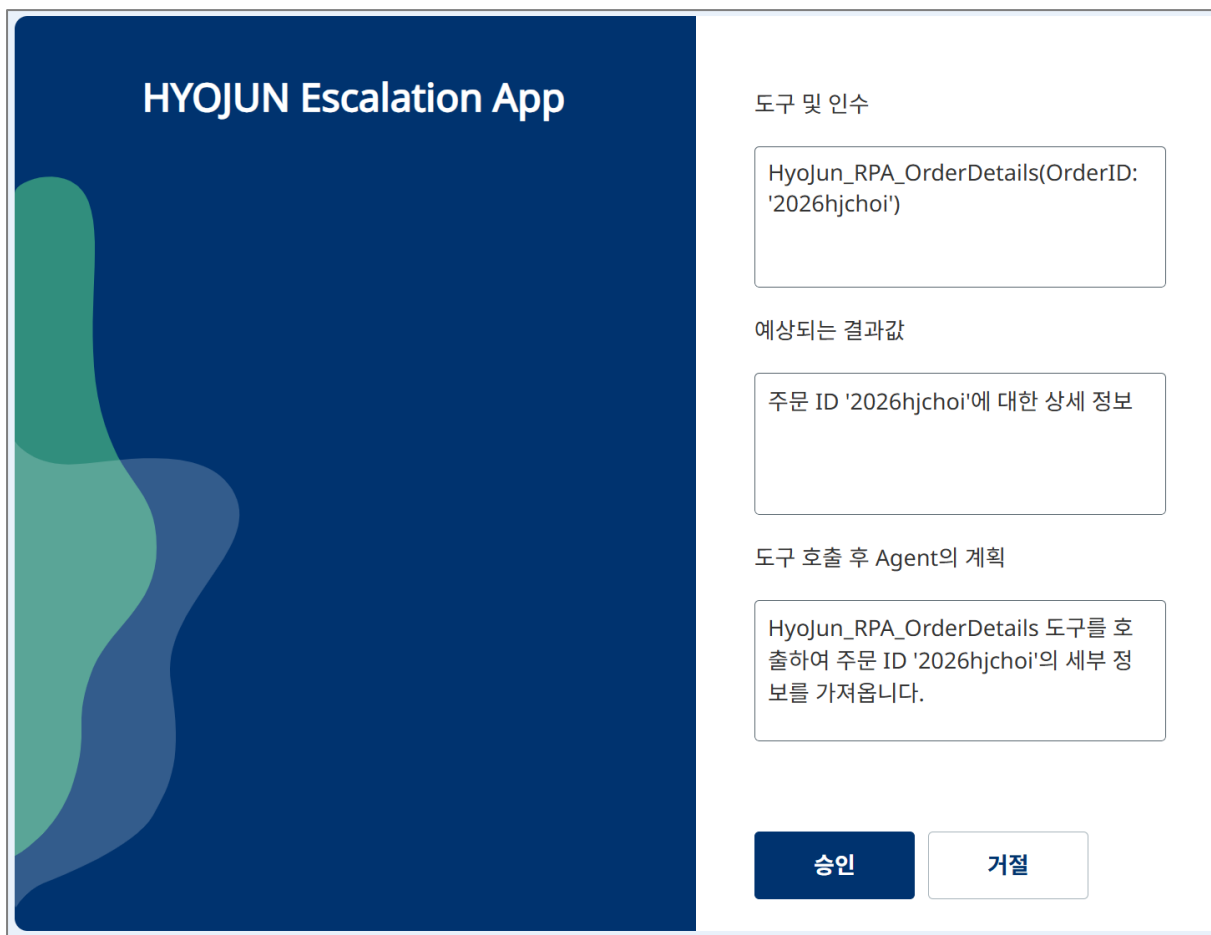
에이전트 계획 세부 정보

테스트

Step1. 클라우드에서 테스트 버튼 클릭



Step2. 에스컬레이션 접근 후, 승인 버튼 클릭



Step3. 결과 확인

출력

성공

로그 다운로드

로그

실행 추적

실행 추적

Agent run - HJ_OrderDetail_Agent

LLM call gpt-4o-2024-11-20-commu... 2.18초

Tool call - escalate_orderescalation 33.42초

Pre-execution governance 5ms

HYOJUN_주문_에스컬레이션 31.88초

Post-execution governance 6ms

LLM call gpt-4o-2024-11-20-commu... 1.70초

Tool call - HyoJun_RPA_OrderDetails 16.14초

Pre-execution governance 23ms

HyoJun_RPA_OrderDetails 14.45초

Post-execution governance 3ms

LLM call gpt-4o-2024-11-20-commu... 2.89초

Agent output 0ms

Agent output

메타 데이터

형식: 에이전트 출력

상태: 성공

출력

OutputDescription: 주문 ID '2026hjchoi'에 대한 상세 정보를 확인한 결과, 다음과 같은 내용이 있습니다:

- 주문 ID: ORD20231015A123

- 주문 세부 정보:

1. 품목: 무선 이어폰, 수량: 2, 품목당 비용: 85,000원

2. 품목: 스마트폰 케이스, 수량: 1, 품목당 비용: 15,000원

3. 품목: 보조 배터리, 수량: 3, 품목당 비용: 32,000원

기타 속성

72

Session4. BPMN & DMN

학습 목표

- 커넥터 빌더를 사용해 API 기능을 편리하게 불러올 수 있다.
- 트리거 기능을 활용해 시스템 이벤트를 기반으로 자동화를 시작할 수 있다.

1. 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 이란?

- 비즈니스 프로세스 관리(BPM)란 기업의 비즈니스 프로세스를 파악하고 정의하며, 이를 보다 효율적으로 개선하기 위한 체계적인 관리 방법론을 의미합니다. Gartner 는 이러한 ‘관리 체계’를 사람 간, 사람과 시스템 간, 시스템 간의 모든 상호작용을 포함한 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있는 도구와 서비스의 총체로 정의하고 있습니다.

용어 자체는 이해하기 어렵지 않지만, 실제로 비즈니스 프로세스를 관리하자고 할 때는 이야기가 달라집니다. 구성원마다 업무 처리에 대한 명확한 절차와 규칙이 없고, 이를 통합적으로 관리할 수 있는 체계도 없다면, 이는 조직과 실무자 모두에게 비효율적이고 불만족스러운 결과로 이어질 수 있습니다.

따라서 비즈니스 프로세스를 정립하고 이를 전사적으로 적용하려면, 가장 먼저 해당 프로세스를 문서화해야 합니다. 문서화의 목적은 업무 처리 절차를 정리하여 개선의 기초로 삼는 데 있으며, 그보다 더 기본적인 목적은 이를 조직 내에서 효율적으로 공유하고 소통하는 데 있습니다.

이러한 문서는 최대한 간결하고 정확하게 정리되어야 하며, 텍스트보다는 시각적으로 정형화된 기호를 활용해 가독성을 높이는 것이 바람직합니다. 이러한 필요를 충족하기 위해 등장한 것이 바로 BPMN(Business Process Model and Notation)입니다.

2. BPMN(Business Process Model and Notation)이란?

- BPMN 은 비즈니스 프로세스를 시각적으로 표현하기 위한 국제 표준 표기법으로, 조직 내 다양한 이해관계자들이 프로세스의 흐름을 쉽게 이해하고 효과적으로 소통할 수 있도록 설계되었습니다.

BPMN 은 업무 중심으로 모델링을 진행하기 때문에, 신규 프로세스를 설계하거나, 기존 업무의 흐름을 정리하고 개선할 필요가 있을 때 특히 유용하게 사용됩니다. 또한, 부서 간 또는 시스템 간 연계 구조를 시각적으로 표현해야 하는 상황에서도 효과적인 커뮤니케이션 도구로 기능하며, 자동화 대상 프로세스를 정의하거나 시스템 인터페이스를 기획할 때도 활용됩니다.

순서도(Flowchart)와 BPMN 비교

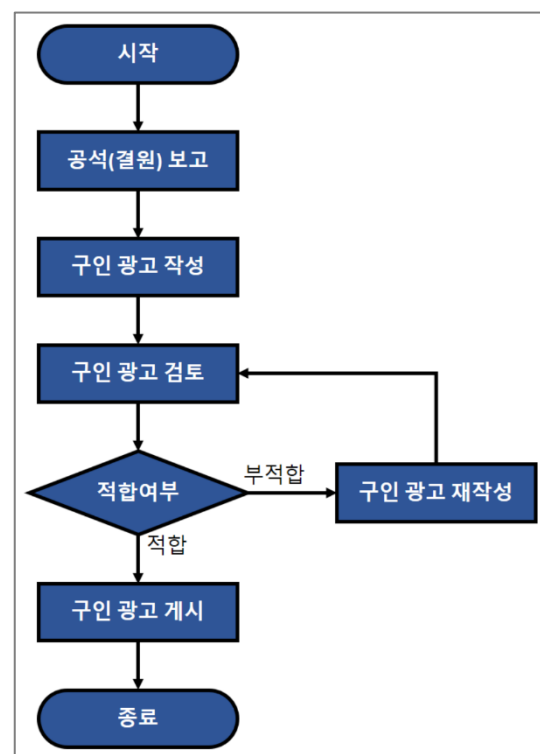
- 순서도는 1921 년부터 사용되기 시작해 100 년 이상의 역사를 가지고 있으며, 1985 년에는 ISO 표준으로도 제정된 전통적인 알고리즘 표기법입니다. 현재는 워드, 파워포인트 등 대부분의 문서 도구에서 기본 도형으로 제공되고 있습니다. BPMN 또한 순서도의 구조를 많은 부분 차용하고 있어, 순서도를 이해하는 것은 BPMN 을 익히는 데 도움이 됩니다.

그림의 예시 순서도를 기준으로 간단히 설명하면, 순서도는 **시작과 끝**이 있으며,

처리 단계는 사각형, **흐름 연결**은 실선,

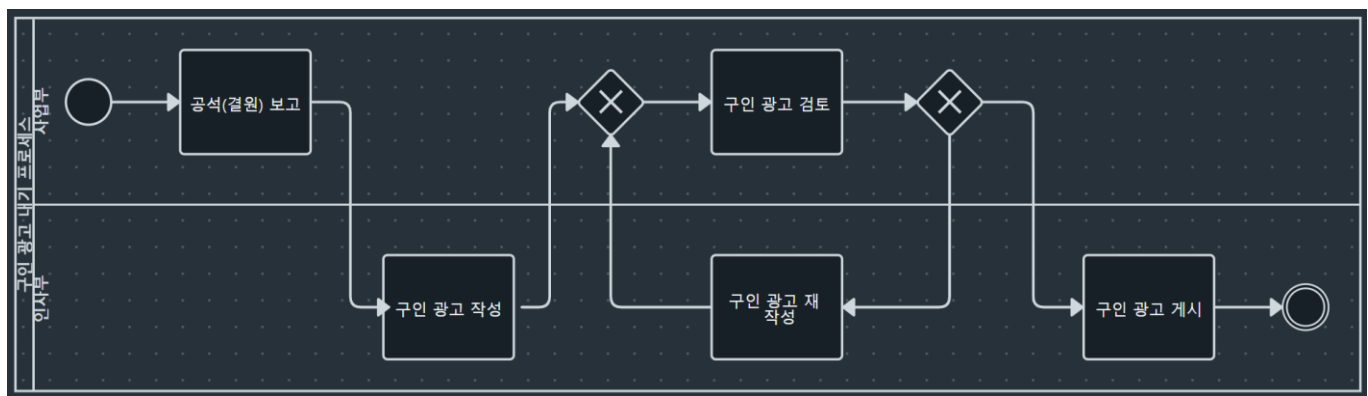
조건 분기는 마름모로 표현됩니다.

단순한 구조로 인해 작성이 쉽고 전달력이 뛰어납니다.



그러나 순서도는 작은 단위의 알고리즘이나 간단한 절차를 표현하는 데에는 유용하지만, 다양한 요소가 상호작용하며 복잡하게 전개되는 업무 흐름을 나타내는 데에는 분명한 한계가 있습니다.

이는 순서도가 처음 등장한 1921 년 당시에는 업무 구조가 오늘날보다 훨씬 단순했고, 현대처럼 분업과 협업이 필수적인 환경이 아니었기 때문입니다. 특히 오늘날의 비즈니스 프로세스는 다양한 부서와 역할이 동시에 관여하고, 컴퓨팅 기반 서비스들과도 긴밀히 연결되어 운영되기 때문에, 이러한 복잡한 상호작용을 순서도로 표현하기에는 제약이 많습니다.



위 그림은 기존 프로세스를 BPMN 으로 표현한 다이어그램입니다. BPMN에서는 프로세스를 구성하는 주체를 구분하기 위해 ‘풀(Pool)’이라는 틀을 사용하며, 해당 풀 안에 비즈니스 프로세스가 배치됩니다. 그림에서 가장 바깥쪽 윤곽선이 바로 이 풀이며, 그 안에는 업무의 주체 또는 역할을 ‘레인(Lane)’이라는 단위로 구분합니다. 이는 실제 수영장의 레인 구조와 유사하며, 명칭도 동일합니다.

프로세스의 시작과 끝은 원형 기호로 표시되며, 단계별로 수행되는 작업은 사각형으로 표현되고 이들은 실선으로 연결되어 있습니다. 또한 조건에 따라 흐름이 갈라지는 경우에는 마름모 기호를 사용한다는 점에서, 앞서 살펴본 순서도와 유사한 표현도 존재합니다. 하지만 BPMN 은 수직 방향으로 절차를 나열하는 순서도와 달리, 일반적으로 수평 방향으로

프로세스를 전개하며, 표현 가능한 기호의 수나 범위에 있어 순서도와 비교할 수 없을 정도로 다양하고 정교한 표현이 가능합니다.

UiPath Maestro BPMN 기호 소개

- BPMN 기호는 총 6 가지 항목들로 구성되어 있습니다.

Gateway

- 게이트웨이는 프로세스의 분할(Split)과 병합(Merge)을 표현할 때 사용합니다. 순서도에서도 이러한 역할을 하는 기호는 마름모 하나로 프로세스의 분할과 병합을 모두 표현했지만, BPMN에서는 게이트웨이의 종류는 다섯 가지로 정리할 수 있습니다.

게이트웨이 유형	기호	설명	정리 포인트
Exclusive Gateway		여러 경로 중 조건에 따라 오직 하나의 경로만 선택되어 실행됩니다.	오직 하나만
Parallel Gateway		조건 없이 여러 경로를 동시에 병렬로 실행합니다.	전부 동시에
Inclusive Gateway		조건에 따라 하나 이상 여러 경로를 동시에 실행할 수 있습니다.	필요한 것들만 골라서 여러 개
Complex Gateway		여러 조건이나 규칙 조합에 따라 흐름을 제어하며, 복잡한 분기나 수련에 사용됩니다.	복잡한 규칙 기반
Event-based Gateway		다음 단계로 나아가기 위해 이벤트 발생을 기다리는 게이트웨이입니다.	이벤트가 결정

Event

- 이벤트는 해당 시점에 발생하는 하나의 사건을 표현하기 위해서 사용되는데 이러한 이벤트는 시작 이벤트와 중간 이벤트 그리고 종료 이벤트로 구분됩니다.

이러한 시작 이벤트와 중간 이벤트 그리고 종료 이벤트들은 각기 원 안에 다양한 기호를 포함할 수 있는데 이를 통해 업무 진행 시 발생하는 여러 사건들을 이벤트를 통해 훨씬 더 실질적으로 표현해 낼 수 있습니다.

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Start event		프로세스의 시작점을 나타내는 기본 이벤트	가장 일반적인 시작
Message start event		외부 시스템이나 참여자가 메시지를 보낼 때 프로세스를 시작함	메시지 수신 시 시작
Timer start event		특정 시간이나 주기가 도래하면 프로세스가 자동으로 시작됨	시간 조건으로 시작
Conditional start event		정의된 조건이 충족되면 프로세스가 시작됨	조건 만족 시 시작

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Signal start event		전역적으로 브로드캐스트된 시그널을 수신하면 프로세스를 시작함	시그널 수신 시 시작
Intermediate event		프로세스 흐름 도중에 발생하는 일반적인 중간 이벤트	중간 이벤트용 기본
Message intermediate catch event		특정 메시지를 기다리는 중간 이벤트 (Catch)	메시지 기다림
Message intermediate throw event		외부에 메시지를 발신하는 중간 이벤트 (Throw)	메시지 보냄
Timer intermediate catch event		정의된 시간 또는 지연 조건을 기다리는 이벤트	시간 대기
Escalation intermediate catch event		에스컬레이션 신호를 수신할 때까지 대기하는 이벤트	에스컬레이션 대기
Escalation intermediate throw event		에스컬레이션 상황이 발생했음을 외부에 알리는 이벤트	에스컬레이션 발생
Signal intermediate catch event		시그널을 수신했을 때 작동하는 이벤트	시그널 수신
Signal intermediate throw event		시그널을 외부로 발신하는 이벤트	시그널 발신

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Conditional intermediate catch event		특정 조건이 충족될 때까지 흐름을 일시 중단하는 이벤트	조건 대기
Link intermediate catch event		다른 프로세스 흐름으로부터의 연결(Link)을 기다리는 이벤트	링크 수신
Link intermediate throw event		다른 프로세스 흐름으로 연결(Link)을 생성하는 이벤트	링크 발신
Compensation intermediate catch event		보상 트리거를 수신하기 위해 대기하는 이벤트	보상 대기
Compensation intermediate throw event		보상 작업을 트리거하는 이벤트	보상 발신
End event		프로세스가 정상적으로 종료됨	일반 종료
Message end event		종료 시 메시지를 외부로 발신함	메시지 발신 후 종료
Escalation end event		종료 시 에스컬레이션을 외부에 알림	에스컬레이션 후 종료
Error end event		에러가 발생하여 프로세스가 중단됨	에러 종료

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Compensation end event		보상 작업을 호출하면서 프로세스를 종료함	보상 후 종료
Signal end event		시그널을 발신하며 종료됨	시그널 종료
Terminate end event		즉시 모든 프로세스를 강제 종료함	전체 강제 종료
Message boundary event		메시지를 수신하면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 전환함	메시지로 작업 중단
Timer boundary event		설정된 시간이 되면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 이동함	타이머로 작업 중단
Escalation boundary event		에스컬레이션이 발생하면 현재 작업을 중단하고 처리 흐름으로 전환함	에스컬레이션 발생 시 중단
Conditional boundary event		정의된 조건이 충족되면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 전환함	조건 충족 시 중단
Error boundary event		에러가 발생하면 현재 작업을 중단하고 오류 처리 흐름으로 전환함	에러 발생 시 중단
Signal boundary event		시그널을 수신하면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 이동함	시그널 수신 시 중단

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Compensation boundary event		보상 처리를 위해 현재 작업을 중단하고 보상 흐름으로 전환함	보상 발생 시 중단
Message boundary event (non-interrupting)		메시지를 수신하면 별도의 흐름이 시작되며, 기존 작업은 계속됨	메시지 수신 시 분기
Timer boundary event (non-interrupting)		시간 조건이 충족되면 병렬 흐름이 시작되며, 기존 작업은 유지됨	시간 도달 시 분기
Escalation boundary event (non-interrupting)		에스컬레이션 발생 시 병렬 흐름이 발생하며, 기존 작업은 중단되지 않음	에스컬레이션 분기
Conditional boundary event (non-interrupting)		조건이 충족되면 병렬 흐름이 생성되며, 기존 작업은 계속 진행됨	조건 만족 시 분기
Signal boundary event (non-interrupting)		시그널 수신 시 병렬 흐름이 시작되며, 기존 작업은 계속됨	시그널 수신 시 분기

Task

UiPath 의 BPMN 환경, 특히 Maestro 에서는 Task 가 프로세스 흐름을 구성하는 핵심 단위로 사용됩니다. Task 는 사람이 수행하거나 시스템이 자동으로 실행할 수 있는 단일한 작업 단위를 의미하며, 더 이상 세분화하기 어려운 가장 작은 실행 요소입니다. BPMN 상에서 Task 는 각 단계에서 어떤 업무가 수행되는지를 구체적으로 정의하고, 실제 자동화 실행 시에는 UiPath Studio 나 Action Apps, Action Center 등과 직접 연결되어 동작합니다.

Task 유형	기호	설명	정리 포인트
Task		기본 작업 단위로, 특정 실행 행위를 나타냄	일반적인 실행 작업
User task		사람이 수행해야 하는 작업 (승인, 입력 등)	사용자 수행 작업
Service task		시스템 또는 애플리케이션이 자동으로 실행하는 작업	시스템 자동 실행
Send task		메시지 또는 데이터를 외부로 전송하는 작업	메시지 발신 작업
Receive task		외부로부터 메시지를 수신하는 작업	메시지 수신 작업
Manual task		자동화되지 않은 수작업. 사람이 도구 없이 수행	수동 수행 작업
Business rule task		비즈니스 규칙 엔진을 호출하여 의사결정을 자동화하는 작업	비즈니스 규칙 기반
Script task		스크립트를 실행하여 작업을 수행. 사용자 개입 없음	스크립트 자동 실행
Call activity		다른 프로세스 또는 서브 프로세스를 호출하는 작업	외부 프로세스 호출

Task 유형	기호	설명	정리 포인트
Sub-process (Collapsed)		접혀있는 서브 프로세스를 나타내며 내부 내용은 BPMN 상에서 보이지 않음	숨김 하위 프로세스
Sub-process (Expanded)		펼쳐진 형태의 서브 프로세스로 내부 작업이 BPMN 상에 표시됨	내부 작업 노출형
Transaction		복수 작업을 하나의 트랜잭션 단위로 묶어 처리. 롤백 가능	트랜잭션 단위 처리

Data

- Data 영역은 BPMN 프로세스 실행 중 사용되거나 저장되는 데이터의 흐름과 저장 구조를 시각적으로 표현하는 공간입니다.

Data 유형	기호	설명	정리 포인트
Data store		프로세스 외부에 존재하는 영속적 데이터 저장소로, 데이터베이스나 파일 시스템 등을 의미	외부 저장소
Data object		프로세스 실행 중 읽고 쓰는 데이터 항목을 나타내며, 문서, 파일, 메시지 등을 포함	프로세스 내 데이터

Participants

- Participants 영역은 하나의 프로세스에 참여하는 주체들(조직, 부서, 시스템, 외부 파트너 등)을 명시하는 공간이며, 풀(Pool)과 레인(Lane) 구조로 표현됩니다.

Participants 유형	기호	설명	정리 포인트
Participant		프로세스에 참여하는 주체(조직, 부서, 시스템 등)를 나타내며, Pool로 표현됨	프로세스 참여자

이렇듯 BPMN 은 순서도와 비슷하면서도 훨씬 더 풍부하고, 다양한 기호들을 가지고 있습니다.

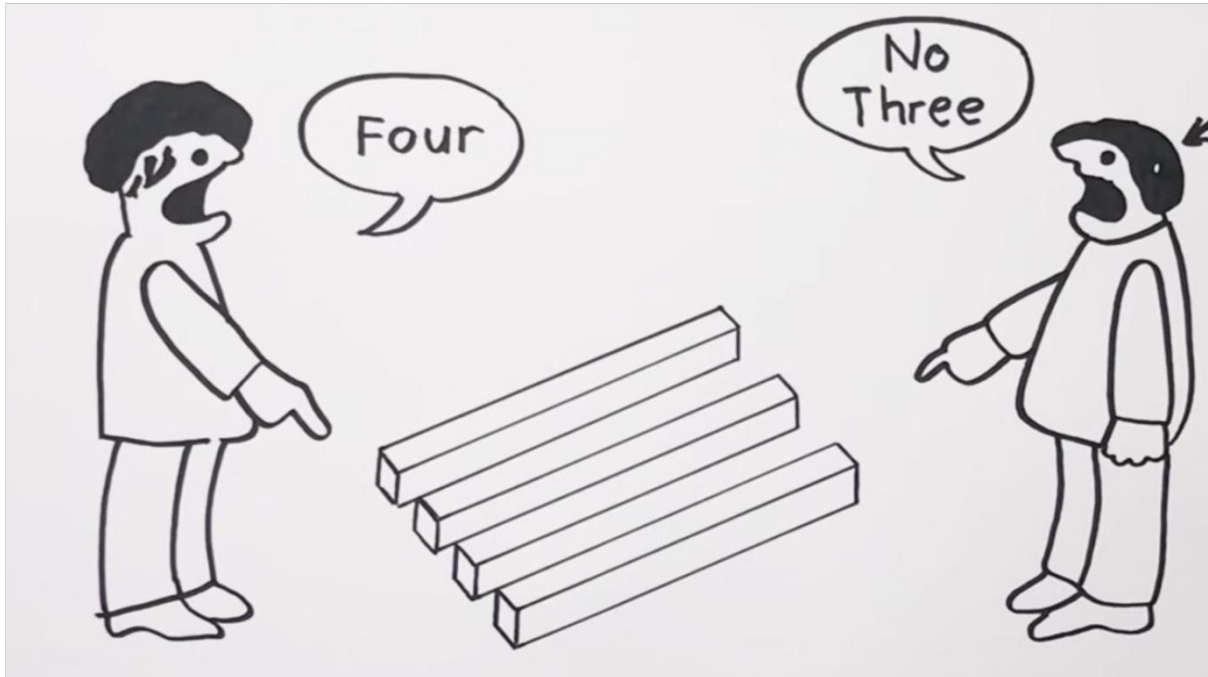
BPMN 그려보기

결제 프로세스 흐름

1. 고객이 결제 절차를 시작합니다.
2. 결제 방법 선택 게이트웨이로 이동하여 결제 수단을 선택합니다.
 - 카드 결제
 - 현금 결제
 - 포인트 결제
3. 선택한 결제 방식에 따라 해당 결제 Task로 이동합니다.
 - 카드 결제를 선택한 경우 → 카드 결제 로 진행
 - 현금 결제를 선택한 경우 → 현금 결제 로 진행
 - 포인트 결제를 선택한 경우 → 포인트 결제 로 진행
4. 카드 결제를 선택한 경우에는 승인 여부를 확인하는 단계로 이동합니다.
 - 승인 성공 시 → 다음 단계로 진행
 - 승인 실패 시 → 다시 결제 방법 선택 단계(2번)으로 되돌아갑니다.
5. 승인이 완료된 카드 결제 또는 현금/포인트 결제를 마친 후, 병합 게이트웨이로 모입니다.
6. 포인트 적립 단계로 이동하여 적립을 처리합니다.
7. 프로세스가 종료됩니다.

DMN(Decision Model and Notation) 이란?

DMN(Decision Model and Notation)이란 '의사 결정 모델과 표기법'으로 해석할 수 있으며, 이는 주어진 조건과 상황에 따라 어떤 결과가 도출되어야 하는지를 명확히 정의하기 위해 고안된 표준 표기법입니다.



위의 그림에서는 두 사람이 동일한 사물을 보고도 전혀 다른 판단을 내리고 있는 장면을 보여줍니다. 이는 동일한 상황에서도 사람마다 해석과 판단 기준이 다를 수 있다는 점을 상징적으로 보여줍니다. 하지만 이러한 주관적인 판단의 차이는 비즈니스 환경에서는 큰 리스크가 될 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 DMN 은 '사람이 내리는 의사결정'을 명시적으로 모델링하고, 이를 자동화 가능한 방식으로 표현함으로써 비즈니스 규칙(Business Rule Task)의 표준화, 반복성, 추적 가능성을 보장합니다.

DMN vs. BPMN — 무엇이 다르고 왜 함께 써야 할까?

많은 분들이 처음에는 "DMN 도 프로세스를 다룬다고 하니 BPMN 이랑 비슷한 게 아닐까?"라고 생각합니다. 하지만 이 두 표기법은 서로 다른 질문에 답하기 위해 만들어졌습니다.

구분	BPMN (Business Process Model and Notation)	DMN (Decision Model and Notation)
무엇을 표현할까?	무엇을 언제 누가 어떻게 할 것인가? → 업무 절차의 흐름	어떤 조건에서 어떤 결정을 내릴 것인가? → 의사결정의 논리
표현 방식	흐름도(flowchart), Swimlane, 게이트웨이 등 절차 중심	결정 테이블, 입력 조건, 규칙 집합 등 로직 중심
주요 사용 목적	프로세스 설계 및 자동화	비즈니스 규칙 정의 및 일관된 판단
활용 예시	고객 문의 접수부터 처리까지의 흐름	VIP 고객 여부 판단, 대출 승인 여부 등 조건 기반 판단
형태적 특징	활동(Task), 이벤트(Event), 경로(Gateway) 등 시각적 흐름 강조	조건과 결과의 매핑 테이블, 또는 판단 흐름 트리

BPMN과 DMN은 모두 업무 프로세스를 시각화하고 자동화하는 데 사용되는 표기법이지만, 서로 담당하는 역할은 분명히 다릅니다. BPMN은 "무엇을 언제 어떻게 할 것인가"라는 업무 흐름에 초점을 맞추는 반면, DMN은 "어떤 조건일 때 어떤 결정을 내려야 하는가"라는 의사결정의 논리를 다룹니다.

따라서 BPMN과 DMN은 경쟁 관계가 아니라 서로를 보완하는 관계입니다. BPMN이 전체 업무의 흐름을 설계하고 실행을 책임진다면, DMN은 그 흐름 중 필요한 판단의 순간들을 정교하게 도와주는 역할을 합니다. 특히 고객 등급, 정책 조건, 위험 평가 등 조건에 따라 결과가 달라지는 의사결정이 많은 업무라면, DMN은 자동화의 정확성, 일관성, 투명성을 높이는 데 필수적인 요소입니다.

UiPath Maestro DMN 기호 소개

DMN 은 업무 절차가 아니라 의사 결정 과정을 정의하기 위한 표기법이기 때문에 다행히 BPMN 과 같이 많은 다양한 요소들을 가지고 있지 않습니다. 아래 화면에 있는 요소들은 DMN 에서 사용되는 구성 요소들에 대한 내용들입니다.

기호	구분	명칭 (영문)	의미	사용 예시 및 설명
	결정	Decision	판단을 내리는 요소 (결과 도출)	"고객 등급 결정", "대출 승인 여부" 등 입력값에 따라 판단 결과를 반환
	입력 데이터	Input Data	판단에 필요한 외부 입력 값	고객의 "신용 점수", "연 소득", "거주 국가" 등 데이터 소스 역할
	지식 소스	Knowledge Source	규칙의 근거가 되는 지침 또는 정책	내부 규정, 외부 법령, 규제 문서 등 의사결정의 근거를 설명
	비즈니스 지식 모델	Business Knowledge Model	반복 사용 가능한 판단 로직 또는 함수	공통 로직(예: "수수료 계산 함수") 여러 결정 노드에서 재사용 가능

DMN 그려보기

국립자연휴양림 위약금 정책

위약금정책 예약자가 예약을 취소한 경우에 발생하는 위약금 정책에 대해 안내해 드립니다.			
구분 (규정일수)	공제기준		
	주중	주말	
성수기	사용예정일 5일 전	전액 환불	전액 환불
	사용예정일 4일 전	총 요금의 10% 공제후 환급	총 요금의 20% 공제후 환급
	사용예정일 3일 전	총 요금의 30% 공제후 환급	총 요금의 40% 공제후 환급
	사용예정일 2일 전	총 요금의 50% 공제후 환급	총 요금의 60% 공제후 환급
	사용예정일 1일 전	총 요금의 80% 공제후 환급	총 요금의 90% 공제후 환급
	사용예정일 당일	총 요금의 100% 공제후 환급	총 요금의 100% 공제후 환급
비수기	사용예정일 2일 전	전액 환불	전액 환불
	사용예정일 1일 전	총 요금의 10% 공제후 환급	총 요금의 20% 공제후 환급
	사용예정일 당일	총 요금의 20% 공제후 환급	총 요금의 30% 공제후 환급
위약금 미부과 - 기상재해 등으로 교통이 단절되는 등 자연휴양림에 접근할 수 없는 경우 - 자연휴양림의 사정으로 인해 시설을 사용할 수 없는 경우			

Session5. Maestro

학습 목표

- 커넥터 빌더를 사용해 API 기능을 편리하게 불러올 수 있다.
- 트리거 기능을 활용해 시스템 이벤트를 기반으로 자동화를 시작할 수 있다.

1. 마에스트로(Maestro)란?

Maestro 출시 배경

기존의 RPA 는 정해진 규칙에 따라 움직이는 구조로 단순 반복 업무에는 탁월했지만, 사람과 로봇, AI 에이전트가 복합적으로 얹힌 고차원 업무를 조율하기에는 한계가 있었습니다. 특히 자동화가 확대될수록 업무 흐름의 가시성이 떨어지고, 부서별로 자동화가 파편화되어 중복 투자나 데이터 단절이 발생하는 문제가 나타났습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 Maestro 는 비즈니스 프로세스(BPMN) 기반의 오케스트레이션 플랫폼입니다. Maestro 는 업무의 전 과정을 직관적으로 설계할 수 있게 돕고, 각 단계에서 사람과 로봇, 에이전트를 유기적으로 연결하여 '엔드 투 엔드(End-to-End)' 자동화를 실현합니다. 장애 복구 경로 설정이나 실시간 모니터링 기능을 통해 운영의 유연성과 안정성을 동시에 확보할 수 있다는 점이 가장 큰 특징입니다.

Orchestration vs Automation vs Agent

에이전틱 자동화를 정확히 이해하기 위해서는 실행 주체와 관리 계층에 따른 세 가지 개념을 명확히 구분해야 합니다.

Automation: 주어진 입력에 대해 정해진 규칙대로 작업을 수행하는 '결정론적' 단계입니다. 우리가 잘 아는 전통적인 RPA 가 이에 해당하며, 빠르고 정확한 '작업의 자동화'가 핵심입니다.

Agent: 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 세우는 '지능형' 요소입니다. LLM 을 기반으로 상황에 맞춰 도구를 선택하고 사람에게 도움을 요청하는 등, 유연하게 경로를 탐색하는 '생각하는 자동화'를 담당합니다.

Orchestration: 개별 자동화 작업과 에이전트, 그리고 사람을 하나의 완성된 흐름으로 엮어주는 '통합 관리' 계층입니다. 각 요소가 어떤 순서와 조건에서 작동할지 설계하고 조정함으로써, 파편화된 자동화를 하나의 유기적인 비즈니스 프로세스로 완성합니다.

정리하자면, 개별적인 '점'으로 존재하는 자동화와 에이전트를 Maestro 라는 오케스트레이션 계층이 하나의 '선'으로 연결하여 기업 전체의 프로세스를 최적화하는 것입니다

단계	설명	주요 활동	사용 도구 및 구성 요소
모델 (Model)	프로세스를 설계하는 단계	- BPMN 기반 시각적 모델링 - 사람, 로봇, 에이전트 역할 정의 - 흐름, 조건, 예외 설계	- Maestro 모델러 (BPMN 캔버스) - Task 구성 (Human, Robot, Agent)
구현 (Implement)	각 Task에 실행 로직을 연결하는 단계	- RPA 워크플로우, 에이전트, 사용자 연결 - 조건 분기 및 변수 정의 - 외부 시스템 연동 구성	- UiPath Studio - Agent Builder - Action Center - API/커넥터 구성
운영 (Operate)	프로세스를 실행하고 운영하는 단계	- Task 트리거 및 실행 - 상태 전이 및 흐름 조절 - 장기 실행 처리	- Maestro Runtime Orchestration (MRO) - Orchestrator 연동
모니터링 (Monitor)	실시간 상태를 추적하고 제어하는 단계	- 실행 현황 확인 - 성공/실패 상태 트래킹 - SLA 및 경로 진단	- Maestro 대시보드 - Execution Logs - Status View
최적화 (Optimize)	데이터를 기반으로 개선하는 단계	- 병목 구간 식별 - 프로세스 재설계 제안 - KPI 기반 분석	- 실행 로그 분석 - 리디자인 도구 (추후 기능 포함)

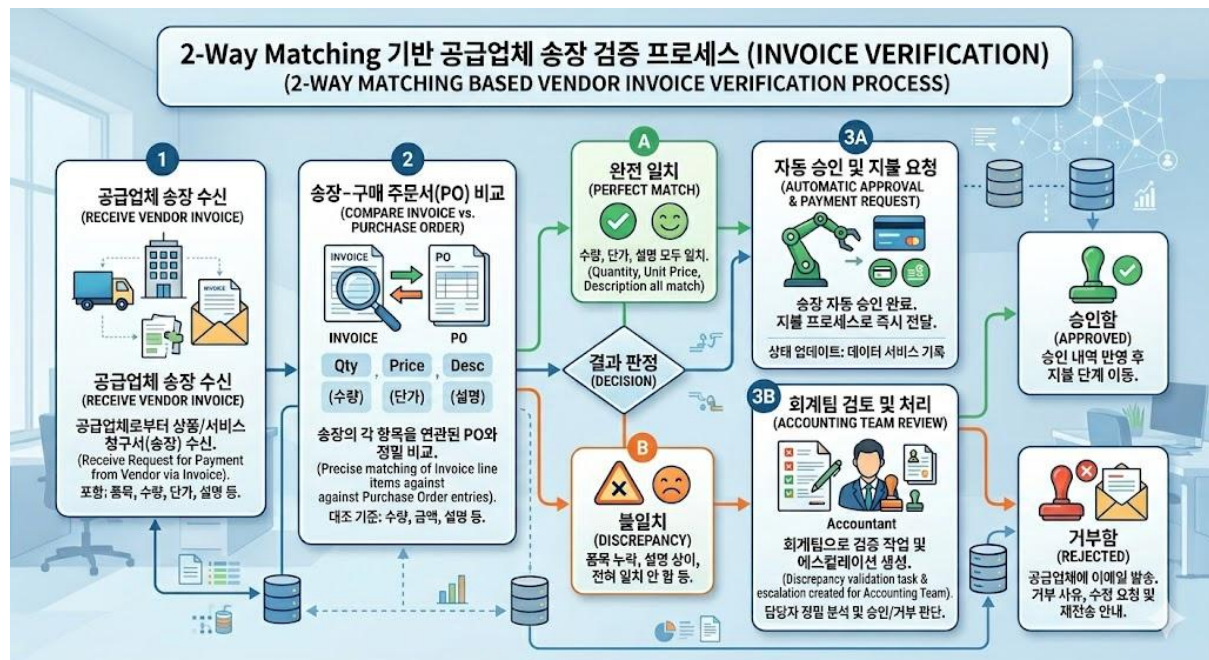
Maestro 의 실행 구조

- Maestro 의 가장 큰 차별점은 이기종 실행 주체(Human, Robot, Agent, System)를 하나의 흐름 안에서 유기적으로 연결할 수 있다는 점입니다. 이러한 구조 덕분에 Maestro 는 정형-비정형, 자동-수동, 내부-외부 시스템 간 흐름까지 모두 포괄할 수 있는 실행 환경을 제공합니다.

구성 주체	주요 역할	활용 사례	Maestro 내 통합 방식	관련 도구 / 인터페이스
사람 (Human)	- 승인, 검토, 정보 입력 등 인간 중심 판단 수행 - 예외 상황 개입 (Human-in-the-Loop)	- 대출 심사 승인 - 송장 확인 및 보완 요청 - 계약서 검토	- Human Task로 BPMN 상에 정의 - Task Form 및 Action Center 연계	- Task Form - Action Center - eForm UI
로봇 (Robot)	- 반복적, 규칙 기반 업무 자동화 - 빠르고 안정적인 대량 처리	- 송장 발행 및 전송 - 시스템 간 데이터 입력 - 파일 다운로드 및 저장	- Robot Task로 BPMN에 연결 - Orchestrator 및 Studio 호출	- UiPath Studio - Assistant - Orchestrator
에이전트 (Agent)	- 목표 기반 판단, 의사결정 수행 - 비정형/복합 업무 처리	- 이메일 분류 및 라우팅 - 고객 요청 의도 해석 - 정책 검토 및 응답 생성	- Agent Task로 BPMN에 매핑 - Agent Builder와 직접 연결	- Agent Builder - LLM 기반 실행 엔진
시스템 (System)	- 외부 시스템과의 연계 및 데이터 통신 - 자동 트리거 및 결과 수신	- SAP 재고 업데이트 - CRM 연동 - 외부 API 호출	- Script/Connector Task로 구성 - HTTP, SQL, 클라우드 API 등과 통신	- API 커넥터 - Integration Service Webhook, SQL 등

활용 1: 2-Way 매칭 기반 공급업체 송장 검증 프로세스

실제 기업 현장에서 가장 보편적으로 운영되는 2-Way 매칭(Matching) 기반의 송장 검증 과정을 살펴보겠습니다. 이 프로세스는 공급업체가 청구한 송장(Invoice)의 내용이 우리가 사전에 발행한 구매 주문서(Purchase Order, 이하 PO)의 조건과 일치하는지를 대조하여, 최종 지불 여부를 결정하는 매우 중요한 재무 통제 절차입니다.



가장 먼저 공급업체로부터 제품이나 서비스에 대한 청구 내용이 담긴 송장이 수신되면서 프로세스가 시작됩니다. 이때 송장에는 각 품목의 수량, 단가, 상세 설명 등의 세부 정보가 포함되어 있으며, 시스템은 이 정보를 기반으로 기존에 생성된 PO 데이터와 하나하나 대조하는 작업을 수행합니다.

대조 결과는 크게 두 가지 방향으로 나뉩니다. 모든 품목의 수량, 단가, 설명이 PO 와 완벽하게 일치하는 경우에는 **완전 일치**로 판정되어 별도의 사람 개입 없이 자동으로 승인 처리가 완료됩니다. 승인된 상태 값은 즉시 데이터 서비스에 업데이트되며, 지불 프로세스로 신속하게 전달되어 업무 효율을 높여줍니다.

반면, 일부 품목이 누락되었거나 금액 및 설명이 일치하지 않는 '불일치' 상황이 발생하면 프로세스는 자동으로 분기됩니다. 이 경우에는 시스템이 검증 작업을 생성하여 회계팀 담당자에게 즉시 전달합니다.

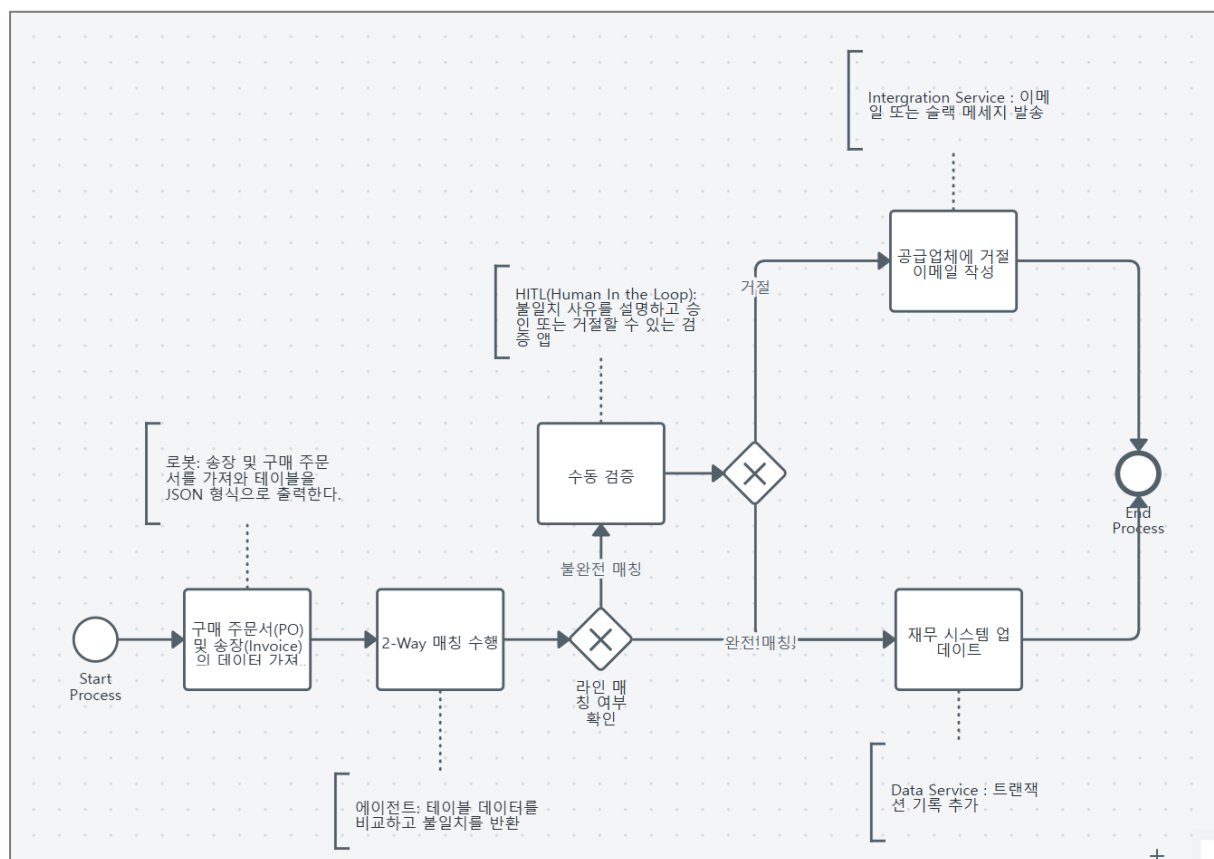
담당자는 내용을 직접 검토한 후 승인 여부를 최종 결정하게 되는데, 만약 거부 판정을 내릴 경우 공급업체에게 거부 사유와 필요한 수정 사항을 안내하는 이메일이 자동으로 발송됩니다. 이러한 자동화 체계는 결제 과정의 오류를 차단하고 재무 프로세스의 투명성을 확보하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

비즈니스 프로세스 모델링

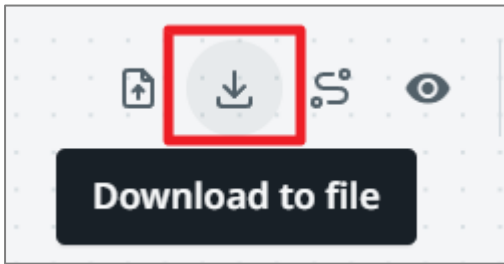
Step1. UiPath 프로세스 모델링 도구(<https://bpmn.uipath.com/>) 열기



Step2. 프로세스 모델링



Step3. BPMN 모델링 다운로드



로봇 프로세스 구현

로봇 프로세스의 역할

이 로봇은 실제 ERP 또는 Billing 시스템에서 데이터를 추출하는 역할을 하도록 설계되어 있으며, 시뮬레이션을 통해 송장(Invoice) 및 구매 주문서(Purchase Order) 정보를 생성합니다.

1. 외부 거래 데이터 수신 시뮬레이션

기업이 하루 수백 건의 송장을 처리한다는 시나리오에 따라, 각 인보이스에 대해 연계된 구매 주문서를 자동으로 추적하여 가져오는 외부 트랜잭션 메커니즘을 가정합니다.

2. 샘플 데이터 생성

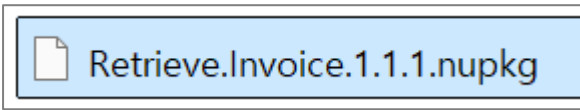
실제 ERP/Billing 시스템 접근이 불가능하다는 제약 조건 하에서, UI 자동화로만 데이터를 추출해야 하는 상황을 시뮬레이션합니다.

이 과정에서 로봇은 아래와 같은 구조의 샘플 JSON 데이터를 출력합니다:

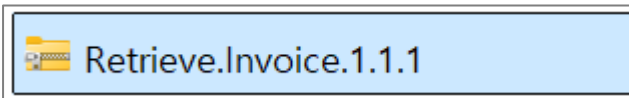
```
[
  {"ID": "1", "Product Name": "Projector", "Unit Price": "500", "Quantity": "1"},
  {"ID": "2", "Product Name": "Ethernet Cable", "Unit Price": "70", "Quantity": "5"},
  {"ID": "3", "Product Name": "Desk Organizer", "Unit Price": "3", "Quantity": "8"},
  {"ID": "4", "Product Name": "Projector", "Unit Price": "500", "Quantity": "1"}
]
```

로봇 프로세스 흐름

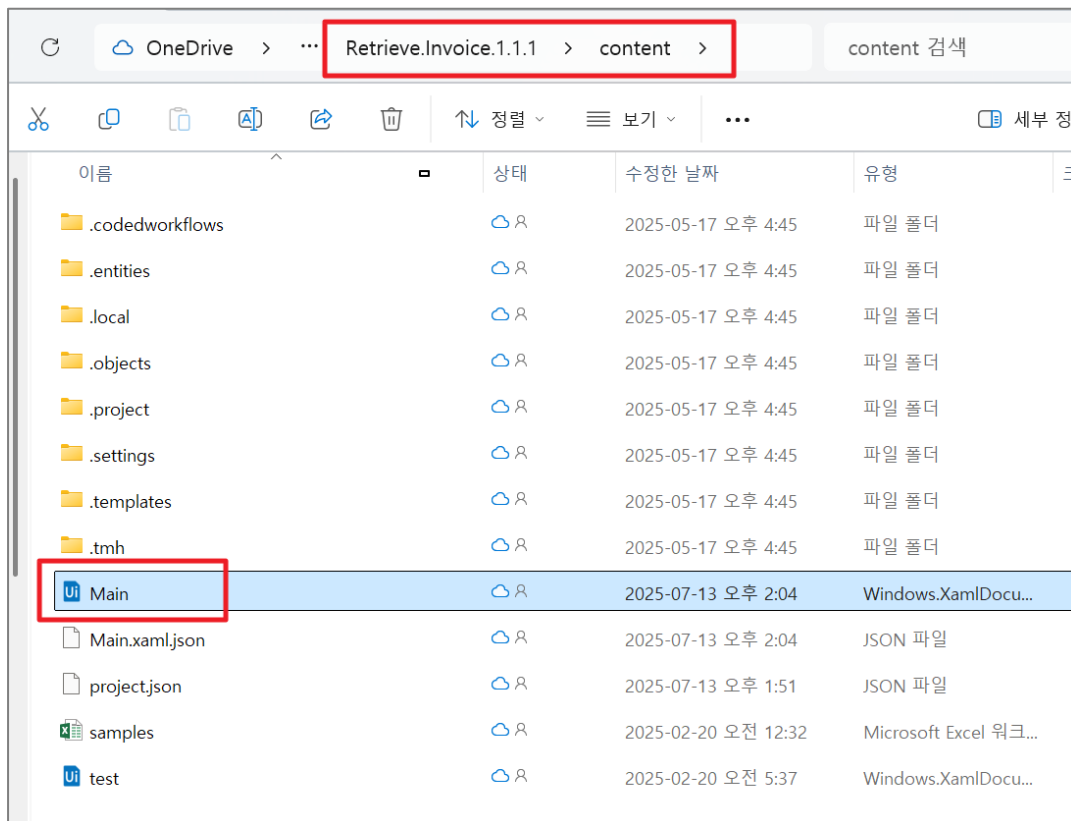
Step1. 자동화 프로세스 실행 패키지(.nupkg) 확인

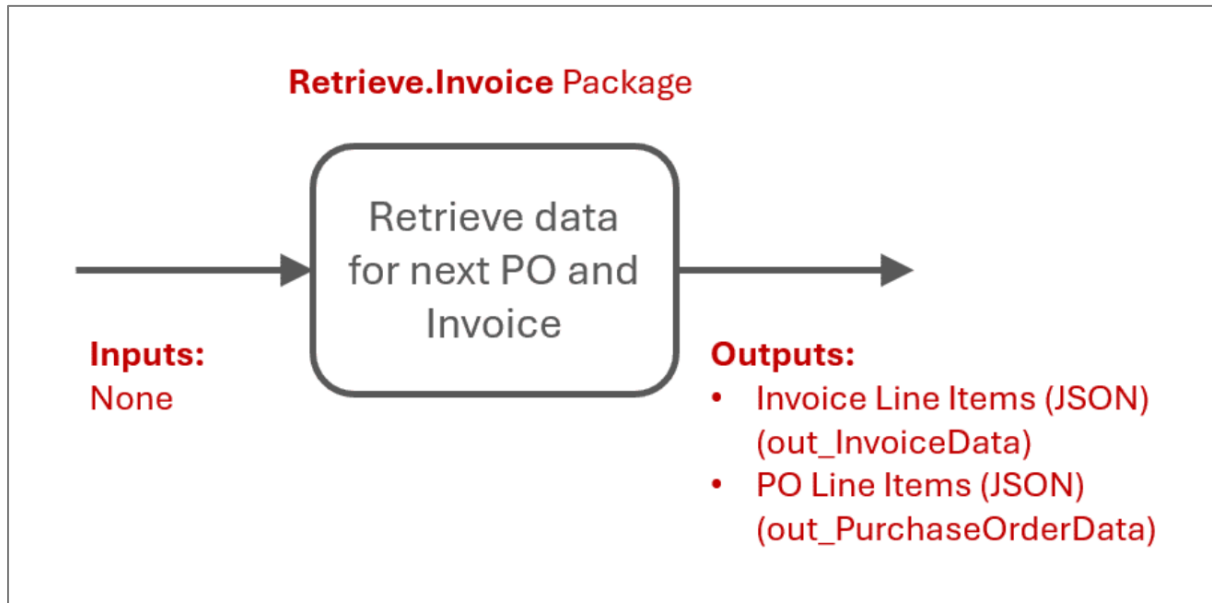


Step2. .nupkg 확장자를 .zip 확장자로 변환



Step3. 압축 파일 해제 후, content 폴더 접근 – Main.xaml 파일 실행



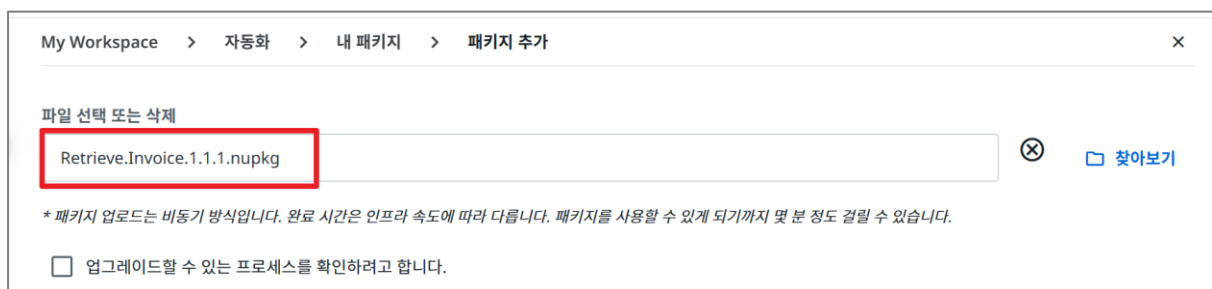


프로젝트 게시

Step1. Orchestrator > My Workspace > 자동화 > 내 패키지 – 업로드 버튼 클릭

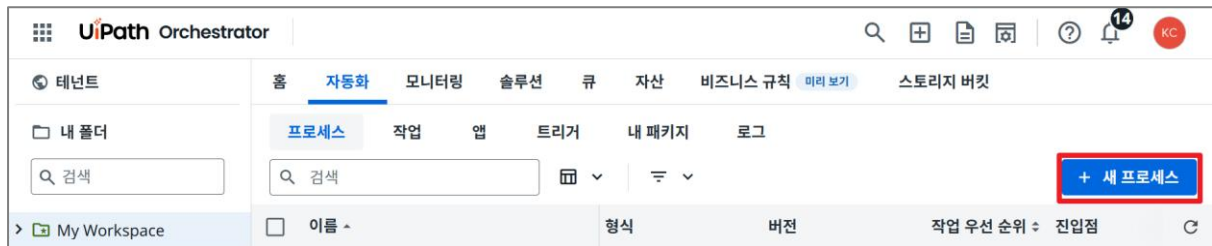


Step2. .nupkg 파일 업로드

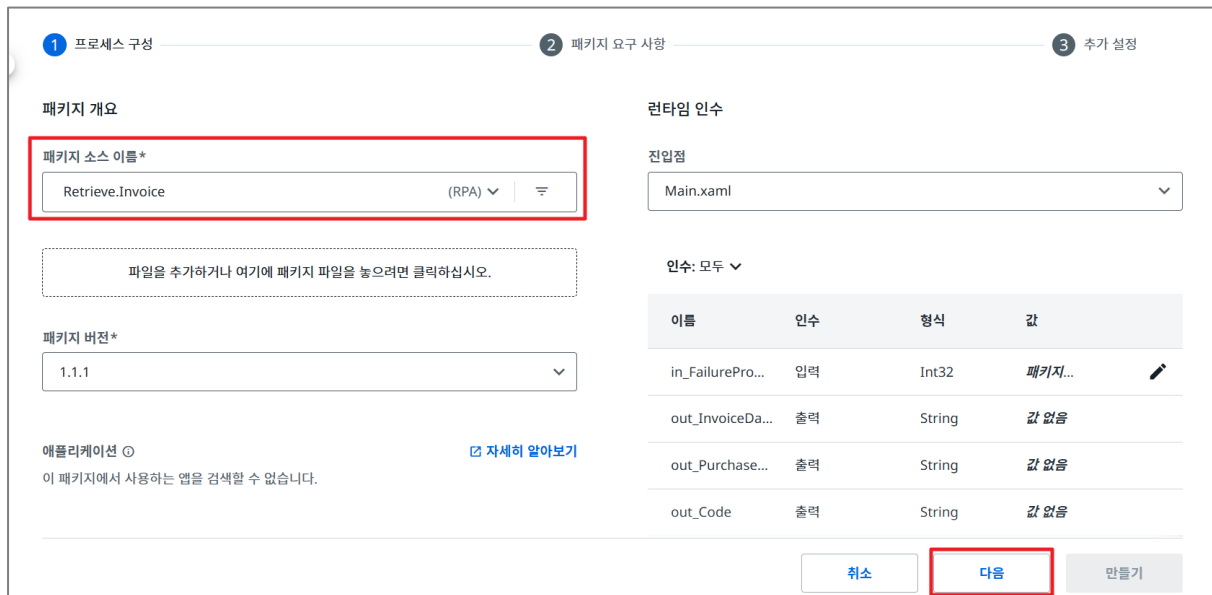


Step3. 자동화 프로세스 등록

- 새 프로세스 버튼 클릭

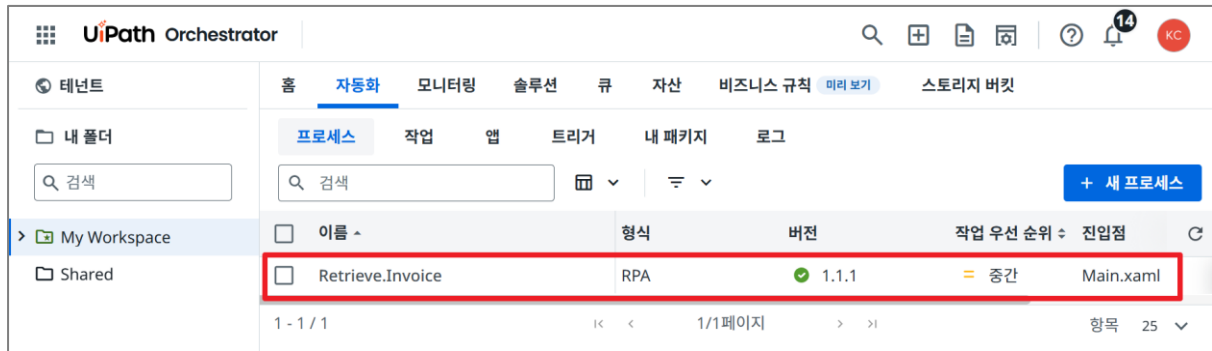


- 업로드한 프로세스 선택 후, 다음 버튼 클릭



- 추가 설정 메뉴에서 만들기 버튼 클릭



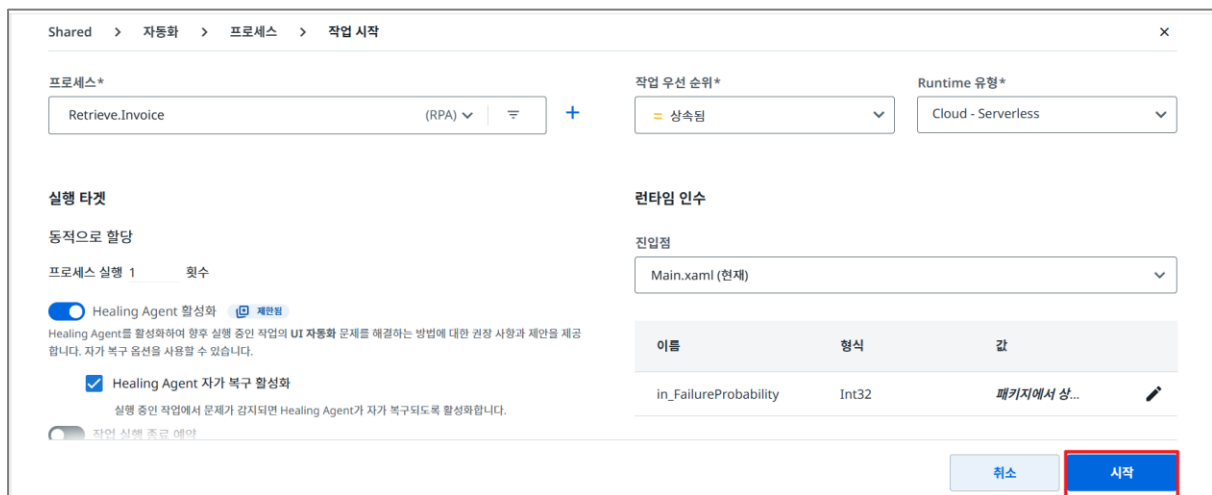


Step4. 테스트 실행

- 자동화 > 프로세스 > 프로세스 작업 시작 버튼 클릭



- 프로세스 시작 버튼 클릭 후, 결과 로그 확인



에이전트 만들기

에이전트의 역할

이 Agent 는 송장(Invoice)과 구매 주문서(Purchase Order)의 라인 항목(상품, 수량, 단가 등)을 비교하여, 두 문서 간에 불일치가 있는지 판단하고, 필요한 경우 사람에게 넘길 검토 데이터를 함께 생성하는 역할을 합니다.

1. 데이터 비교 및 일치 여부 판단

입력으로 JSON 형식의 Invoice 와 PO 테이블 데이터를 받습니다.

- **in_InvoiceData**: 송장 항목을 포함하는 JSON 테이블
- **in_PurchaseOrderData**: 구매 주문 항목을 포함하는 JSON 테이블

테이블 구조는 다음과 같음:

- **[ID, Description (상품명), Unit Price (단가), Quantity (수량)]**

LLM(대규모 언어 모델)을 활용하여 정확히 일치하지 않더라도 의미적으로 유사한 항목들을 비교하고, 불일치를 식별합니다.

- 예: "White Board" vs "Writing Board", 또는 단가/수량이 약간 차이남

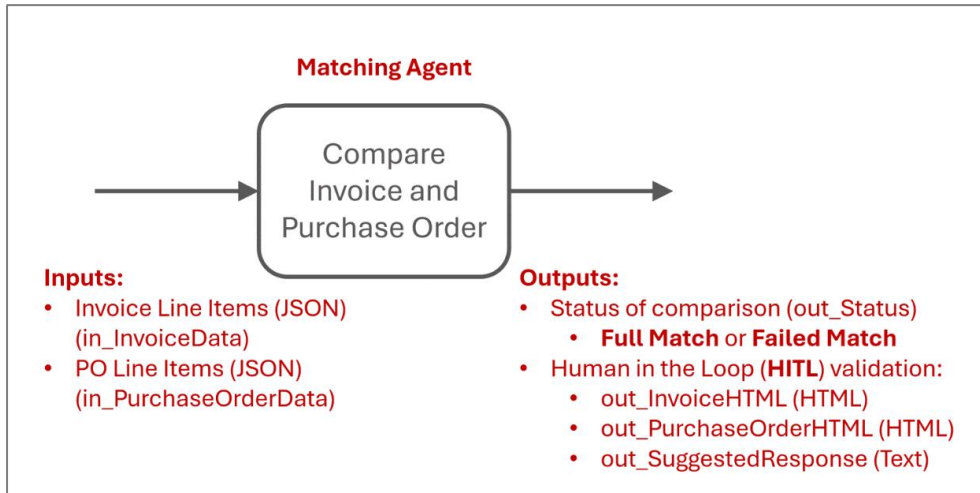
2. 검증 결과 출력

Agent 는 다음과 같은 ****출력 결과(Arguments)****를 제공합니다:

- **out_Status**: 비교 결과 상태 (예: "Full Match", "Failed Match")
- **out_InvoiceHTML**: 불일치 항목을 강조한 HTML 송장 테이블
- **out_PurchaseOrderHTML**: 불일치 항목을 강조한 HTML 구매 주문서 테이블
- **out_SuggestedResponse**: 공급업체에 보낼 이메일 초안

→ 불일치 항목을 정리하고, 수정 후 재송신을 요청함. 이메일 서명은 "Payments Team"

에이전트 생성 흐름



Step1. 새 Agent 만들기

– Studio > 새로 만들기 버튼 클릭



– 에이전트 클릭



- 새로 시작 버튼 클릭

Autopilot 시작하기

✚ 에이전트가 무엇을 해야 할까요?

생성하려는 에이전트를 설명하십시오...

새로 시작

에이전트 생성

Step2, 에이전트 이름 변경

탐색기

2-Way Matching Agent

2-Way Matching Agent

정의

평가 집합

평가자

Step3. 에이전트 인수 만들기

- 입력 인수 <> 버튼 클릭

Data Manager

입력

출력

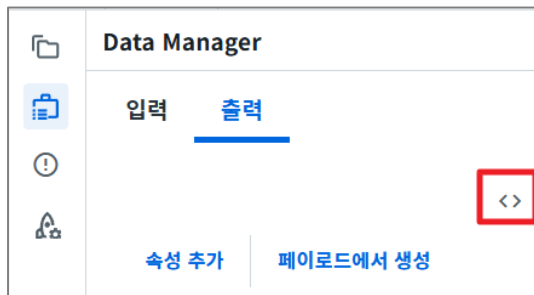
<>

속성 추가

페이로드에서 생성

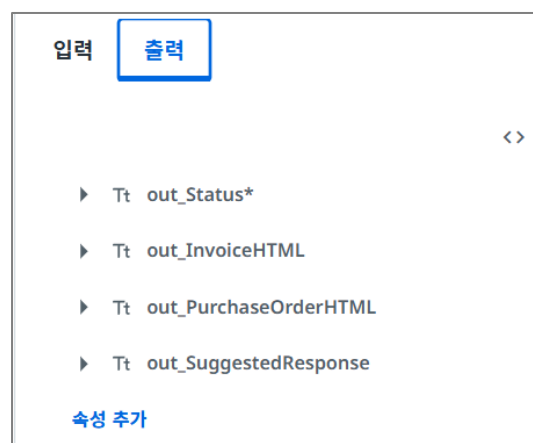
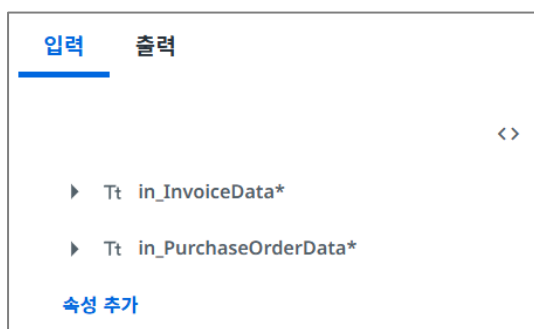
```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "in_InvoiceData": {
      "type": "string",
      "description": "JSON Table containing Invoice line items"
    },
    "in_PurchaseOrderData": {
      "type": "string",
      "description": "JSON Table containing Purchase Order line items"
    }
  },
  "required": [ "in_InvoiceData", "in_PurchaseOrderData" ]
}
```

- 출력 인수 <> 버튼 클릭



```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "out_Status": {
      "type": "string",
      "description": "Status of matching - one of \"Full Match\", \"Failed Match\""
    },
    "out_InvoiceHTML": {
      "type": "string",
      "description": "HTML table containing Invoice original Line Items with discrepancies highlighted in Red color"
    },
    "out_PurchaseOrderHTML": {
      "type": "string",
      "description": "HTML table containing Purchase Order original Line Items with discrepancies highlighted in Red color"
    },
    "out_SuggestedResponse": {
      "type": "string",
      "description": "Suggested response to Invoice Supplier with description and request to mitigate issues."
    }
  },
  "required": [ "out_Status" ]
}
```

- 결과 확인



Step4. 프롬프트 입력

- 시스템 프롬프트 입력

시스템 프롬프트 * ⓘ

당신은 도움이 되는 어시스턴트입니다.

당신은 두 개의 텍스트 테이블을 입력으로 받게 됩니다.

각 테이블은 송장(Invoice)과 구매 주문서(Purchase Order)를 나타내며, 다음과 같은 열(Column)을 포함한 라인 항목들로 구성되어 있습니다:

- ID
- 설명(Description)
- 단가(Unit Price)
- 수량(Quantity)

당신의 작업은 두 테이블을 비교하여, 송장과 구매 주문서의 항목들이 일치하는지 여부를 판단하는 것입니다.

출력값(Outputs):

{{out_Status}}: 비교 결과 상태는 다음 중 하나여야 합니다:

"전체 일치" - 모든 항목이 완전히 일치하며, 추가 항목이 없고, 가격 및 수량이 모두 동일한 경우
"매치 실패" - 일부 항목이 일치하지 않거나, 매칭할 수 없는 항목이 있는 경우

{{out_InvoiceHTML}}

불일치 항목이 빨간색으로 강조된 송장 라인 항목 HTML 테이블을 출력합니다.

테이블의 width 속성은 반드시 100%로 설정되어야 합니다.

{{out_PurchaseOrderHTML}}

불일치 항목이 빨간색으로 강조된 구매 주문서 라인 항목 HTML 테이블을 출력합니다.

테이블의 width 속성은 반드시 100%로 설정되어야 합니다.

{{out_SuggestedResponse}}

비교 결과가 일치하지 않을 경우, 공급업체에 보낼 이메일 초안을 작성합니다.

이메일에는 매칭되지 않은 항목들의 설명과 함께, 송장을 수정하여 다시 보내달라는 요청이 포함되어야 합니다.

매칭된 항목은 이메일에 포함하지 마세요.

이메일 서명은 *****Payments Team*****으로 작성합니다.

- 사용자 프롬프트 입력

사용자 프롬프트 * ⓘ

송장: **{{in_InvoiceData}}**

구매 주문: **{{in_PurchaseOrderData}}**

Step5. 클라우드에서 테스트(프로젝트 테스트) 후, 결과 확인

▶ 클라우드에서 테스트 ▶ 단계별 테스트 ㄹ 게시

- 테스트 구성

테스트 프로필 2-Way Matching Agent > 2-Way Matching Agent

Solution resources Project arguments

Input

Tt in_InvoiceData* ⓘ
[{"ID":"1","제품명":"화이트보드","단가":"10","수량":"5"}]

Tt in_PurchaseOrderData* ⓘ
[{"ID":"1","제품명":"화이트보드","단가":"10","수량":"5"}]

- Agent 답변 확인

출력

성공 [로그 다운로드](#)

로그

실행 추적

실행 추적

Agent run - Ag... 5.38초

L... gpt-4o-2024-... 2.58초

Agent output 0ms

Agent output

메타 데이터

형식: 에이전트 출력 상태: 성공

출력

out_Status: 전체 일치
out_InvoiceHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>제품명</th><th>단가</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>화이트보드</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>
out_PurchaseOrderHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>제품명</th><th>단가</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>화이트보드</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>

기타 속성

에이전트 개선 사항

입력 문서가 깔끔하지 않거나 예외적인 형태로 들어오는 경우가 많다는 점, 이미 경험하셨을 겁니다. 하지만 에이전트는 오직 프롬프트에 명확히 정의된 지침만 따릅니다.

그렇다면 송장과 구매 주문서의 라인 항목에서 어떤 문제가 추가로 발생할 수 있을지 함께 고민해봅시다.

생각나는 사례나 예외 사항이 있다면, 프롬프트에 새로운 "**매칭 규칙(Matching Rules)**" 섹션을 만들어 그 아래에 정리해 추가해 보세요. 이렇게 하면 에이전트가 더 다양한 실제 상황에 유연하게 대응할 수 있게 됩니다.

매칭 규칙 (Matching Rules)

다음과 같은 차이점이 하나 이상 존재하더라도, 불일치로 간주해서는 안 됩니다:

라인 항목의 설명(Description)은 의미적으로 유사하다면 정확히 일치하지 않아도 됩니다. 즉, 설명이 완전히 동일하지 않더라도 의미가 같거나 유사한 경우에는 일치로 간주해야 합니다. 예를 들어, 아래와 같은 그룹은 동일한 항목으로 간주됩니다:

["Pen", "Red pen", "Pen (green)", "Writing tool"]
["Phone", "Conference Phone", "Landline Phone"]
["Blackboard", "White Board", "Drawing Board"]

구매 주문서의 하나의 라인 항목이 송장 내 여러 라인 항목과 매칭될 수 있습니다. 이 경우에도 단가(Unit Price)와 수량(Quantity) 등의 나머지 조건이 충족된다면 ****완전 일치(Full Match)****로 간주해야 합니다.

예를 들어, 구매 주문서에 수량 8이 하나의 항목으로 기재되어 있는 경우, 송장에서 수량 4 + 4 혹은 2 + 6으로 나누어져 있어도 문제가 되지 않습니다.

이때 항목 이름도 반드시 동일할 필요는 없으며, 의미적으로 유사하다면 허용됩니다.

공급업체가 송장 항목을 여러 줄로 분할하는 것은 허용되며, 수정 요청 없이 그대로 일치로 간주됩니다.

Step1. 구매 주문서와 송장의 내용을 변경해 다시 실행

Purchase Order	
<pre>{ "ID": "1", "Product Name": "Notepad", "Unit Price": "1.5", "Quantity": "20"}, { "ID": "2", "Product Name": "Label Maker", "Unit Price": "6", "Quantity": "2" }</pre>	
Invoice	
<pre>{ "ID": "1", "Product Name": "Note Book", "Unit Price": "1.5", "Quantity": "10"}, { "ID": "2", "Product Name": "Note Book (perforated)", "Unit Price": "1.5", "Quantity": "10"}, { "ID": "3", "Product Name": "Labelmaker", "Unit Price": "6", "Quantity": "2" }</pre>	

- 테스트 구성 변경

Solution resources

Project arguments

Input

Tt_in_InvoiceData* ⓘ

[[{"ID": "1", "Product Name": "Note Book", "Unit Price": "1.5", "Quantity": "10"}, {"ID": "2", "Product Name": "Note Book (perforated)", "Unit Price": "1.5", "Quantity": "10"}, {"ID": "3", "Product Name": "Labelma..."}]]

Tt_in_PurchaseOrderData* ⓘ

[[{"ID": "1", "Product Name": "Notepad", "Unit Price": "1.5", "Quantity": "20"}, {"ID": "2", "Product Name": "Label Maker", "Unit Price": "6", "Quantity": "2"}]]

Step2. 클라우드에서 테스트(프로젝트 테스트) 후, 결과 확인



- 에이전트 답변 확인

실행 추적	Agent output
Agent run - 2-Way Matc... 6.71초	메타 데이터
LL... gpt-4o-2024-11-20-co... 4.71초	형식: 에이전트 출력 상태: 성공
Agent output 0ms	출력
	out_Status: 전체 일치 out_InvoiceHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>Description</th><th>Unit Price</th><th>Quantity</th></tr><tr><td>1</td><td>Note Book</td><td>1.5</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Note Book (perforated)</td><td>1.5</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>Labelmaker</td><td>6</td><td>2</td></tr></table> out_PurchaseOrderHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>Description</th><th>Unit Price</th><th>Quantity</th></tr><tr><td>1</td><td>Notepad</td><td>1.5</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>Label Maker</td><td>6</td><td>2</td></tr></table>
	기타 속성
시작 시간	종료 시간
2025년 7월 14일 오전 12:38:11	2025년 7월 14일 오전 12:38:11

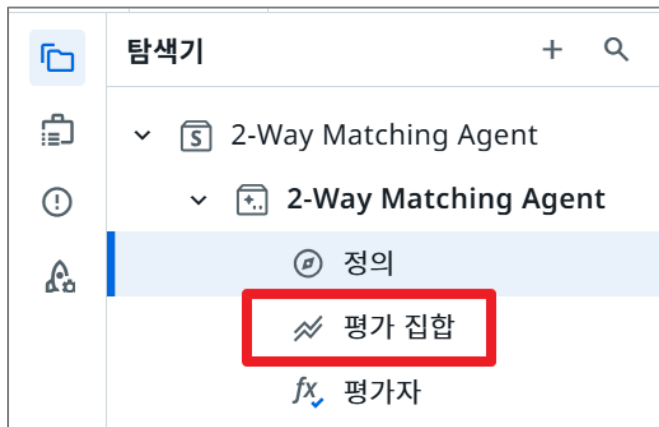
에이전트 평가

Agent 평가가 필요한 이유는, 에이전트를 실제 운영 환경에 배포하기 전에 그 동작의 신뢰성과 일관성을 확보하고, 예상치 못한 변화로 인한 성능 저하나 오류를 사전에 방지하기 위해서입니다.

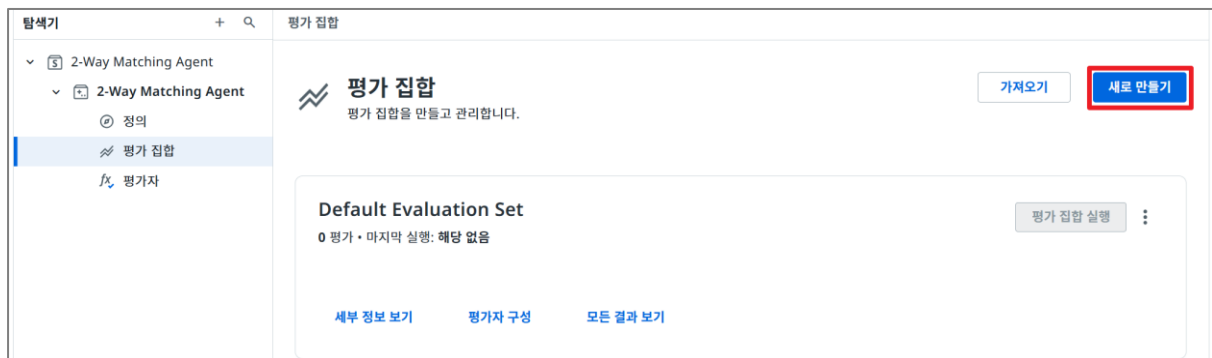
에이전트는 단순한 규칙 기반(Rule-based) RPA 와 달리, 자연어 프롬프트, 컨텍스트, 외부 도구 등 다양한 동적 요소에 의존합니다. 이러한 구성 요소는 LLM 모델 버전이나 프롬프트의 미세한 수정, 도구 체계 변경 등으로 인해 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 예기치 않은 동작이 발생할 가능성이 존재합니다.

따라서 사전에 테스트를 수행하지 않은 상태에서 에이전트를 바로 운영 환경에 투입할 경우, 일관되지 않은 결과나 예외 상황이 발생할 위험이 큼니다. 이를 방지하기 위해서는 다양한 입력값에 대한 반응을 미리 점검하고, 기대한 결과와 실제 결과의 정합성을 자동으로 검증하는 평가 과정이 반드시 필요합니다.

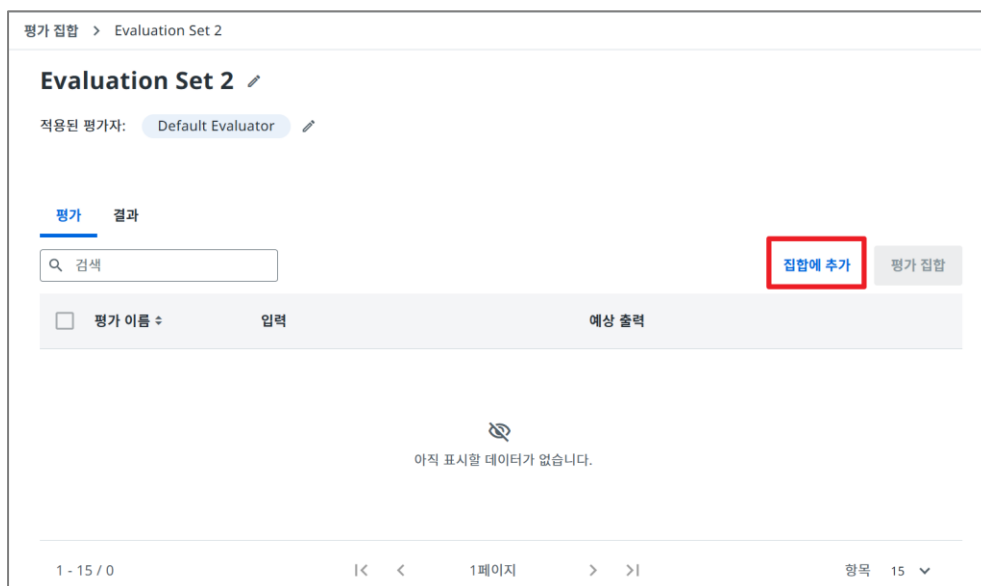
Step1. 평가 집합 메뉴 클릭



Step2. 새로 만들기 버튼 클릭



Step3. 집합에 추가 버튼 클릭



Step4. 전체 일치 평가 데이터 추가 (2 건)

평가 편집

이름
전체 일치 데이터 1

입력 ☒ JSON

Tt in_InvoiceData *
[{"ID": "1", "Product Name": "White Board", "Unit Price": "10", "Quantit

Tt in_PurchaseOrderData *
[{"ID": "1", "Product Name": "White Board", "Unit Price": "10", "Quantit

예상 출력 ☒ JSON

Tt out_Status *
전체 일치

Tt out_InvoiceHTML

Tt out_PurchaseOrderHTML

Tt out_SuggestedResponse

취소 저장

평가 편집

이름
전체 일치 데이터 2

입력 ☒ JSON

Tt in_InvoiceData *
[{"ID": "1", "Product Name": "Note Book", "Unit Price": "1

Tt in_PurchaseOrderData *
[{"ID": "1", "Product Name": "Notepad", "Unit Price": "1.5

예상 출력 ☒ JSON

Tt out_Status *
전체 일치

Tt out_InvoiceHTML

Tt out_PurchaseOrderHTML

Tt out_SuggestedResponse

취소 저장

- 결과 확인 후, 평가 집합 버튼 클릭

평가		결과		
검색		집합에 추가 평가 집합		
☐	평가 이름	입력	예상 출력	
☐	전체 일치 데이터 1	in_InvoiceData: [{"ID": "1", "Product Name": "White Board"	out_Status: 전체 일치, out_InvoiceHTML: , out_PurchaseOr	⋮
☐	전체 일치 데이터 2	in_InvoiceData: [{"ID": "1", "Product Name": "Note Book", "I	out_Status: 전체 일치, out_InvoiceHTML: , out_PurchaseOr	⋮
1 - 2 / 2		< 1/1 페이지 >		항목 15

- 테스트 출력 결과 확인

- 점수가 낮게 나오는 이유는 예상 출력 결과를 받을 변수를 넣지 않았기 때문입니다.

▼ 평가자제한정보

형식 : 관습

키 출력 : *

: 전문 평가자로서, 다음 JSON 콘텐츠의 의미적 유사성을 분석하여 0점부터 100점까지의 점수를 매겨주십시오. 해당 필드의 의미와 문맥적 동등성을 비교하고, 정확성과 완전성에 대한 높은 기준을 유지하면서 대체 가능한 유효한 표현, 동의어, 그리고 언어적 차이를 고려하는 데 집중하십시오. 점수에 대한 근거를 제시하고, 해당 점수를 준 이유를 간략하고 간결하게 설명하십시오. ---- 예상 출력: {{예상 출력}} ---- 실제 출력: {{실제 출력}}

모델 : gpt-4o-2024-11-20-커뮤니티 에이전트

▼ 치료

ExpectedOutput과 ActualOutput 간의 의미적 유사성은 제한적입니다. 'out_Status' 필드는 완벽하게 일치하여 점수에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 ActualOutput의 'out_InvoiceHTML' 및 'out_PurchaseOrderHTML' 필드에는 ExpectedOutput에는 전혀 없는 자체 HTML 콘텐츠가 포함되어 있어, ExpectedOutput에서는 이 필드들이 비어 있을 것으로 예상합니다. 이러한 상당한 차이로 인해 점수가 상당히 감소합니다. 'out_SuggestedResponse' 필드는 두 경우 모두 비어 있어 정렬이 정확합니다. 전반적으로 ActualOutput은 주요 필드에서 ExpectedOutput과 크게 차이가 나며, 이로 인해 40점이라는 낮은 점수를 받았습니다.

▼ 예상 출력과 실제 출력 비교

예상되는

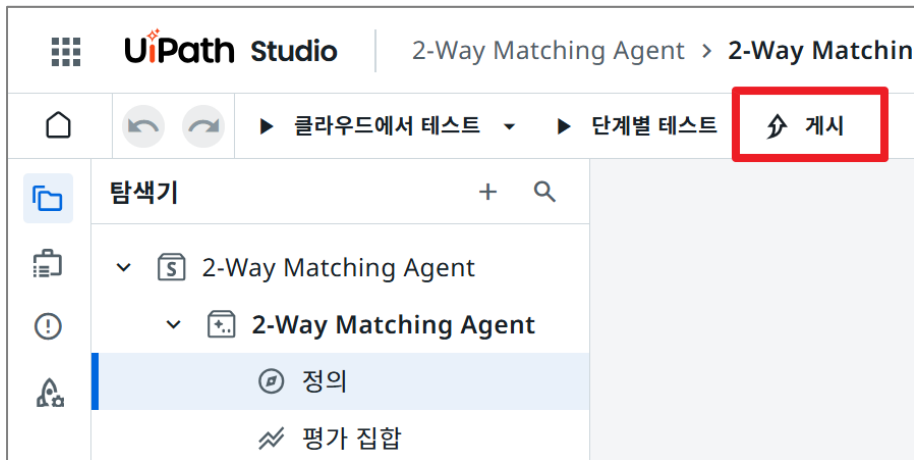
```
{
  - "out_InvoiceHTML": " ",
  - "out_PurchaseOrderHTML": " ",
  - "out_Status": "전체 일치"
  - "out_SuggestedResponse": ""
}
```

실제

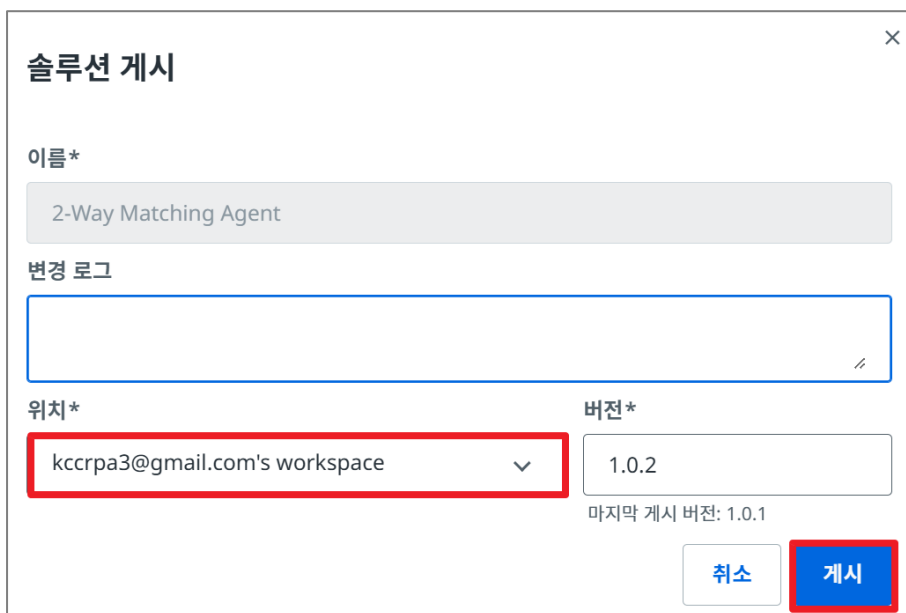
```
{
  + "out_InvoiceHTML": " <table width=\ " 100%\ "
border=\ "1\ "><tr><th>ID</th><th>설명</th><th>단가
</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>노트북</td>
<td>1.5</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>노트
북(천공)</td><td>1.5</td><td>10</td></tr><tr>
<td>3</td><td>라벨 제작기</td><td>6</td><td>2</td>
</tr></table>" ,
  + "out_PurchaseOrderHTML": " <table width=\ "
100%\ " border=\ "1\ "><tr><th>ID</th><th>설명</th>
<th>단가</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>메
모장</td><td>1.5</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td>
<td>라벨 제작기</td><td>6</td><td>2</td></tr>
</table>" ,
  + "out_Status": "전체 일치"
  +
}
```

에이전트 게시

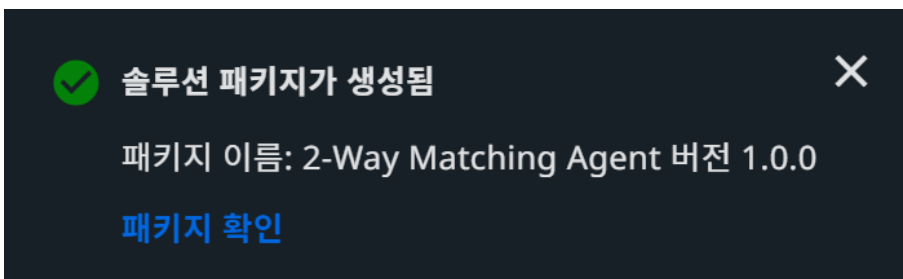
Step1. 게시 버튼 클릭



Step2. 위치는 My Workspace 설정 후, 게시 버튼 클릭



- 패키지 게시 완료 팝업 창 확인

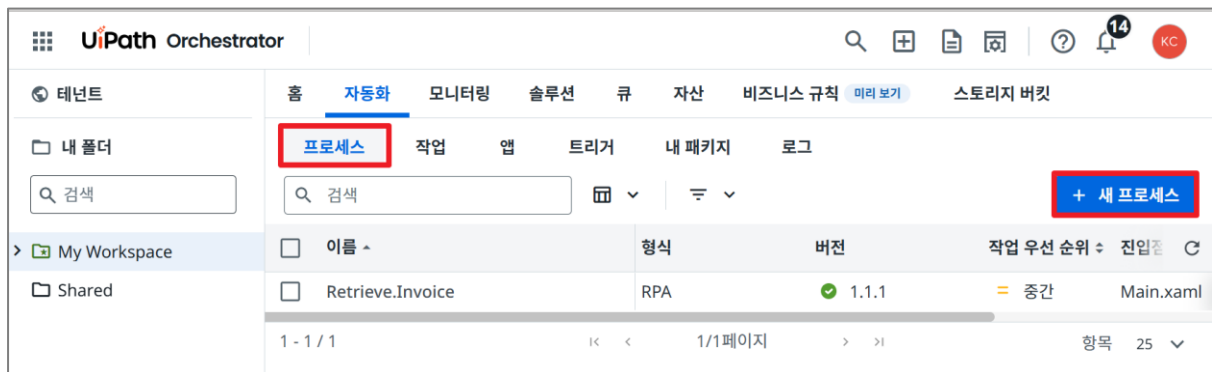


- Orchestrator > My Workspace > 자동화 > 내 패키지에서 게시된 에이전트 확인

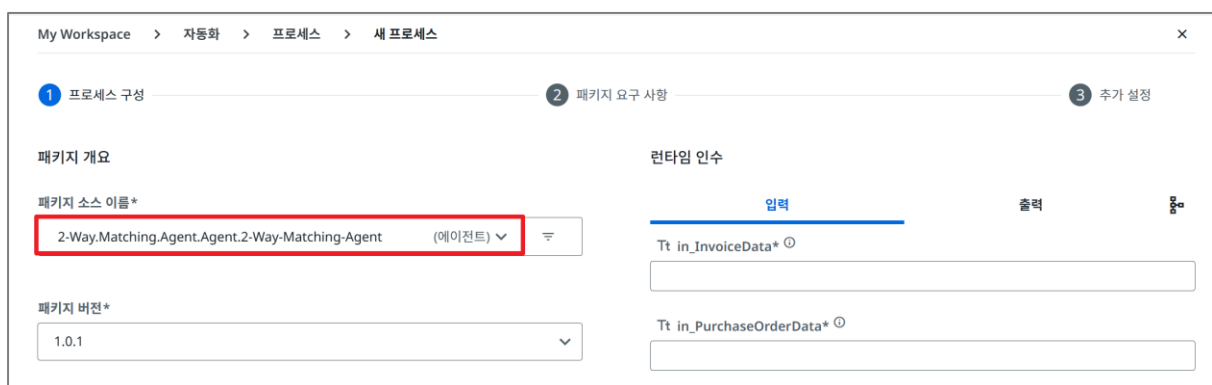


Step3. Orchestrator My Workspace 폴더에 에이전트 배포

- 프로세스 > 새 프로세스 버튼 클릭



- 에이전트 패키지 선택 후, 프로세스 만들기 클릭



☐ 이름 ^	형식	버전	작업 우선 순위 ⇅	진입점
☐ 2-Way.Matching.Agent.Agent.2-W...	에이전트	✓ 1.0.1	= 중간	content/agent.js...
☐ Retrieve.Invoice	RPA	✓ 1.1.1	= 중간	Main.xaml

1 - 2 / 2 < < 1/1페이지 > > 항목

HITL(Human in the Loop, 사람 검증 작업) 만들기

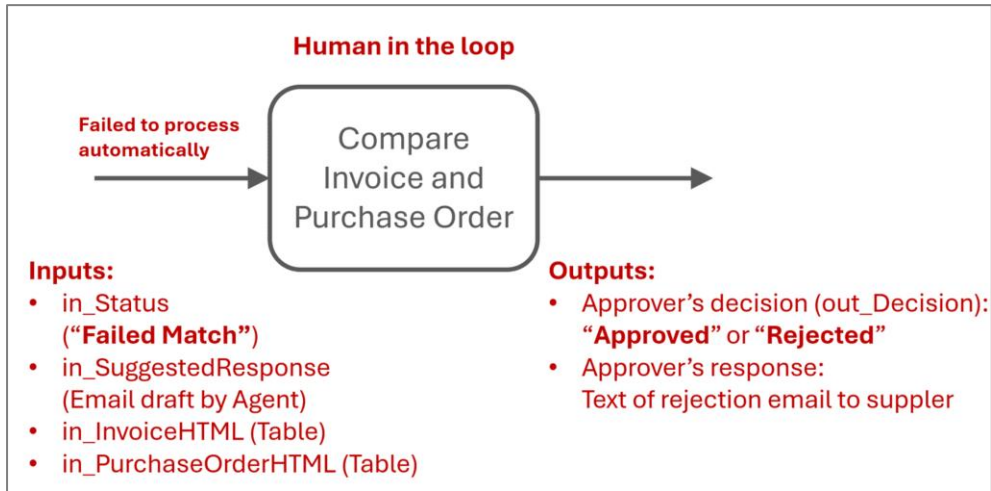
HITL의 역할

에이전틱 자동화 환경에서 AI 와 로봇이 업무의 상당 부분을 자율적으로 처리하더라도, 복잡한 예외 상황이나 최종 의사결정 단계에서는 여전히 사람의 판단이 필요합니다. HITL 은 이러한 지점에서 프로세스의 신뢰성을 지탱하며 자동화의 완결성을 높여주는 필수적인 장치입니다.

이번 실습에서는 인보이스와 구매 주문서(PO)의 데이터가 불일치할 때, 에이전트가 이를 억지로 처리하지 않고 Action Center 를 통해 담당자에게 판단을 요청하는 시나리오를 다룹니다. 담당자는 별도의 시스템 이동 없이 한 화면에서 대조 데이터와 에이전트가 미리 분석한 사유, 그리고 대응 메일 초안까지 한꺼번에 검토할 수 있습니다.

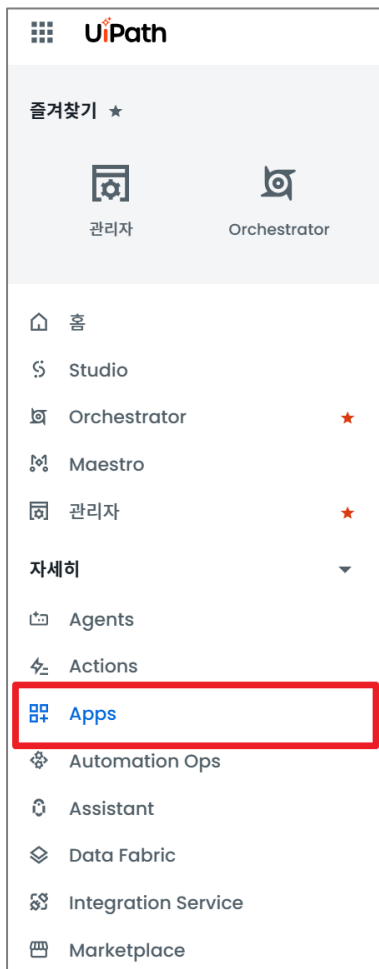
효과적인 HITL 의 핵심은 에이전트가 사용자를 위해 정보를 미리 가공하여 제공하는 것입니다. 사용자는 정리된 데이터를 보고 승인이나 거절을 즉시 선택할 수 있으며, 특히 거절 시 제공되는 이메일 초안은 반복적인 정정 요청 업무를 획기적으로 단축해 줍니다. 이러한 유기적인 협업 구조는 AI 자동화 시스템에 대한 조직 내부의 신뢰를 굳건하게 만드는 든든한 밑거름이 됩니다.

HITL 의 생성 흐름

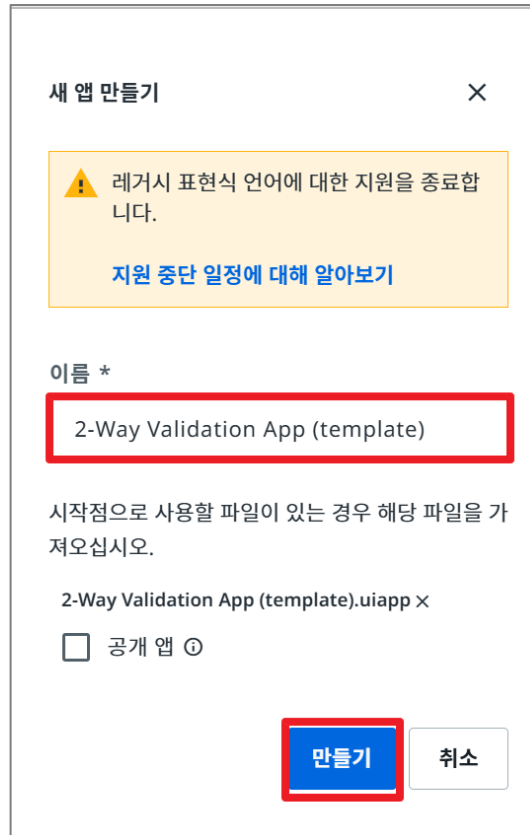


UiPath Apps 가져오기

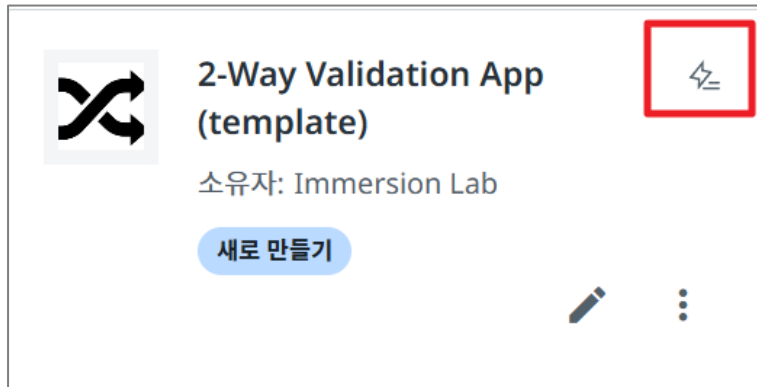
Step1. 자세히 > Apps 클릭



Step2, 새 앱 만들기 버튼 클릭 > App 가져오기



- Action App 표시



Apps 살펴보기

이 화면은 Agent 가 인식한 구매/송장 불일치를 바탕으로 사람이 최종 승인 여부를 결정할 수 있도록 설계된 HITL 인터페이스입니다. 사용자는 모든 정보를 한눈에 보고 빠르게 판단할 수 있으며, 송장 거절 시 사용할 수 있는 이메일 회신 문구도 자동으로 생성되어 있어 업무 효율이 크게 향상됩니다.

INVOICE TO PURCHASE ORDER MATCHING - VALIDATION REQUIRED

Original Purchase Order

ID	설명	단가	수량
1	Standing Desk	850	3
2	Office Couch	2400	6

Invoice from supplier

ID	설명	단가	수량
1	Standing Desk	850	3
2	Office Couch (compact)	2400	3
3	Premium Office Couch (compact)	2400	3

Please decide how to proceed with the invoice?

Reject Invoice

Approve Invoice

Response to supplier

안녕하세요,

첨부된 송장에 대해 검토한 결과, 다음 항목들이 구매 주문서와 일치하지 않는 것으로 확인되었습니다:

1. "Office Couch (compact)" 및 "Premium Office Couch (compact)" 항목이 구매 주문서의 "Office Couch" 항목과 수량 및 설명이 일치하지 않습니다. 구매 주문서에는 "Office Couch"가 총 수량 6으로 기재되어 있습니다.

송장을 수정하여 다시 보내주시기를 요청드립니다.

감사합니다.
Payments Team

Apps 게시하기

Step1. 게시 버튼 클릭

▶ 미리 보기

 게시





새 앱 버전 게시

이 앱은 장기 실행 워크플로의 일부로 Action Center를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

버전 노트

버전

3.0.0

테넌트

DefaultTenant

취소

 게시

Step2. 지금 배포 버튼 클릭

다음 단계는 어떻게 됩니까



이제 앱을 게시했으므로 다음과 같은 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다.



Orchestrator에서 앱 배포
Apps 홈페이지에서 앱을 실행할 수 있도록 하려면 Orchestrator 폴더에 배포해야 합니다.

앱을 배포하면 프로덕션 URL이 생성됩니다. Apps 홈페이지 또는 Orchestrator 폴더에서 복사할 수도 있습니다.

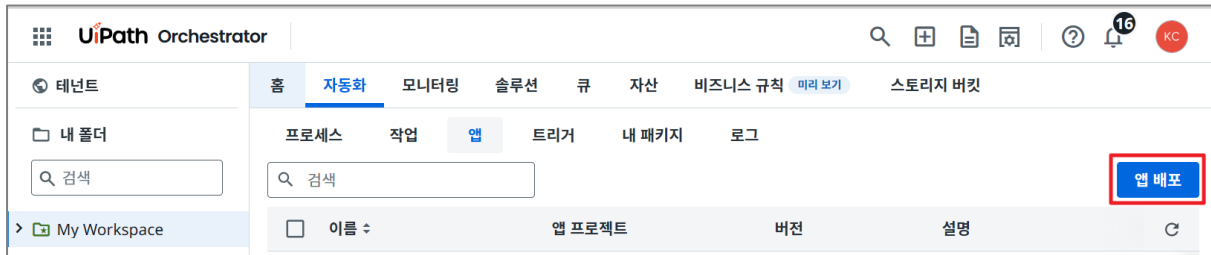


앱 공유
폴더에 앱을 게시하고 배포한 후 Orchestrator 폴더에 앱을 추가하고 해당 역할에 대해 Apps.View permission(를) 지정하여 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

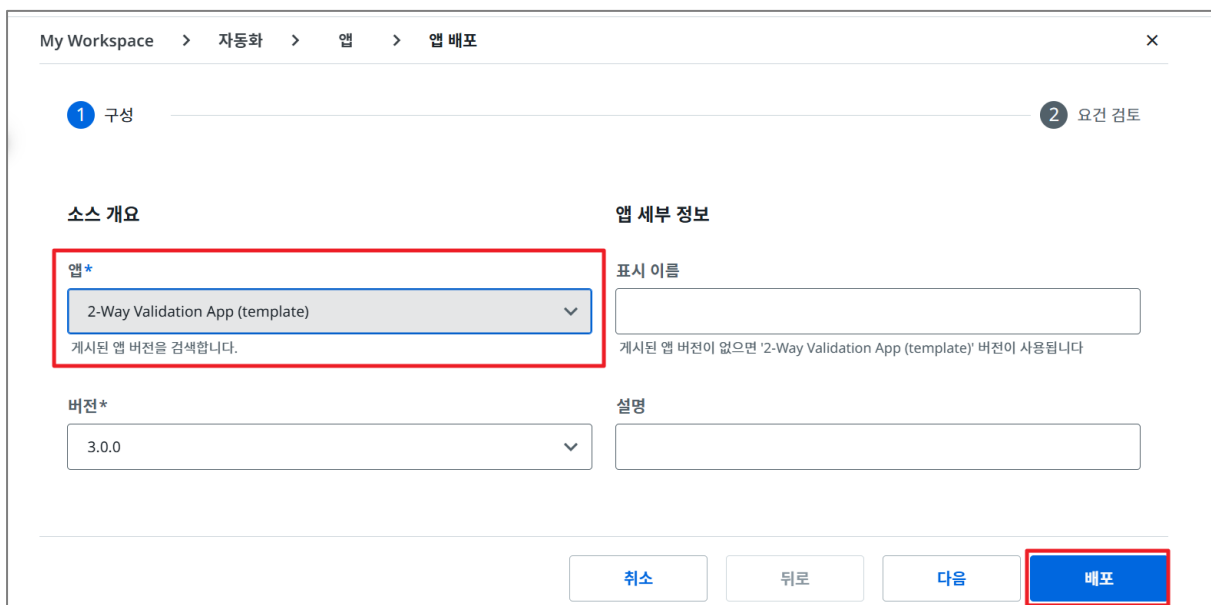
닫기

지금 배포

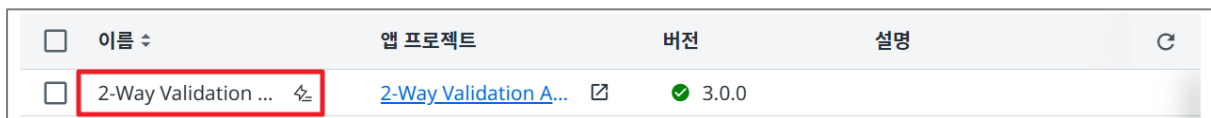
Step3. 앱 배포 버튼 클릭



Step4. 앱 선택 후, 배포 버튼 클릭



- 결과 확인



Integration Service(Gmail) 연동하기

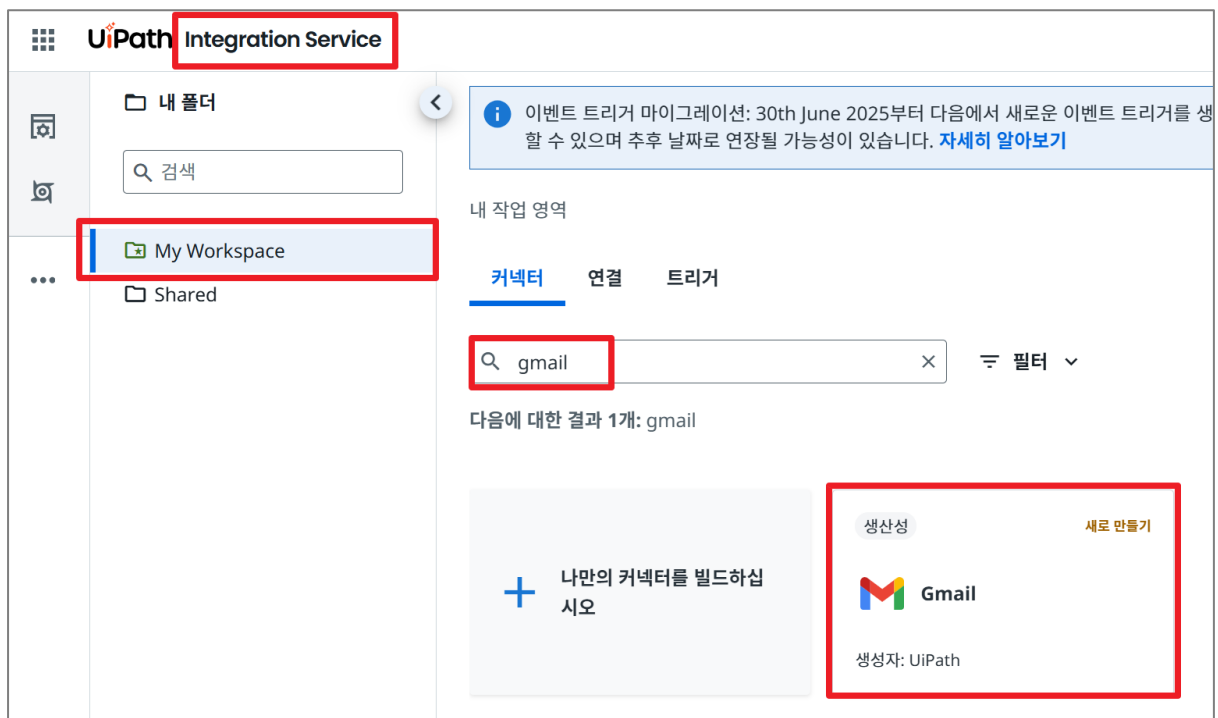
Integration Service(Gmail)의 역할

Integration Service 는 UiPath 플랫폼 내에서 외부 시스템(Gmail, Outlook, Salesforce, Slack 등)과 드래그 앤 드롭 방식으로 손쉽게 연결할 수 있도록 지원하는 중간 연동 계층입니다. 이 중 Gmail 커넥터는 Google API 기반으로 Gmail 계정에 안전하게 접근해 이메일을 전송하거나 수신하는 작업을 자동화할 수 있게 합니다.

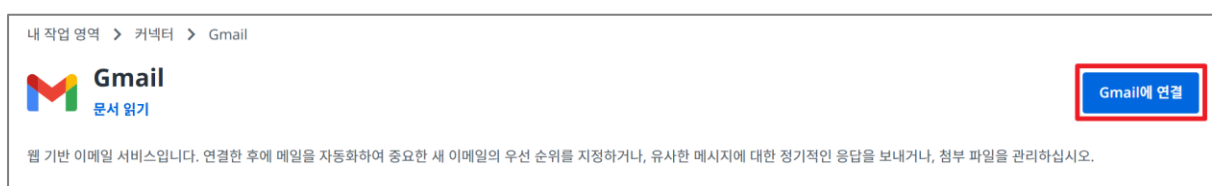
작업 순서

Step1. UiPath Integration Service 메뉴 이동

- 검색창에 Gmail 입력 > Gmail 커넥터 클릭



Step2. Gmail 에 연결 버튼 클릭



Step3. Gmail 인증 처리 후, 결과 확인

Gmail에 연결



연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 Gmail 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 Gmail 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

 My Workspace

Authentication Type

OAuth 2.0 Authorization code ▼

범위

openid
✕

https://www.googleapis.com/auth/userinfo.e...
✕

+
4

openid, https://mail.google.com are mandatory for creating a connection. Adding additional scopes is **not** allowed. To find the recommended mandatory scopes for specific activities and triggers, refer to the documentation [Here](#)

연결

The current session will timeout in 7:49

Google 계정으로 로그인


계정 선택

UiPath for Gmail(으)로 이동

최요준
mr.churros4247@gmail.com

kcc
kcorp3@gmail.com

kcdx.adm@gmail.com

다른 계정 사용

앱을 사용하기 전에 UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하세요

Google 계정으로 로그인


UiPath for Gmail에 다시 로그인 하는 중입니다

mr.churros4247@gmail.com ▼

UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하여 UiPath for Gmail 에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

Google 계정에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google 계정으로 로그인에 대해 자세히 알아보기

취소
계속

Google 계정으로 로그인


UiPath for Gmail에서 Google 계정에 대한 액세스를 요청합니다.

mr.churros4247@gmail.com

UiPath for Gmail에 이미 일부 액세스 권한이 있음

UiPath for Gmail에서 액세스할 수 있는 서비스 6개 서비스를 확인하세요.

UiPath for Gmail 앱을 신뢰할 수 있는지 확인

UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하여 UiPath for Gmail 에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

Google 계정에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google이 데이터를 안전하게 공유하는 방법을 알아보세요.

취소
계속

내 작업 영역 > 커넥터 > Gmail
Gmail에 연결



Gmail
문서 읽기

앱 기반 이메일 서비스입니다. 연결한 후에 메일을 자동화하여 중요한 새 이메일의 우선 순위를 지정하거나, 유사한 메시지에 대한 정기적인 응답을 보내거나, 첨부 파일을 관리하십시오.

빌드
연결
트리거
액티비티

Q 커넥터 또는 연결로 검색

커넥터 ⇅	연결 ⇅	만든 날짜 ⇅	기본값 ⇅	상태 ⇅	🔄
 Gmail	mr.churros4247@gmail.com #2	15일 7월 2025	예	연결됨	⋮

1 - 1 / 1
[< < 1/1페이지 > >]
페이지당 항목: 20 ▼

Data Fabric 과 연동하기

Integration Service(Data Fabric)의 역할

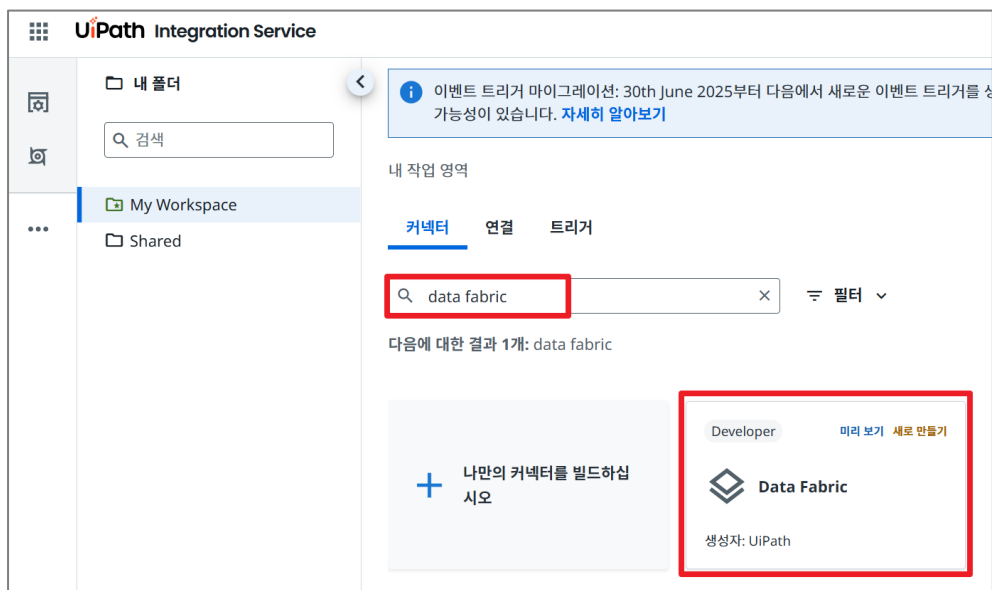
UiPath 에서의 Data Fabric 은 Agentic Automation 환경에서 다양한 데이터 소스와 리소스를 통합적으로 연결하고 사용하는 기반 인프라를 의미하며, 여기서는 Data Service 를 통한 파일 저장과 그 재사용을 지원하는 메커니즘으로 활용됩니다.

특히 이번 시나리오에서는 파일(예: Payment Terms PDF)과 같은 비정형 데이터를 저장하고, 이를 이메일 첨부 등에서 워크플로우 전반에 걸쳐 반복적으로 재사용할 수 있도록 하는 역할을 수행합니다.

Integration Service 작업

Step1. UiPath Integration Service 메뉴 이동

- 검색창에 Data Fabric 입력 > Data Fabric 커넥터 클릭



Step2. Data Fabric 에 연결 버튼 클릭

내 작업 영역 > 커넥터 > Data Fabric


Data Fabric
[문서 읽기](#)

Data Fabric에 연결

Data Fabric connector offers triggers and activities to interact with entities and records within UiPath Data Fabric

빌드 연결 트리거 액티비티

Step3. 인증 처리 후, 결과 확인

Data Fabric에 연결




[Preview](#)

연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 Data Fabric 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 Data Fabric 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

 My Workspace

연결

The current session will timeout in 7:46

내 작업 영역 > 커넥터 > Data Fabric


Data Fabric
[문서 읽기](#)

Data Fabric에 연결

Data Fabric connector offers triggers and activities to interact with entities and records within UiPath Data Fabric

빌드 연결 트리거 액티비티

Q 커넥터 또는 연결로 검색

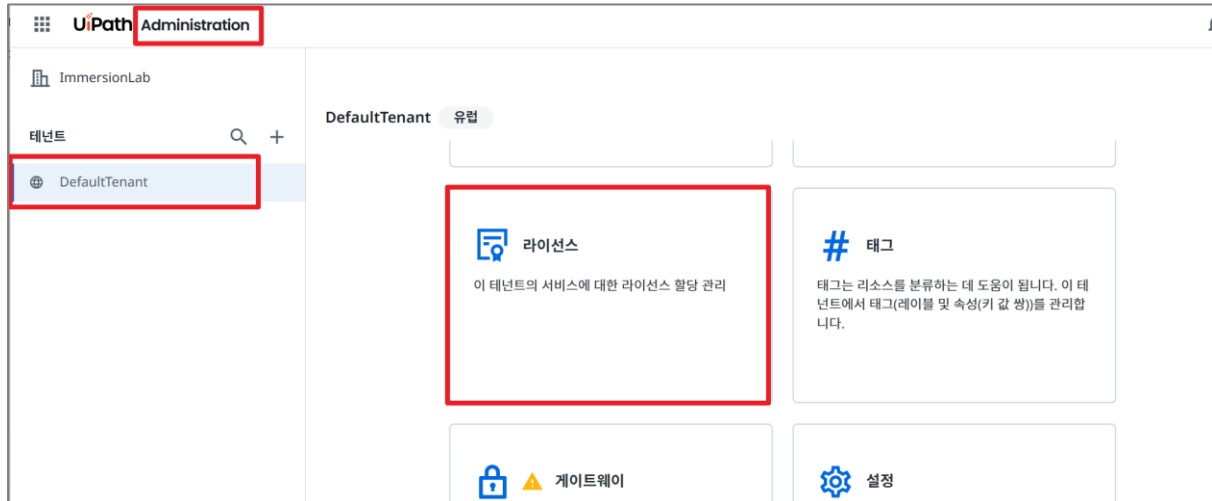
커넥터 ⇅	연결 ⇅	만든 날짜 ⇅	기본값 ⇅	상태 ⇅	↻
 Data Fabric	Data Fabric #2	15일 7월 2025	예	연결됨	⋮

1 - 1 / 1
|< < 1/1 페이지 > >|
페이지당 항목: 20 ▼

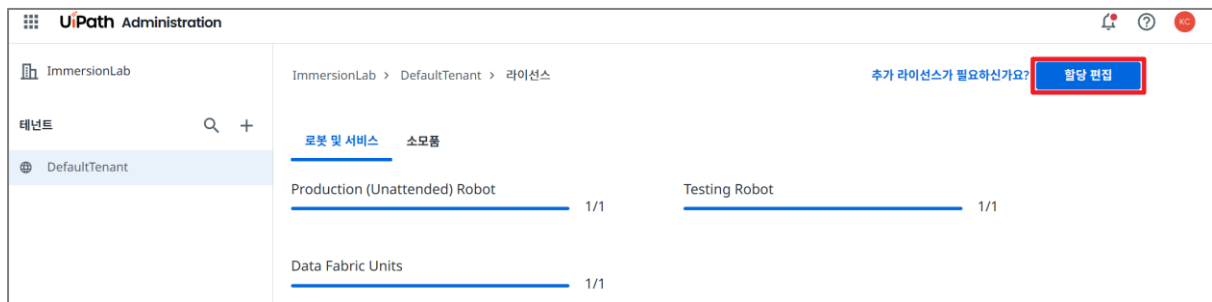
Data Fabric 작업

Step1. Data Fabric 라이선스 추가 연결

- 관리자 > 테넌트 > 라이선스 메뉴 클릭



- 할당 편집 버튼 클릭



- Data Fabric 라이선스 추가 할당

라이선스 할당 편집

Orchestrator

Robot Units

2025년 7월 1일 - 2025년 7월 31일

300

• 300 할당됨

• 0 할당 가능

• 0개 소비됨

• 다른 테넌트에 0 할당됨

• 계정의 총 단위 300개

☒ 라이선스 대체

?

Production(Unattended) Runtime

1

사용 가능한 라이선스 0개

라이선스 0개 사용 중

Testing Runtime

1

사용 가능한 라이선스 0개

라이선스 0개 사용 중

Data Fabric

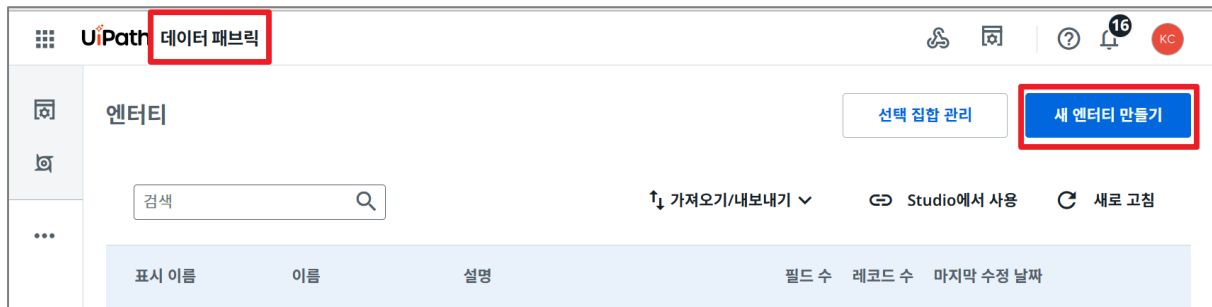
Data Fabric Units (DFU)

1

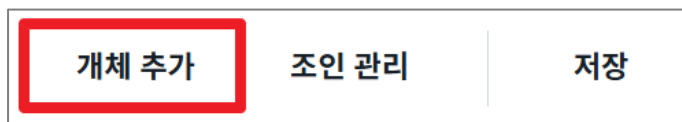
사용 가능한 라이선스 0개

Step2. Data Fabric 메뉴 이동

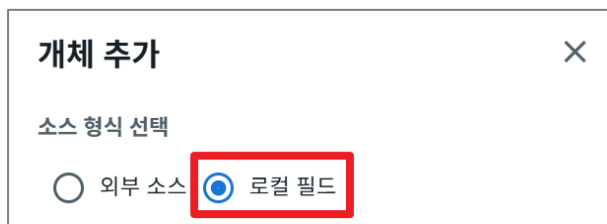
- 새 엔터티 만들기 클릭



- 개체 추가 버튼 클릭



- 로컬 필드 선택 후, 진행 버튼 클릭



- Add Field 버튼 클릭 후, 필드 이름 2 개 입력



- 필드 추가

표시 이름	이름	형식	고급 옵션	필수	고유함	RBAC
PO_Text	POText	Aa Text	최대 길이: 200 >	☒	☐	☐
Invoice_Text	InvoiceText	Aa Text	최대 길이: 200 >	☒	☐	☐

+ Add Field

- 저장 버튼 클릭

개체 추가 조인 관리 **저장**

- 만약, 엔터티의 이름이 지어지지 않은 경우, Attachment 로 입력

설정

표시 이름*

PaymentQueue

이름*

PaymentQueue

- 결과 확인

로컬 필드

Aa PO_Text

Aa Invoice_Text

에이전트 프로세스 만들기

기존 BPMN 모델링 불러오기

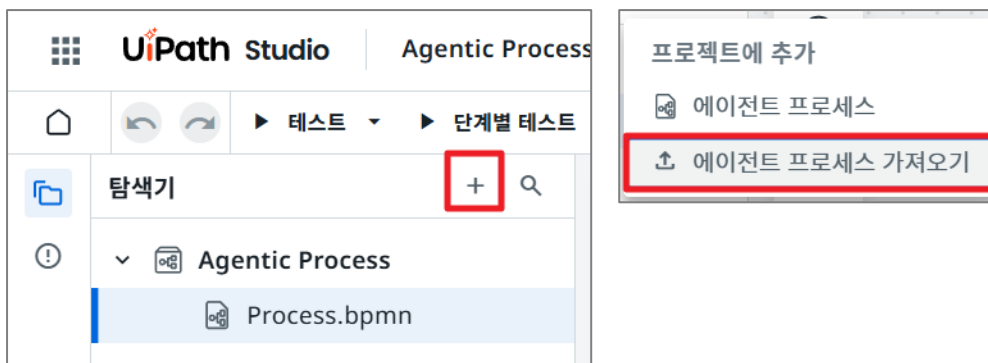
Step1. 새로 만들기 버튼 클릭



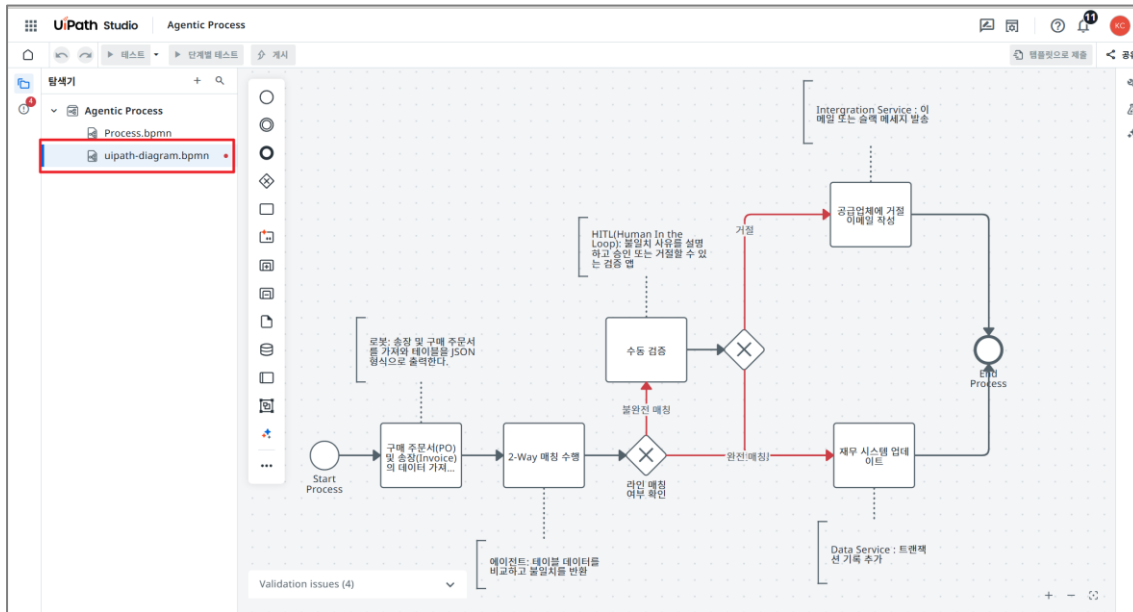
Step2. 에이전트 프로세스 클릭



Step3. 탐색기 메뉴 > + 버튼 클릭 > 에이전트 프로세스 가져오기 버튼 클릭



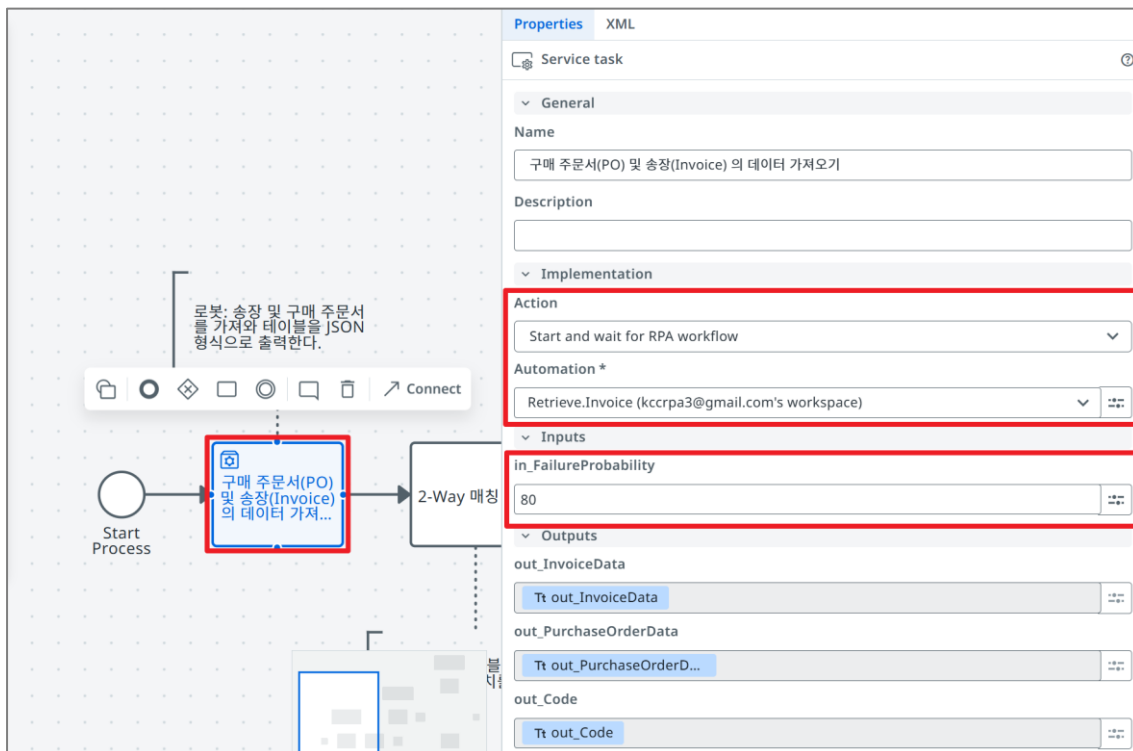
Step4. 불러온 BPMN 모델링 확인



배포한 프로세스 매칭

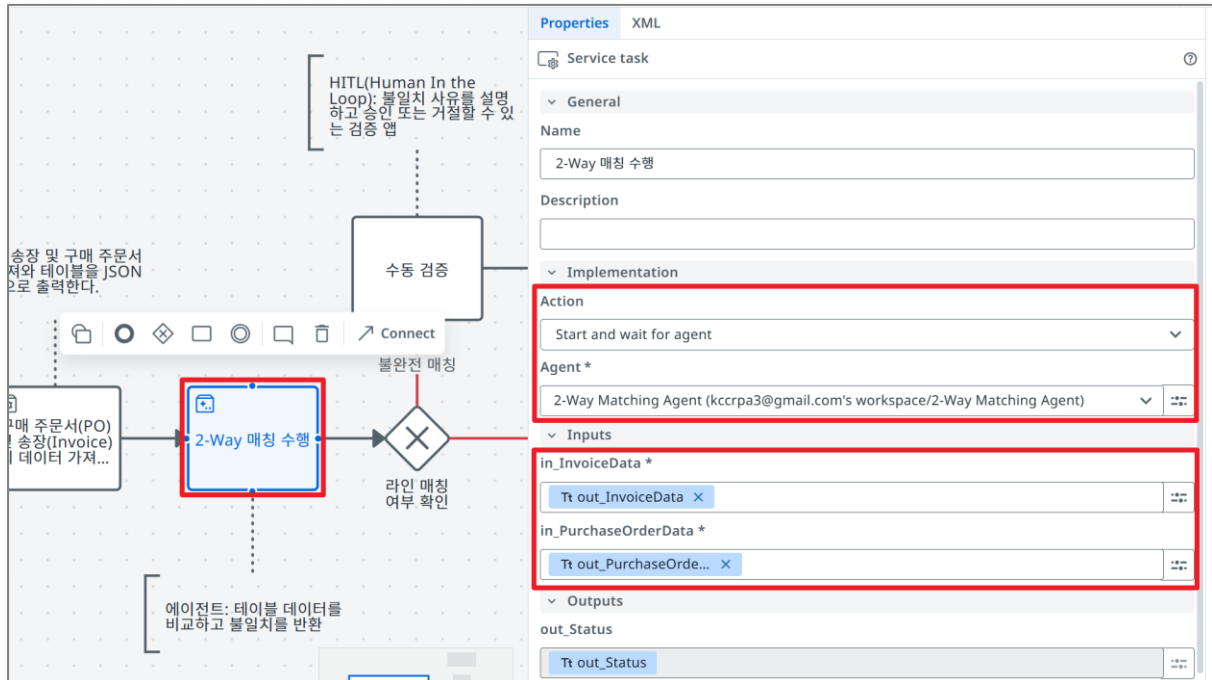
Step1. 자동화 프로세스 매칭

- in_FailureProbability: 송장과 구매 주문서가 다르다는 가정을 하기 위한 값

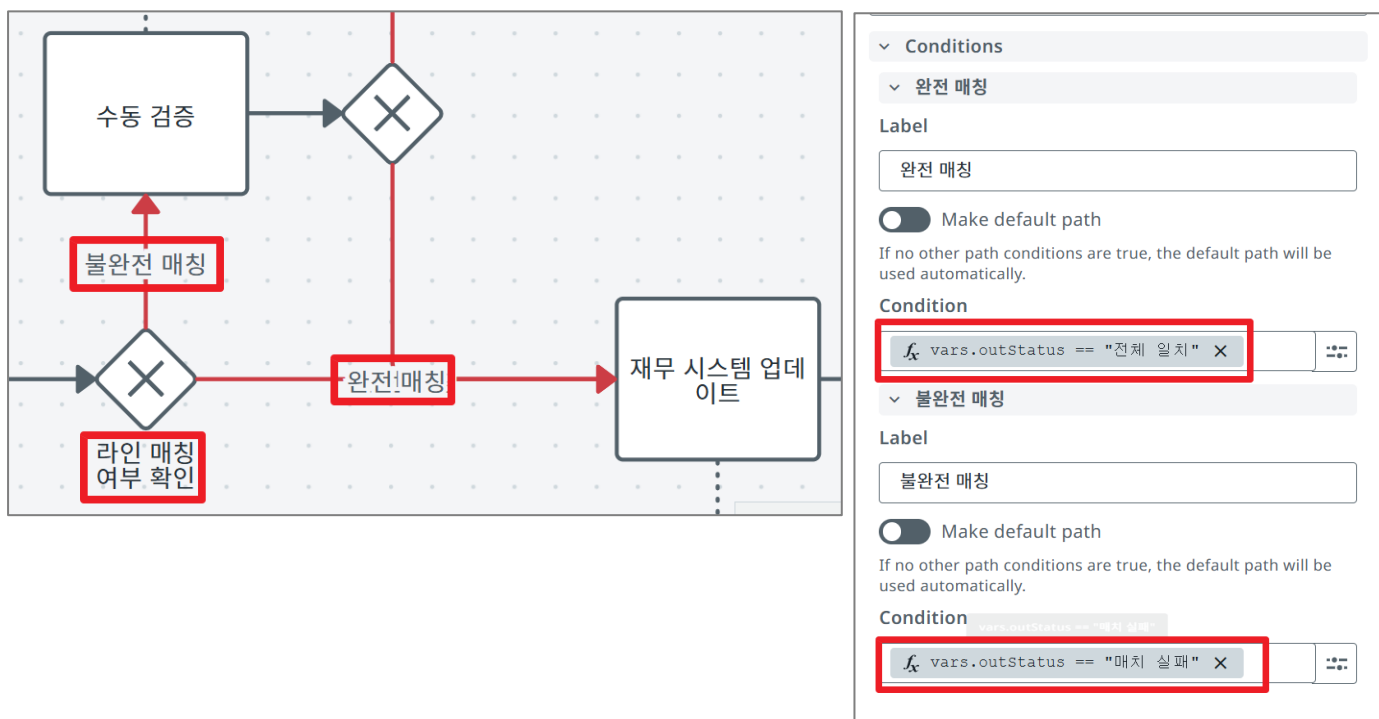


Step2. 에이전트 프로세스 매칭

- in_InvoiceData, in_PurchaseOrderData: 자동화 프로세스에서 생성된 Item Json Text 값



- 독점 게이트웨이 분기 처리

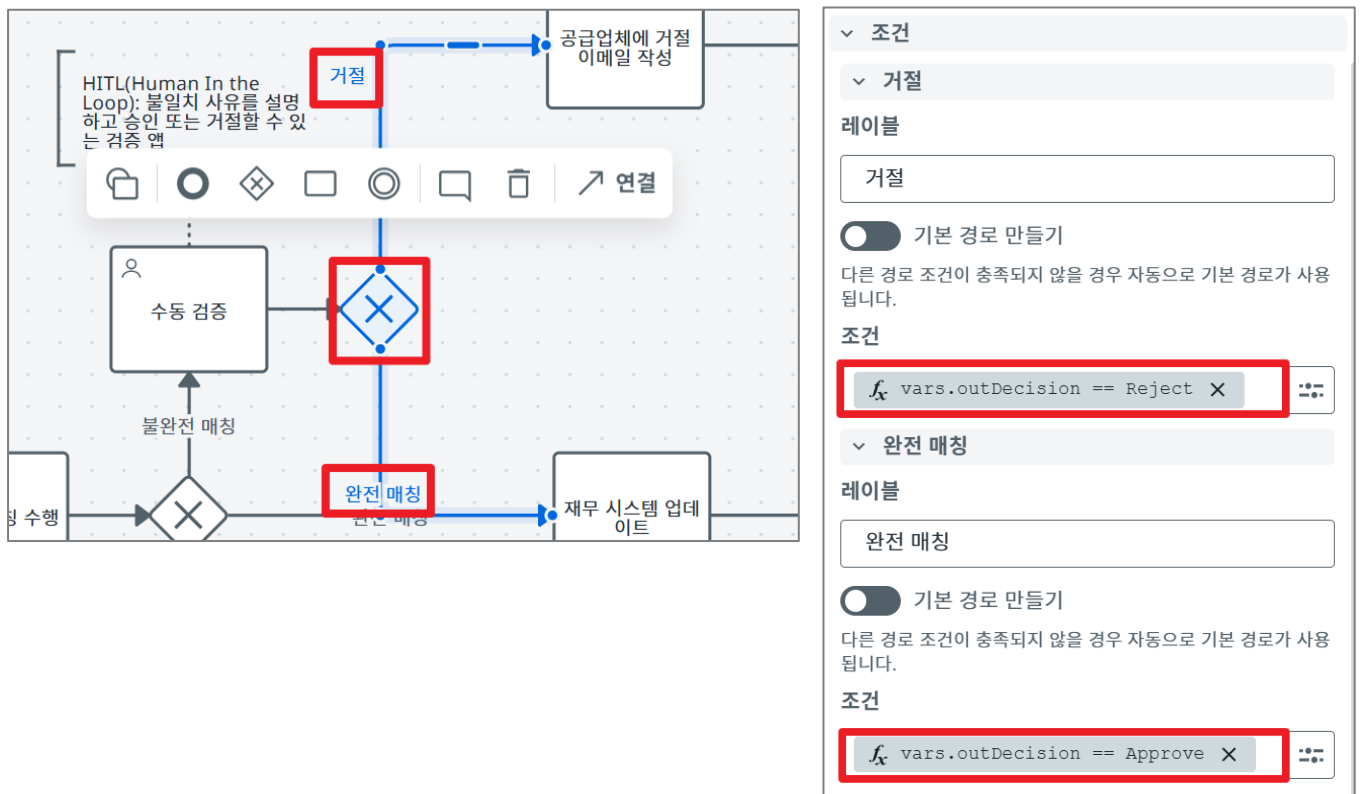


Step3. Action App 매칭

- 액션 앱 태스크 선택 후, 작업 제목과 인수 입력

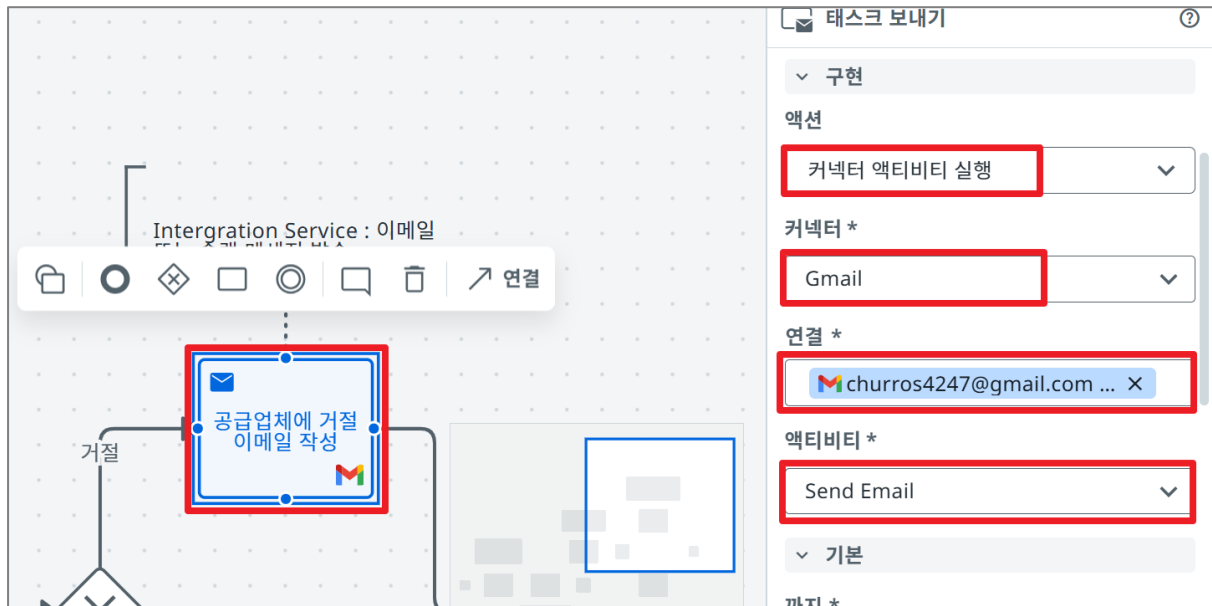


- 독점 게이트웨이 분기 처리

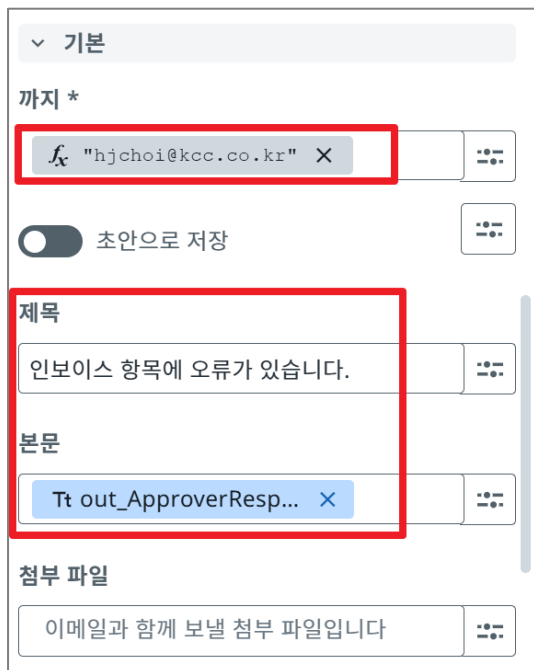


Step4. Integration Service(Gmail) 매칭

- 커넥터: Gmail 설정 후, Send Email 액티비티 선택



- 받는 사람, 제목, 본문 입력



Step5. Data Fabric 매칭

- 커넥터: Data Fabric 설정 후, Create Entity Record 액티비티 선택

Integration Service : 이메일 또는 슬랙 메시지 발송

공급업체에 거절 이메일 작성

재무 시스템 업데이트

Data Service : 트래잭션 기록 추가

속성 XML

태스크 보내기

일반

이름

재무 시스템 업데이트

설명

Update Financial Systems

구현

액션

커넥터 액티비티 실행

커넥터 *

Data Fabric

연결 *

Data Fabric #2 [Default]

액티비티 *

Create Entity Record (New)

개체 *

PaymentQueue

- PO_Text 와 Invoice_Text 입력

기본

PO_Text *

Tt out_PurchaseOrde... X

Invoice_Text *

Tt out_InvoiceData X

**** 만약, 글자수 초과로 오류가 나는 경우, SubString 메서드 사용**

- vars.outInvoiceData.Substring(0,50)
- vars.outPurchaseOrderData.Substring(0,50)

Step6. 실행 후, 결과 확인

- Action App 실행 화면

INVOICE TO PURCHASE ORDER MATCHING - VALIDATION REQUIRED

Original Purchase Order

ID	설명	단가	수량
1	Sticky Notes	1	30
2	Mouse	45	3
3	Conference Table	5400	8
4	Mouse	45	3

Invoice from supplier

ID	설명	단가	수량
1	Sticky Notes	1	30
2	Mouse	45	3
3	Conference Table	5400	8
4	Mouse	45	3
5	Surge Protector	50	8

Please decide how to proceed with the invoice?

Reject Invoice

Approve Invoice

Response to supplier

안녕하세요,

첨부된 송장을 검토한 결과, 다음 항목이 구매 주문서와 일치하지 않는 것으로 확인되었습니다:

- Surge Protector (단가: 50, 수량: 8)

송장을 수정하여 다시 보내주시기 바랍니다. 감사합니다.

Payments Team

- 승인했을 경우(Data Fabric - 데이터)

PaymentQueue						
개요 데이터						
검색 검색 위치: 모든 텍스트 및 숫자 고급 검색 새로 고침 외부 시스템의 필드에 대한 검색이 지원되지 않습니다.						
☐	Id	Invoice_Text	PO_Text	만든 시각	업데이트한 사람	업데이트한 시각
☐	BC2CA027-3361-F011-8F7C-002248A03306	[{"ID": "1", "Product Name": "Presenta	[{"ID": "1", "Product Name": "Presenta	2025. 7. 15. 오후 1:21:19	Immersion Lab	2025. 7. 15. 오후 1:21:19

- 거절했을 경우(Integration Service - Gmail)

"인보이스 오류"

인세 일정등록 원문보기

시 요약

보낸사람: mr.churros4247@gmail.com

받는사람: hjchoi@kcc.co.kr

보낸날짜: 2025/07/15 화요일 오후 1:48:30

국가표시: 미국 > 호. 사설 > 호. 사설

첨부파일이 없습니다.

안녕하세요, 첨부된 송장과 구매 주문서를 검토한 결과, 다음 항목에서 불일치가 발견되었습니다: - 제품: Pencil - 송장 수량: 55 - 구매 주문서 수량: 50 송장을 구매 주문서와 일치하도록 수정하여 다시 보내주시기 바랍니다. 감사합니다.

Payments Team

에이전트 프로세스 게시하기

Step1. 게시 버튼 클릭

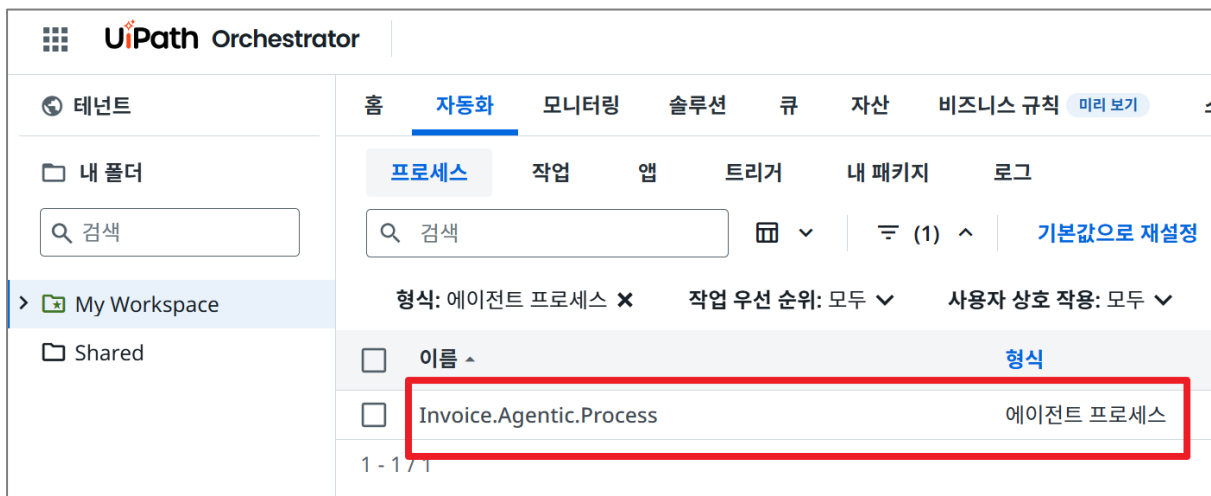


- 게시 버튼 추가로 클릭

The '자동화 게시' (Automate Post) dialog box is shown. It contains the following fields and controls:

- 이름*** (Name): A text input field containing 'Invoice Agentic Process'.
- 변경 로그** (Change Log): A large text area for logging changes.
- 위치*** (Location): A dropdown menu currently showing 'Orchestrator 개인 작업 영역 피드'.
- 버전*** (Version): A text input field showing '1.0.1'. Below it, a note says '마지막 게시 버전: 1.0.0'.
- At the bottom right, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '게시' (Post). The '게시' button is highlighted with a red rectangular box.

Step2. Orchestrator > My Workspace > 자동화 > 프로세스에서 게시된 프로세스 확인



Step3. 프로세스 실행 후, 결과 확인

프로세스	작업	앱	트리거	내 패키지	로그					
Q 검색						내보내기	시작			
프로세스	형식	상태	시작됨	종료됨	기간	Runtime 유형	소스	우선 순위	Healing A	
☐ Retrieve.Invoice	RPA (원격 개인)	실행 중	0초 전			Cloud - Serverless	에이전트 프로세스	중간	해당 없음	
☐ Invoice.Agentic.Process	에이전트 프로세스	실행 중	2초 전			해당 없음	수동	중간	해당 없음	
☐ [Studio 웹 디자이너]	개발	실행 중	18분 전			Cloud - Serverless	Studio 웹	중간	해당 없음	

- 작업 실행 후, UiPath Assistant 에서 액션 확인

UiPath Assistant

내 태스크

Invoice Request

#2343417

추가된 레이블 없음

1분 전

목록의 끝입니다.

Invoice Req...

보류 중

INVOICE TO PURCHASE ORDER MATCHING - VALIDATION REQUIRED

Original Purchase Order

ID	설명	단가	수량
1	Laptop Backpack	120	6

Invoice from supplier

ID	설명	단가	수량
1	Backpack (padded)	120	10

Please decide how to proceed with the invoice?

Reject Invoice

Approve Invoice

Response to supplier

안녕하세요,

첨부된 송장과 구매 주문서를 검토한 결과, 다음 항목에서 불일치가 발견되었습니다:

- 구매 주문서: Laptop Backpack, 단가: 120, 수량: 6

- 송장: Backpack (padded), 단가: 120, 수량: 10

송장을 구매 주문서에 맞게 수정하여 다시 보내주시기 바랍니다.